Matematica discreta

Indice

1 Insiemi **4**
- 1.1 Definizione di un insieme e appartenenza a un insieme 4
- 1.2 Inclusione, uguaglianza, intersezione e unione di un insieme . . 5
- 1.3 Complementare, leggi di Demorgan, differenza, insiemi delle parti e prodotto cartesiano 9

2 Logica **13**
- 2.1 Proposizioni, definizione di negazione, congiunzione e disgiunzione, implicazione 13

3 Funzioni **21**
- 3.1 Definizione di funzione, funzioni che coincidono, immagine, controimmagine, grafico 21
- 3.2 Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca 26
- 3.3 Composizione di funzioni 31
- 3.4 Funzione inversa 34
  - 3.4.1 Calcolo funzione inversa 35

4 Contare gli elementi di un insieme **37**

5 Principio di induzione **39**
- 5.1 Principio di Induzione - Prima forma 40
- 5.2 Principio di Induzione - Seconda forma 40
- 5.3 Principio di induzione generalizzato - Prima forma 40
- 5.4 Principio di induzione generalizzato - Seconda forma 40
- 5.5 Accortezze nell'applicazione del principio di induzione 41
- 5.6 Esempi e teoremi 41

6 Successioni **43**
6.0.1 Definizione di successione, definizione di successione ricorsiva e di formula chiusa . . . 43
6.1 Numeri di Fibonacci . . . 47
6.1.1 Torri di Hanoi . . . 47
6.2 Simbolo di sommatoria . . . 49

7 Combinatoria **53**
7.1 Regola della somma . . . 53
7.2 Principio di inclusione-esclusione: . . . 53
7.3 Regola del prodotto . . . 54

8 Relazione **61**
8.1 Relazioni di ordine parziale . . . 62
8.2 Relazioni di equivalenza . . . 65
8.3 Classe di equivalenza e insieme quoziente . . . 68

9 Divisione in $\mathbb{Z}$ **73**
9.1 Massimo comune divisore . . . 76
9.2 Minimo comune multiplo . . . 77
9.3 Identità di Bézout e Algoritmo di Euclide . . . 78

10 Equazioni diofantee **81**
10.1 Numeri primi . . . 85
10.2 Crivello di Eratostele . . . 88

11 Congruenze modulo n **90**
11.0.1 Criteri di divisibilità . . . 95
11.0.2 Congruenze lineari . . . 96
11.0.3 Sistemi di congruenze lineari . . . 100

12 Strutture algebriche **105**
12.1 Proprietà delle strutture algebriche . . . 106
12.1.1 Associativa . . . 106
12.1.2 Commutativa . . . 107
12.1.3 Elemento neutro . . . 108
12.2 Monoide . . . 109
12.3 Elemento invertibile . . . 111
12.4 Elemento invertibile inverso di a . . . 112

13 Gruppi **115**
13.1 Operazioni compatibili con relazioni di equivalenza 117
13.2 Sottogruppi 120
13.3 Gruppo ciclico 122
13.4 Gruppo simmetrico 123

14 Anelli **129**

15 Matrici **134**
15.1 Operazioni sulle matrici 135
15.2 Invertibilità di una matrice 139
15.3 Determinante della matrice quadrata 140
15.4 Trovare la matrice inversa 142

16 Grafi **145**

Capitolo 1

Insiemi

1.1 Definizione di un insieme e appartenenza a un insieme

Definizione 1.1 – «Insieme»

Un insieme è una famiglia di oggetti, detti elementi dell'insieme. Per definire un insieme dobbiamo stabilire un criterio per dire se un elemento appartiene all'insieme o no.

Alcuni esempi di insieme sono:

- $\mathbb{N}$: Insieme dei numeri naturali {0, 1, 2, 3, 4, ...};
- $\mathbb{Z}$: Insieme dei numeri interi {..., -1, 0, 1, 2, ...};
- $\mathbb{Q}$: Insieme dei numeri razionali {..., -1, 0, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ...};
- $\mathbb{R}$: Insieme dei numeri reali {$\sqrt{2}$, π, e, ...};
- A: Insieme delle lettere della parola "CELLULARE";
- D: Insieme dei numeri ≥ 6 e < 0.

Notazione:

Per gli insiemi si usa la lettera MAIUSCOLA.
Per gli elementi si usa la lettera MINUSCOLA.
Se un elemento appartiene all'insieme si usa il simbolo $\in$, ad esempio $3 \in \mathbb{N}$.

Definizione 1.2 – «Insieme vuoto»

L'insieme vuoto è l'unico insieme che non ha elementi. Il simbolo dell'insieme vuoto è:

$$\emptyset$$

Descrivere un insieme in 3 modi:

1. Elencare i suoi elementi tra le parentesi {};
2. Specificare una proprietà caratteristica
   2.1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 4\}$
3. Diagrammi di Venn.

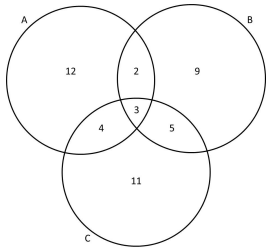


Figura 1.1: Venn diagram

1.2 Inclusione, uguaglianza, intersezione e unione di un insieme

Definizione 1.3 – «Inclusione»

Siano A e B due insiemi. Si dice che A è incluso in B se ogni elemento di A è elemento di B. L'inclusione si indica con il simbolo:

$$A \subseteq B$$

Se invece non è incluso si indica con:

$$A \nsubseteq B$$

Alcuni esempi sono:

- A: $\{n \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq 5\}$;
- B: $\{a \in \mathbb{N} \mid a < 5\}$;
- $A \not\subseteq B$ perché $5 \notin B$;
- $B \subseteq A$.

Nota

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Si osservi che per ogni insieme A, l'insieme vuoto ed A stesso risultano essere sottoinsiemi di A:

$$\emptyset \subseteq A$$
$$A \subseteq A$$

Nota

Il simbolo appartiene è per gli elementi, il simbolo dell'inclusione è per gli insiemi.

Definizione 1.4 – «Inclusione propria»

Sia $A \subseteq B$. Si esiste un elemento di B che non è in A allora si dice che A è incluso propriamente o è sottoinsieme proprio di B. L'inclusione propria si indica con:

$$A \subsetneq B$$

Nota

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$$

Definizione 1.5 – «Insiemi uguali»

Sia A e B insiemi. A e B sono insiemi uguali se contengono gli stessi elementi, ovvero se:

$$A \subseteq B$$
$$B \subseteq A$$
$$A = B$$

Se non sono uguali:

$$A \neq B$$

Ad esempio:

- $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 0\}$;
- $B = \{-x \mid x \in \mathbb{N}\}$
- $A = B$.

Notazione:

- **Quantificatore universale**: $\forall$, cioè "per ogni";
- **Quantificatore esistenziale**: $\exists$ oppure $\exists!$, cioè "Esiste ed è unico";
- $\iff$: Se e solo se.

Proprietà:

- $\forall$ a,b $\in \mathbb{N}$ allora a + b $\in \mathbb{N}$;
- $\forall$ a,b $\in \mathbb{N}$ allora a + b = b + a;
- $\forall$ a,b,c $\in \mathbb{N}$ allora (a + b) + c = a + (b + c);
- **Elemento neutro**: $\exists!$ 0 $\in \mathbb{N} \mid \forall a \in \mathbb{N}$ allora a + 0 = 0 + a = a.

Le prime tre proprietà sono le stesse per la moltiplicazione, la proprietà dell'elemento neutro è sempre uguale ma vale per il numero 1.

Definizione 1.6 – «Intersezione»

Sia A e B insiemi. L'insieme intersezione è costituito da tutti gli elementi che appartengono sia ad A che a B L'intersezione si indica con si indica con:

$$A \cap B = x \mid x \in A \ e \ x \in B$$

Esempio:

- P: Insieme dei numeri pari = $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ (0 è PARI);
- D: Insieme dei numeri dispari = $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- $P \cap D = \emptyset$

Definizione 1.7 – «Insiemi disgiunti»

Due insiemi A e B si dicono disgiunti se $A \cap B = \emptyset$

Definizione 1.8 – «Unione»

Siano A e B due insiemi. L'insieme unione di A e B è l'insieme costituito da tutti gli che sono in A (inclusivo) o in B. L'unione di due insiemi si indica con:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \ o \ x \in B\}$$

Presi gli insiemi P e D dell'esempio precedente, segue **l'esempio**:

$$P \cup D = \mathbb{Z}$$

oppure

$$\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

Siano A, B, C insiemi. **Proprietà.**

1. $A \cup \emptyset = A$;
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$;
3. $A \cap A = A$;
4. $A \cup A = A$;
5. $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$;
6. $A \subseteq A \cup B$ e $B \subseteq A \cup B$;
7. Se $A \subseteq B$:
   - 7.1. $A \cup B = B$;
   - 7.2. $A \cap B = A$;
8. $A \cup B = B \cup A$;
9. $A \cap B = B \cap A$;
10. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;

11. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$;
12. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
13. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

1.3 Complementare, leggi di Demorgan, differenza, insiemi delle parti e prodotto cartesiano

Definizione 1.9 – «Complementare»

Siano A e B due insiemi e $B \subseteq A$. Il complementare di B in A è l'insieme costituito da tutti gli che sono in A ma non sono in B. Il complementare di due insiemi si indica con:

$$C_A(B) = \{x \mid x \in A \ e \ x \notin B\}$$

Esempio:

$$C_{\mathbb{Z}}(\mathbb{N}) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \notin \mathbb{N}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$$

Siano A, B e C insiemi e $B \subseteq A$ e $C \subseteq A$. **Proprietà:**

1. $C_A(B) \cup B = A$;
2. $C_A(B) \cap B = \emptyset$;
3. $C_A(A) = \emptyset$;
4. $C_A(\emptyset) = A$
5. $C_A(B \cup C) = C_A(B) \cap C_A(C)$;
6. $C_A(B \cap C) = C_A(B) \cup C_A(C)$.

Nota: Le proprietà 5, 6 prendono il nome di **leggi di Demorgan.**

Dimostrazione. Dimostrazione della prima legge di Demorgan:

$$C_A(B \cup C) = C_A(B) \cap C_A(C)$$

Per dimostrare la prima legge di Demorgan dobbiamo dimostrare due cose:

1. $C_A(B \cup C) \subseteq C_A(B) \cap C_A(C)$

   1.1. Dobbiamo dimostrare che $\forall x \in C_A(B \cup C)$ si ha che $x \in C_A(B) \cap C_A(C)$:

   1.2. Sia $x \in C_A(B \cup C)$ allora $x \in A$ e $x \notin B \cup C$ allora $x \notin B$ e $x \notin C$, quindi: $x \in C_A(B)$ e $x \in C_A(C)$ allora $x \in C_A(B) \cap C_A(C)$

   1.3. $\forall x \in C_A(B) \cap C_A(C)$ si ha che $x \in C_A(B \cup C)$

   1.4. Sia $x \in C_A(B) \cap C_A(C)$ allora $x \in C_A(B)$ e $x \in C_A(C)$ allora $x \in A$ e $x \notin B$ e $x \notin C$ allora $x \in A$ e $x \notin B \cup C$ allora $x \in C_A(B \cup C)$

2. $C_A(B) \cap C_A(C) \subseteq C_A(B \cup C)$

   2.1. Dobbiamo dimostrare che $\forall x \in C_A(B) \cap C_A(C)$ si ha che $x \in C_A(B \cup C)$

   2.2. Sia $x \in C_A(B) \cap C_A(C)$ allora $x \in A, x \notin B, x \notin C$ allora $x \in A, x \notin B \cup C$ pertanto $x \in C_A(B \cup C)$

   2.3. $\forall x \in C_A(B \cup C)$ si ha che $x \in C_A(B) \cap C_A(C)$.

   2.4. Sia $x \in C_A(B \cup C)$ allora $x \in A, x \notin B, x \notin C$ allora $x \in C_A(B) \cap C_A(C)$

□

Dimostrazione. Dimostrazione della seconda legge di Demorgan:

$$C_A(B \cap C) = C_A(B) \cup C_A(C)$$

Per dimostrare la seconda legge di Demorgan dobbiamo dimostrare due cose:

1. $C_A(B \cap C) \subseteq C_A(B) \cup C_A(C)$

   1.1. Dobbiamo dimostrare che $\forall x \in C_A(B \cap C)$ si ha che $x \in C_A(B) \cup C_A(C)$

   1.2. Sia $x \in C_A(B \cap C)$ dato che $B \subseteq A$ e $C \subseteq A$, $x \in A$, $x \notin B$ *o* $x \notin C$, allora $x \in C_A(B) \cup C_A(C)$

2. $C_A(B) \cup C_A(C) \subseteq C_A(B \cap C)$

   2.1. Dobbiamo dimostrare che $\forall x \in C_A(B) \cup C_A(C)$ si ha che $x \in C_A(B \cap C)$

   2.2. Sia $x \in C_A(B) \cup C_A(C)$ o $x \in C_A(B)$ *o* $x \in C_A(C)$, allora $x \in A, x \notin B$ *o* $x \notin C$ e $x \in C_A(B \cap C)$

□

Definizione 1.10 – «Insieme differenza»

Siano A e B due insiemi. L'insieme differenza tra A e B è l'insieme di tutti gli elementi che sono in A e non sono in B. L'insieme differenza si indica con:

$$A \backslash B \ \textit{oppure} \ A - B$$

Questa è una generalizzazione di complementare perché non è richiesto che $B \subseteq A$.

Osservazione:

$$SeB \subseteq A \; allora \; C_A(B) = A \backslash B$$

$$A \backslash B = C_A(A \cap B)$$

Definizione 1.11 – «Prodotto cartesiano»

Siano A e B due insiemi. Il prodotto cartesiano di A per B è l'insieme degli elementi costituito da tutte le coppie ordinate (a, b) con a appartenente ad A e b appartenente a B. Il prodotto cartesiano si indica con:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \; e \; b \in B\}$$

Esempio:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R} \; e \; y \in \mathbb{R}\}$$

Questo rappresenta le coordinate del diagramma cartesiano.

Definizione 1.12 – «Insieme delle parti»

Siano A un insieme. L'insieme delle parti di A è l'insieme dei sottoinsiemi di A. Gli elementi dell'insieme delle parti di A sono tutti e soli sottoinsiemi di A. L'insieme delle parti si indica con:

$$\wp(A) = \{x \; insieme \mid x \subseteq A\}$$

Osservazioni:

- Se $a \in A$ allora $\{a\} \subseteq A \; allora \; \{a\} \in \wp(A)$
- $\emptyset \in \wp(A)$
- $A \subseteq A \; allora \; A \in \wp(A)$

Esempio: $A = \{a, b, c, d\}$
$\wp(A) = \{\emptyset$, A = {a, b, c, d}, {a}, {b}, {c}, {d}, {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c},{b, d}, {d, c}, {a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {a, c, d}, {b, c, d}}

Capitolo 2

Logica

2.1 Proposizioni, definizione di negazione, congiunzione e disgiunzione, implicazione

Una proposizione logica è un'affermazione di cui si può stabilire se è vera o falsa, solo una delle due.
Esempi:

- Il cane è un mammifero. Questa proposizione è vera, quindi 1 o V o T.
- X è un numero positivo. Questa non è una proposizione perché non si può stabilire se vera o falsa.

Definizione 2.1 – «Negazione»

Sia P una proposizione. La negazione di P è una proposizione che è vera se P è falsa e falsa se P è vera. I simboli della negazione sono:

$$\overline{P} \text{ } oppure \text{ } \neg P$$

Esempio:

1. *P:* Roma è una città del Lazio. V
   - $\overline{P}$: Non è vero che Roma è una città del Lazio.
2. $P : \forall y \in \mathbb{N}$ y è > 3. Falsa perché non è vero che ogni $y > 3$ infatti $\exists 0 \in \mathbb{N}$ che non è > 3.

- $\overline{P}$: Non è vero che $\forall y \in \mathbb{N} > 3$ oppure $\exists y \in \mathbb{N} \mid$ y non è > 3.
- La negazione di P del secondo esempio non è $\forall y \notin \mathbb{N}$ non è > 3 perché $\exists 4 \in \mathbb{N}$.

3. $R : \forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \in \mathbb{N} \mid x + y - 3 = 0$.
   - $\overline{R}$: Non è vero che $\forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \mid x + y - 3 = 0$ perché $\exists x \in \mathbb{N} \mid \forall y \in \mathbb{N}\ x + y - 3 \neq 0$
4. $S : \exists x \in \mathbb{N}\ e\ \exists y \in \mathbb{Z} \mid x + y + 4 \neq 0$. S è vera.
   - $\overline{S} : \forall x \in \mathbb{N}\ e\ \forall y \in \mathbb{Z} \mid x + y + 4 = 0$

Tavola di verità

P	$\overline{\mathbf{P}}$
V	F
F	V

Definizione 2.2 – «Congiunzione»

Sia P e Q due proposizioni. La proposizione congiunzione di P e Q, si legge "P e Q" è una proposizione che è vera solo quando entrambe sono vere ed è falsa solo quando entrambe sono false. I simboli della congiunzione sono:

$$P \wedge Q$$

Tavola di verità

P	**Q**	**P** $\wedge$ **Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Esempio:

1. P : 6 è un numero pari. V
2. Q : 6 è multiplo di 4. F
   - $P \wedge Q$: 6 è un numero pari ed è multiplo di 4 è falsa.

Definizione 2.3 – «Disgiunzione»

Sia P e Q due proposizioni. La proposizione disgiunzione di P e Q, che si legge "P o Q", è una proposizione che è falsa solo quando entrambe sono false, altrimenti è vera. I simboli della disgiunzione sono:

$$P \vee Q$$

Tavola di verità:

P	**Q**	**P ∨ Q**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Esempi:

1. $P \vee Q$: 6 è un numero pari o 6 è un multiplo di 4. Questa proposizione è vera.

Esercizio: Scrivere tavole di verità di $P \wedge \overline{P}$ e $P \vee \overline{P}$.

P	$\overline{\mathbf{P}}$	**P ∧** $\overline{\mathbf{P}}$
V	F	F
F	V	F

Nota:
Proposizione sempre falsa si dice CONTRADDIZIONE.

P	$\overline{\mathbf{P}}$	**P ∨** $\overline{\mathbf{P}}$
V	F	V
F	V	V

Nota:
Proposizione sempre vera si chiama TAUTOLOGIA.

Definizione 2.4 – «Implicazione»

Sia P e Q due proposizioni. La proposizione implicazione di P e Q, che si legge "se P allora Q", è una proposizione che è falsa solo se P è vera e Q è falsa ed è vera altrimenti. I simboli dell'implicazione sono:

$$P \to Q$$

Tavola di verità:

P	**Q**	**P → Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Esempi:

1. P: Io vado sulla luna.
2. Q: Ti regalo una stella.
   - $P \to Q$: Se io vado sulla luna allora ti regalo una stella

Differenza:
IF...THEN di programmazione perchè se in programmazione la condizione dell'if fallisce il programma non esegue più il costrutto mentre in matematica la proposizione rimane comunque vera.

Definizione 2.5 – «Doppia implicazione»

Sia P e Q due proposizioni. La doppia implicazione di P e Q, che si legge "P se e solo se Q", è una proposizione che è vera quando P e Q sono entrambe vere o entrambe false. I simboli dell'implicazione sono:

$$P \leftrightarrow Q$$

Tavola di verità:

P	**Q**	**P $\leftrightarrow$ Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Quindi la doppia implicazione è vera quando sono vere entrambe le implicazioni $P \to Q$ e $Q \to P$.
Tavola di verità:

P	**Q**	**P $\to$ Q**	**Q $\to$ P**	**P $\leftrightarrow$ Q**
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Osservazione:
$P \leftrightarrow Q$ è una proposizione.
$P \iff Q$ è un simbolo che ci dice che $P \leftrightarrow Q$ è una proposizione sempre vera, questo si verifica solo e solo se P e Q sono entrambe vere o false.
Analogamente il simbolo $P \Rightarrow Q$ indica che la proposizione $P \to Q$ è vera, quindi l'unico caso da escludere è il caso in cui P è vera e Q è falsa. Quindi si deve dimostrare che se P è vera anche Q è necessariamente vera.

Esercizio: Dimostrare che sono equivalenti le seguenti proposizioni.

- $\overline{P \wedge Q} \iff \overline{P} \vee \overline{Q}$

P	**Q**	$\overline{\mathbf{P}}$	$\overline{\mathbf{Q}}$	$\overline{\mathbf{P}} \vee \overline{\mathbf{Q}}$	$\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}$	$\overline{\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}}$
V	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V

Esercizio per casa: Dimostrare: $\overline{P \vee Q} \iff \overline{P} \wedge \overline{Q}$

P	**Q**	$\overline{\mathbf{P}}$	$\overline{\mathbf{Q}}$	$\overline{\mathbf{P}} \wedge \overline{\mathbf{Q}}$	$\mathbf{P} \vee \mathbf{Q}$	$\overline{\mathbf{P} \vee \mathbf{Q}}$
V	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	V

Esercizio:
Dimostrare $P \to Q \iff P \to \overline{Q}$ e $P \to Q \iff \overline{Q} \to \overline{P}$

P	**Q**	$\overline{\mathbf{P}}$	$\overline{\mathbf{Q}}$	$\mathbf{P} \to \mathbf{Q}$	$\mathbf{Q} \to \mathbf{P}$	$\mathbf{P} \to \overline{\mathbf{Q}}$	$\overline{\mathbf{Q}} \to \overline{\mathbf{P}}$
V	V	F	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V

Per casa: Studiare $Q \to P$ e se è equivalente ad una delle 3 colonne della tabella precedente.
No, non è equivalente a nessuna delle ultime 3 colonne della tabella precedente.
Esercizio: Dimostrare $(P \wedge Q) \wedge R \iff (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

P	**Q**	**R**	$\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}$	$(\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \wedge \mathbf{R}$	$\mathbf{P} \vee \mathbf{R}$	$\mathbf{Q} \vee \mathbf{R}$	$(\mathbf{P} \vee \mathbf{R}) \wedge (\mathbf{Q} \vee \mathbf{R})$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V	V
F	V	F	F	F	V	V	V
F	F	V	F	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F

$(P \wedge Q) \wedge R \not\iff (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$.
Esercizio: Dimostrare $(P \wedge Q) \vee R \iff (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

Esercizio: $\exists s \in \mathbb{N} \mid \forall b \in \mathbb{Z}\ \exists q \in \mathbb{R}$ con $b + s - q = 0$.

- $q = b + s \in \mathbb{R}$
- $\exists s = 0 \in \mathbb{N} \mid\ \forall b \in \mathbb{Z}\ \exists q = b \in \mathbb{R}$
- $b + s - q = b + 0 - b = 0$. P è vera

$\overline{P} : \forall s \in \mathbb{N}\ \exists b \in \mathbb{Z} \mid \forall q \in \mathbb{R}\ b + s - q \neq 0$.

Esercizio: $Q : \exists s \in \mathbb{N} \mid \forall b \in \mathbb{R}\ \exists q \in \mathbb{Z}$ con $b + s - q = 0$.

- $q = b + s \in \mathbb{Z}$?. Q non è vera

$\overline{Q} : \forall s \in \mathbb{N}\ \exists b \in \mathbb{R} \mid \forall q \in \mathbb{Z}$ con $b + s - q \neq 0$

- $\forall s \in \mathbb{N}\ \exists \sqrt{2} \in \mathbb{R} \mid \forall q \in \mathbb{Z}$ con $\sqrt{2} + s - q \neq 0$

Esercizio: $S : \forall x \in \mathbb{Z}\ \exists t \in \mathbb{N}\ e\ \exists y \in \mathbb{N} \mid x = t^2 + y$
S è falsa perché $x \in \mathbb{Z}$ e può essere negativo mentre $t \in \mathbb{N}\ e\ y \in \mathbb{N}$ pertanto $t^2 + y \geq 0$.
$\overline{S} : \exists x \in \mathbb{Z} \mid \forall t \in \mathbb{N}\ e\ \forall y \in \mathbb{N}\ x \neq t^2 + y$
Esercizio: $S : \forall x \in \mathbb{Z}\ \exists t \in \mathbb{N}\ e\ \exists y \in \mathbb{N} \mid x^2 = t^2 + y$
$\forall x \in \mathbb{Z}\ \exists t = 0 \in \mathbb{N}$ e $\exists y = x^2$
$\overline{S} : \exists x \in \mathbb{Z} \mid \forall t \in \mathbb{N}\ e\ \forall y \in \mathbb{N} x \neq t^2 + y$

Capitolo 3

Funzioni

3.1 Definizione di funzione, funzioni che coincidono, immagine, controimmagine, grafico

Definizione 3.1 – «Funzione»

Siano A e B due insiemi non vuoti. Una funzione dall'insieme A all'insieme B è una legge che associa ad ogni elemento di A un unico elemento dell'insieme B.
Simbolo della funzione:

$$f : A \to B$$

A è l'insieme di partenza detto anche *dominio* di f.
B è l'insieme di arrivo di f.

$f : A \to B$
$a \longmapsto f(a) \in B$
$f(a) = b$ ed equivale all'immagine di A.
$\forall a \in A \ \exists!\ b \in B \mid f(a) = b$
Esempi:

1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
   - $\forall a \in \mathbb{N}\ f(a) = a - 4$
     Non è una funzione perché $\exists a \in \mathbb{N} \mid a - 4 \notin \mathbb{N}$

2. $g : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$

   - $\forall a \in \mathbb{N}\ g(a) = a - 4 \in \mathbb{Z}$
     Questa è una funzione.

3. $h : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$

   - $\forall x \in \mathbb{Q} h(x) = \frac{4}{x-3}$
     Non è una funzione perché $h(3)$ non è definito.

4. $f : \mathbb{Q}\backslash\{3\} \to \mathbb{R}$

   - $\forall x \in \mathbb{Q}\backslash\{3\} f(x) = \frac{4}{x-3}$
     Questa è una funzione.

Definizione 3.2 – «Funzioni uguali»

Due funzioni si dicono uguali se hanno stesso insieme di partenza, stesso insieme di arrivo e stessa legge.

Esempio:
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}\ f(x) = 6x + 4$
$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall t \in \mathbb{R}\ g(t) = 2(3t + 2)$
Esempio di funzione COSTANTE:
$A \neq \emptyset\ B \neq \emptyset\ e fissiamo\ b_0 \in B$
Allora è definita la funzione costante b_0 che ad ogni elemento di A associa b_0.
$f : A \to B\ \forall a \in A\ f(a) = b_0$.
Esempio:
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}\ f(x) = 4$.
$f(-\pi) = 4$.
$f(3^5) = 4$.
Esempio di funzione IDENTICA o IDENTITÀ:
$\forall A\ insieme\ non\ vuoto\ \exists\ la\ funzione\ I_{d_A} : A \to A\ \forall a \in A\ I_{d_A}(a) = a$, cioè ogni elemento viene mandato in se stesso.

Definizione 3.3 – «Immagine»

L'immagine di una funzione $f : A \to B$ si indica con $Im(f)$ o $f(A)$ ed è il sottoinsieme di B costituito da tutte le immagini degli elementi di A, ovvero:
$f(A) \subseteq B \; f(A) = \{b \in B \mid \exists a \in A \; con \; f(a) = b\}$
In generale, dato un sottoinsieme $A' \subseteq A$. Si definisce l'immagine di A' il sottoinsieme $f(A') \subseteq B$ con

$$f(A') = \{b \in B \mid \exists a \in A' \; con \; f(a) = b\} = \{f(a) \mid a \in A'\}$$

Esempio:
$g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \; \forall s \in \mathbb{Z} \; g(s) = 4s$
Determina $g(\mathbb{Z})$ e $g(A')$ *con* $A' = \{1, -1, -3, 4, 0\}$
$g(\mathbb{Z}) = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in \mathbb{Z} \; g(a) = b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in \mathbb{Z} \; con \; 4a = b\}$
$g(A') = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in A' \; con \; g(a) = b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in A' \; con \; 4a = b\}$
$g(A') = \{4, -4, -12, 16, 0\}$.
Esempio:
$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \; \forall n \in \mathbb{N} \; con \; f(n) = n + 3$
$f(\mathbb{N}) = \mathbb{N} \backslash \{0, 1, 2\}$

Definizione 3.4 – «Controimmagine»

Siano $f : A \to B$ una funzione e $Y \subseteq B$. La controimmagine di Y oppure immagine inversa di Y, è il sottoinsieme di A costituito da tutti gli elementi la cui immagine è in Y.
Simbolo della controimmagine:

$$f^{-1}(Y)$$

$f^{-1}(Y) \subseteq A = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$
In particolare $f^{-1}(B) = \{a \in A \mid f(a) \in B\} = A$

Proprietà:
Siano $f : A \to B$ funzione. $X, X' \subseteq A \; e \; Y, Y' \subseteq B$.
Allora:

1. $f(X \cap X') \subseteq f(X) \cap f(X')$
2. $f(X \cup X') = f(X) \cup f(X')$

3. $f^{-1}(Y \cap Y') = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y')$

4. $f^{-1}(Y \cup Y') = f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y')$

Dimostrazione. Dimostrazione di $f(X \cap X') \subseteq f(X) \cap f(X')$
Sia $b \in f(X \cap X') \subseteq B$
$\Rightarrow b = f(a)$ *con* $a \in X \cap X'$
$\Rightarrow b = f(a)$ *con* $a \in X$ *e* $a \in X'$
$\Rightarrow b \in f(X)$ *e* $b \in f(X')$
$\Rightarrow b \in f(X) \cap f(X')$ □

Esempio:
$f(X) \cap f(X') \not\subseteq f(X \cap X')$
Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\forall a \in \mathbb{R}$ $f(a) = a^2$
$X = \{0, 2\}$ $X' = \{0, -2\}$
$X \cap X' = \{0\}$
$f(X \cap X') = f(\{0\}) = f(0) = \{0\}$
$f(\{0, 2\}) = \{b \in \mathbb{R} \mid \exists q \in \{0, 2\}\ g(a) = b\} = \{g(a) \in \mathbb{R} \mid a \in \{0, 2\}\} = \{g(0), g(2)\} = \{0^2, 2^2\} = \{0, 4\}$.
$f(\{0, -2\}) = \{0, 4\}$
$f(X) \cap f(X') = \{0, 4\} \not\subseteq f(X \cap X') = \{0\}$

Dimostrazione. Dimostrazion di $f(X \cup X')$=$f(X) \cup f(X')$
Dobbiamo dimostrare due cose:

1. $f(X \cup X') \subseteq f(X) \cup f(X')$

   - Se $b \in f(X \cup X') \Rightarrow b \in f(X) \cup f(X')$
     - Sia $b \in f(X \cup X')$
       $\Rightarrow b = f(a)$ *con* $a \in X \cup X'$
       $\Rightarrow b = f(a)$ *con* $a \in X$ *o* $a \in X'$
       $\Rightarrow b \in f(X)$ *o* $b \in f(X')$
       $\Rightarrow b \in f(X) \cup f(X')$

2. $f(X) \cup f(X') \subseteq f(X \cup X')$

   - Se $b \in f(X) \cup f(X') \Rightarrow b \in f(X \cup X')$
     - Sia $b \in f(X) \cup f(X')$
       $\Rightarrow b = f(a)$ *con* $a \in X$ *o* $a \in X'$
       $\Rightarrow b = f(a)$ *con* $a \in X \cup X'$
       $\Rightarrow b \in f(X \cup X')$

□

Dimostrazione. Dimostrazione di $f^{-1}(Y \cap Y')=f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y')$ Dobbiamo dimostrare due cose:

1. $f^{-1}(Y \cap Y') \subseteq f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y')$
   - Se $a \in f^{-1}(Y \cap Y') \Rightarrow a \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y')$
     - Sia $a \in f^{-1}(Y \cap Y') \mid f(a) = b \in Y \cap Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y \cap Y') \mid f(a) = b \in Y \ e \ b \in Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y')$
2. $f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y') \subseteq f^{-1}(Y \cap Y')$
   - Se $a \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y') \Rightarrow a \in f^{-1}(Y \cap Y')$
     - Sia $a \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y') \mid f(a) = b \in Y \ e \ b \in Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Y') \mid b \in Y \cap Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y \cap Y')$

□

Dimostrazione. Dimostrazione di $f^{-1}(Y \cup Y')=f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y')$ Dobbiamo dimostrare due cose:

1. $f^{-1}(Y \cup Y') \subseteq f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y')$
   - Se $a \in f^{-1}(Y \cup Y') \Rightarrow a \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y')$
     - Sia $a \in f^{-1}(Y \cup Y') \mid f(a) = b \in Y \cup Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y \cup Y') \mid f(a) = b \in Y \ o \ b \in Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y')$
2. $f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y') \subseteq f^{-1}(Y \cup Y')$
   - Se $a \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y') \Rightarrow a \in f^{-1}(Y \cup Y')$
     - Sia $a \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y') \mid f(a) = b \in Y \ o \ b \in Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Y') \mid b \in Y \cup Y'$
       $\Rightarrow a \in f^{-1}(Y \cup Y')$

□

Definizione 3.5 – «Grafico»

Il grafico di una funzione $f : A \to B$ è il sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$ costituito dalle coppie ordinate $(a, f(a))$, al variare di $a \in A$.

Prendendo l'esempio precedente il grafico è $\{(a, a^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a \in \mathbb{R}\}$

3.2 Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca

Definizione 3.6 – «Funzione iniettiva»

Sia $f : A \to B$ una funzione f è detta iniettiva se elementi distinti di A hanno immagini distinte in B.

$$\forall a, a' \in A \; se \; a' \neq a \Rightarrow f(a) \neq f(a')$$

Questo equivale a dire che se $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$

Osservazione:
f non è iniettiva se $\exists a, a' \in A \; con \; a \neq a' \; e \; f(a) = f(a')$.
Esempi:
$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \forall a \in \mathbb{Z} \; f(a) = 3a + 5$
F è iniettiva se $\forall a, a' \in \mathbb{Z} \; f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$.
$f(a) = f(a')$
$\Rightarrow 3a + 5 = 3a' + 5$
$\Rightarrow 3a = 3a'$
$\Rightarrow a = a'$. Questa funzione è iniettiva.
Secondo esempio:
$g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \; \forall x \in \mathbb{Z} \; g(x) = x^2$
$\forall a, a' \in \mathbb{Z} \; g(a) = g(a') \Rightarrow a = a'$
$g(a) = g(a')$
$\Rightarrow a^2 = a'^2$
$\Rightarrow a = a' \; o \; a = -a'$. In questo caso la funzione non è iniettiva.
Secondo modo:
$\exists \; 2, -2 \in \mathbb{Z} \mid 2 \neq -2 \; e \; g(2) = 4 = g(-2)$
Terzo esempio:
$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \; \forall x \in \mathbb{Z} \; f(x) = \mid x \mid$

$| x | = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$
$\forall a, a' \in \mathbb{Z}\ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$
$f(a) = f(a') =| a |=| a' |$
$\Rightarrow a = a'\ o\ a = -a'.$
Questa funzione non è iniettiva.
Quarto esempio:
$c, d \in \mathbb{R}$ fissati
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}\ f(x) = c * x + d$
$\forall a, a' \in \mathbb{R}\ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$?
$f(a) = f(a')$
$\Rightarrow c * a + d = c * a' + d$
$\Rightarrow c * a = c * a'$ *se* $c \neq 0\ a = a'$ e allora è iniettiva.
Se $c = 0\ \forall x \in \mathbb{R}\ f(x) = d$, cioè otteniamo una funzione costante e non è iniettiva perché tutti gli elementi dell'insieme di partenza hanno stessa immagine.
Osservazione:
f è iniettiva.
$b \in B\ f^{-1}(b)$ può contenere al massimo un elemento.

Definizione 3.7 – «Funzione suriettiva»

Sia $f : A \to B$ una funzione f è detta suriettiva se $f(A) = B$ cioè se l'immagine di f è tutto B. $\forall b \in B\ \exists a \in A \mid b = f(a)$. Questo ci dice che la controimmagine $f^{-1}(b)$ è sempre $f^{-1}(b) \neq \emptyset$.

Osservazione:
f non è suriettiva se $\exists b \in B\ \forall a \in A\ b \neq f(a)$.
Primo esempio:
$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}\ \forall a \in \mathbb{Z}\ f(a) = 3a + 5$
$\forall b \in \mathbb{Z}\ \exists a \in \mathbb{Z} \mid b = f(a)$? Se si è suriettiva altrimenti no.
$b = f(a)$
$\Rightarrow b = 3a + 5$
$\Rightarrow 3a = b - 5$
$\Rightarrow a = \frac{b-5}{3} \notin \mathbb{Z} \forall b \in \mathbb{Z}.$
Se $b = 0$ *allora* $a = -\frac{5}{3} \notin \mathbb{Z}$. Questa funzione non è suriettiva.
Secondo esempio:
$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall s \in \mathbb{R}\ g(s) = 2s^2 - 4.$

g è suriettiva? g è iniettiva?
g è in? $\forall a, a' \in \mathbb{R}\ g(a) = g(a') \Rightarrow a = a'$
$g(a) = g(a')$
$\Rightarrow 2a^2 - 4 = 2(a')^2 - 4$
$\Rightarrow 2a^2 = 2(a')^2$
$\Rightarrow a^2 = (a')^2$
$\Rightarrow a = a'\ o\ a = -a'$
g è suriettiva?
$\forall b \in \mathbb{R}\ \exists a \in \mathbb{R} \mid g(a) = b$
$g(a) = b$
$\Rightarrow 2a^2 - 4 = b$
$\Rightarrow 2a^2 = b + 4$
$\Rightarrow a^2 = \frac{b-4}{2}$
$\Rightarrow a = \sqrt{\frac{b-4}{2}}\ o\ a = -\sqrt{\frac{b-4}{2}}\ \forall b \in \mathbb{R}$?.
No perchè $\sqrt{\frac{-50+4}{2}} \notin \mathbb{R}$, quindi non è suriettiva
Esempio con funzione costante:
Se B contiene altri elementi oltre b_0 non è suriettiva.

Terzo esempio:
$c, d \in \mathbb{R}$ fissati.
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}\ f(x) = c * x + d$
f è suriettiva?
$\forall b \in \mathbb{R}\ \exists a \in \mathbb{R} \mid f(a) = b$
$\Rightarrow c * a + d = b$
$\Rightarrow c * a = b - d$
$\Rightarrow$ *se* $c \neq 0\ a = \frac{b-d}{c}$. Quindi con $c \neq 0$ è suriettiva.
Se $c = 0\ f(x) = d\ \forall x \in \mathbb{R}$ è una funzione costante e non è suriettiva.
Quarto esempio:
$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall t \in \mathbb{R}\ h(t) = 5t^3 + 2$.
h è iniettiva?
$\forall a, a' \in \mathbb{R}\ h(a) = h(a') \Rightarrow a = a'$?.
$h(a) = h(a')$
$\Rightarrow 5a^3 + 2 = 5(a')^3 + 2$
$\Rightarrow 5a^3 = 5(a')^3$
$\Rightarrow a^3 = (a')^3$
$\Rightarrow a = a'$.
h è iniettiva.
h è suriettiva?
$\forall b \in \mathbb{R}\ \exists a \in \mathbb{R} \mid b = h(a)$?

$$\begin{aligned} h(a) &= b \\ \Rightarrow 5a^3 + 2 &= b \\ \Rightarrow 5a^3 &= b - 2 \\ \Rightarrow a^3 &= \frac{b-2}{5} \\ \Rightarrow a &= \sqrt[3]{\frac{b-2}{5}} \in \mathbb{R}\ \forall b \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Definizione 3.8 – «Funzione biettiva»

Sia $f : A \to B$ una funzione. f si dice biettiva se è iniettiva e suriettiva.

$$\forall b \in B \ \exists! a \in A \mid f(a) = b$$

$\exists$ perchè è suriettiva e deve essere unica, ! perchè è iniettiva.
Questo ci dice che $\forall b \in B$ la controimmagine $f^{-1}(b)$ contiene un unico elemento.

Esempi:
$Id_A \ A \to A \ \forall a \in A \ Id_A(a) = a$ è biettiva
Secondo esempio:
$c, d \in \mathbb{R} \ fissati \ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ \forall x \in \mathbb{R} \ f(x) = cx + d$ è biettiva se $c \neq 0$.
Terzo esempio:
$g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q} \ \forall t \in \mathbb{Q} \ g(t) = f^3 + \frac{1}{2}$.
g è iniettiva? g è suriettiva? g è biettiva?

1. **g è iniettiva:** $\forall a, a' \in \mathbb{Q} g(a) = g(a') \Rightarrow a = a'$?
   $g(a) = g(a') \Rightarrow a^3 + \frac{1}{2} = (a')^3 + \frac{1}{2} \Rightarrow a^3 = (a')^3 \Rightarrow a = a'$. Si è iniettiva

2. **g è suriettiva:** $\forall b \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Q} \mid g(a) = b$?
   $g(a) = b \Rightarrow a^3 + \frac{1}{2} = b \Rightarrow a = \sqrt[3]{b - \frac{1}{2}} \in \mathbb{Q} \ \forall b \in \mathbb{Q}$? No e quindi non è suriettiva

3. **g è biettiva:** No, perchè la funzione è iniettiva ma non è suriettiva.

Quarto esempio:
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ \forall s \in \mathbb{R} \ f(s) = \frac{1}{2}s^4 + 3$.
f è iniettiva? f è suriettiva? f è biettiva?

1. **f è iniettiva:** $\forall a, a' \in \mathbb{R} f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$?
   $f(a) = f(a') \Rightarrow \frac{1}{2}a^4 + 3 = \frac{1}{2}(a')^4 + 3 \Rightarrow a^4 = (a')^4 \Rightarrow a = a' \ o \ a = -a'$.
   f non è iniettiva

2. **f è suriettiva:** $\forall b \in \mathbb{R} \exists a \in \mathbb{R} \ f(a) = b$?
   $f(a) = b \Rightarrow \frac{1}{2}a^4 + 3 = b \Rightarrow a = \sqrt[4]{2b - 6} \ o \ a = -\sqrt[4]{2b - 6}$. No non è suriettiva perché il radicando $2b - 6$ può essere < 0 e non va bene perché l'indice di radice è pari.

3. **f è biettiva:** No perchè la funzione non è nè iniettiva nè suriettiva.

3.3 Composizione di funzioni

Definizione 3.9 – «Composizione di funzione»

Siano $f : A \to B$ *e* $g : B \to C$ due funzioni. La funzione composizione g *composto* f oppure g *dopo* f si indica con:

$$g \circ f$$

$g \circ f : A \to C \ \forall a \in A \ (g \circ f)(a) = g(f(a))$.
Attenzione:
$g \circ f \neq f \circ g$

Esempio:
$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \ \forall x \in \mathbb{N} \ f(x) = x^2$
$g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \ \forall s \in \mathbb{N} \ g(s) = s + 2$
Determinare $g \circ f$ *e* $f \circ g$

1. $\exists \mathbf{g \circ f}$?
   $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} = g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Rightarrow \exists g \circ f$ perchè l'insieme di arrivo di f è uguale all'insieme di partenza di g.
   $g \circ f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \ \forall a \in \mathbb{N}$
   $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(a^2) = a^2 + 2$.

2. $\exists \mathbf{f \circ g}$?
   $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} = f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Rightarrow \exists f \circ g$.
   $f \circ g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \ \forall a \in \mathbb{N}$
   $(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(a + 2) = (a + 2)^2$.

Secondo esempio:
$h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^* \ \forall x \in \mathbb{N} \ h(x) = \frac{x}{3} + 1$
$f : \mathbb{Q}^* \to \mathbb{Q} \ \forall y \in \mathbb{Q}^* \ f(y) = \frac{1}{y}$.
$\exists f \circ h$? $\exists h \circ f$?

1. $\exists \mathbf{f \circ h}$?
   $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^* = f : \mathbb{Q}^* \to \mathbb{Q}$, quindi esiste.
   $f \circ h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q} \ \forall a \in \mathbb{N}$
   $(f \circ h)(a) = f(h(a)) = f(\frac{a}{3} + 1) = \frac{1}{\frac{a}{3}+1}$.

2. $\exists \mathbf{h \circ f}$?
   $f : \mathbb{Q}^* \to \mathbb{Q} \neq h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^*$, quindi non esiste.

Proprietà della composizione:

1. (ASSOCIATIVA): Siano $f : A \to B, g : B \to C$ *e* $h : C \to D$. Allora $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
2. In generale NO COMMUTATIVA $g \circ f \neq f \circ g$
3. $f : A \to B$ $Id_A : A \to A$ *e* $Id_B : B \to B$.
   Allora $f \circ Id_A = f$ e $Id_B \circ f = f$
4. Siano $f : A \to B$ *e* $g : B \to C$ funzioni.
   - Se f e g sono iniettive allora $g \circ f$ è iniettiva ma non è vero il viceversa.

     Dimostrazione. Dimostrazione della proprietà dell'iniettività f e g sono iniettive $\Rightarrow$
     f è iniettiva: $\forall a, a' \in A\ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$
     g è iniettiva: $\forall b, b' \in B\ g(b) = g(b') \Rightarrow b = b'$
     Queste due sono vere.
     $g \circ f : A \to C$ è iniettiva.
     $\forall a, a' \in A\ (g \circ f)(a) = (g \circ f)(a') \Rightarrow a = a'$.
     $(g \circ f)(a) = (g \circ f)(a') \Rightarrow g(f(a)) = g(f(a')) \Rightarrow$ g è iniettiva, quindi $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$. □

- Se f e g sono suriettive allora $g \circ f$ è suriettiva ma non è vero il viceversa.

  Dimostrazione. Dimostrazione della proprietà della suriettività
  f e g sono suriettive $\Rightarrow$
  f è suriettiva: $\forall b \in B \ \exists a \in A \mid f(a) = b$
  g è suriettiva: $\forall c \in C \ \exists b \in B \mid g(b) = c$
  Queste due sono vere.
  $g \circ f : A \to C$ è suriettiva.
  $\forall b \in B \ \exists c \in C \mid (g \circ f)(a) = c$.
  $(g \circ f)(a) = c \Rightarrow g(f(a)) = c$.
  Dato che f è suriettiva e quindi $f(a) = b$ e g è suriettiva quindi $g(b) = c$, questo equivale a dire:
  $g(f(a)) = c \Rightarrow g(b) = c$ e quindi $(g \circ f)(a)$ è suriettiva. □

- Se f e g sono biettiva allora $g \circ f$ è biettiva ma non è vero il viceversa.

Esempio:
$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ \forall z \in \mathbb{R} \ h(z) = \frac{1}{3}z^5 - \frac{2}{7}$
$g : \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \ \forall y \in \mathbb{Q} \ g(y) = +\sqrt{y^2 + 2}$, cioè determinazione positiva della radice.

1. h è iniettiva? h è suriettiva? h è biettiva?

   - **h è iniettiva:** $\forall a, a' \in \mathbb{R} \ h(a) = h(a') \Rightarrow a = a'$
     $h(a) = h(a') \Rightarrow \frac{1}{3}a^5 - \frac{2}{7} = \frac{1}{3}(a')^5 - \frac{2}{7} \Rightarrow a^5 = (a')^5 \Rightarrow a = a'$, h è iniettiva.
   - **h è suriettiva:** $\forall b \in \mathbb{R} \exists a \in \mathbb{R} \ h(a) = b$
     $h(a) = b \Rightarrow \frac{1}{3}a^5 - \frac{2}{7} = b \Rightarrow a^5 = 3b + \frac{6}{7} \Rightarrow a = \sqrt[5]{3b + \frac{6}{7}} \in \mathbb{R} \forall b \in \mathbb{R}$? Si, quindi h è suriettiva.
   - **h è biettiva:** Si, perchè la funzione è iniettiva e suriettiva

2. g è iniettiva? g è suriettiva? g è biettiva?

   - **g è iniettiva:** $\forall a, a' \in \mathbb{Q} \ g(a) = g(a') \Rightarrow a = a'$?
     $g(a) = g(a') \Rightarrow \sqrt{a^2 + 2} = \sqrt{(a')^2 + 2} \Rightarrow a^2 + 2 = (a')^2 + 2 \Rightarrow a = a' \ o \ a = -a'$, g non è iniettiva.

- **g è suriettiva:** $\forall b \in \mathbb{R}\ \exists a \in \mathbb{Q}\ g(a) = b$?
  $g(a) = b \Rightarrow \sqrt{a^2+2} = b$. Se $b < 0$ è impossibile, oppure $a^2 + 2 = b^2 \Rightarrow a = \pm\sqrt{b^2-2} \in \mathbb{Q} \forall b \in \mathbb{R}$? No, quindi non è suriettiva.
- **g è biettiva:** No perchè la funzione non è nè iniettiva nè suriettiva.

3. $\exists h \circ g$? $\exists g \circ h$?
   - $\exists \mathbf{g} \circ \mathbf{h}$? $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \neq g : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$
   - $\exists \mathbf{h} \circ \mathbf{g}$? $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{R} = h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, quindi esiste.
     $h \circ g : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}\ \forall a \in \mathbb{Q}$
     $(h \circ g)(a) = h(g(a)) \Rightarrow h(\sqrt{a^2+2}) = \frac{1}{3}(\sqrt{a^2+2})^5 - \frac{2}{7}$.

3.4 Funzione inversa

Definizione 3.10 – «Funzione inversa»

Sia $f : A \to B$ una funzione.
La funzione f si dice invertibile se:

$$\exists g : B \to A \mid f \circ g = Id_B \ e \ se \ g \circ f = Id_A$$

Se la funzione f è invertibile esiste una unica funzione g con tali proprietà.
La denotiamo con:

$$f^{-1} : B \to A$$

Questa funzione la chiamiamo funzione **inversa**.

Teorema 3.1

Sia $f : A \to B$ una funzione. La funzione f è invertibile $\iff$ f è biettiva.

Osservazione:
Se f non è biettiva allora non esiste la funzione inversa.
$f : A \to B$ biettiva $\exists! f^{-1} : B \to A\ f^{-1} \circ f = Id_A \ e \ f \circ f^{-1} = Id_B$
Proprietà:

1. $Id_A : A \to A$ è biettiva e quindi è invertibile e $(Id_A)^{-1} = Id_A$

2. Se $f : A \to B$ è invertibile allora esiste $\exists f^{-1} : B \to A$. $(f^{-1})^{-1} = f$

3. Se $f : A \to B$ *e* $g : B \to C$ sono funzioni biettive.
   $\Rightarrow g \circ f$ è biettiva e quindi è invertibile.
   $g \circ f : A \to C$ *e* $(g \circ f)^{-1} : C \to A = C \to B \to A$.
   Quindi $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

3.4.1 Calcolo funzione inversa

$f : A \to B$ è biettiva.
$\forall b \in B \ \exists! a \in A \mid f(a) = b$,
$f^{-1} : B \to A$
$\forall b \in B \ f^{-1}(b) = a$, ed è l'unico elemento di A in quanto è biettiva.
Esempi:
Stabilire se è iniettiva, suriettiva e biettiva e se $\exists f^{-1}$

1. $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q} \ \forall x \in \mathbb{Q} \ f(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

   - **Iniettiva**: $\forall a, a' \in \mathbb{Q} \ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$
     $f(a) = f(a') \Rightarrow \frac{2}{3}a - \frac{1}{4} = \frac{2}{3}a' - \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2}{3}a = \frac{2}{3}a' \Rightarrow a = a'$
   - **Suriettiva**: $\forall b \in \mathbb{Q} \ \exists a \in \mathbb{Q} \mid f(a) = b$
     $f(a) = b \Rightarrow \frac{2}{3}a - \frac{1}{4} = b \Rightarrow \frac{2}{3}a = b + \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{3}{2}(b + \frac{1}{4}) \in \mathbb{Q} \ \forall b \in \mathbb{Q}$?
     Si, quindi f è suriettiva.
   - **Biettiva:** Si perchè è iniettiva e suriettiva e quindi $\exists f^{-1} : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$.
   - **Inversa:** $\forall b \in \mathbb{Q} \ f^{-1}(b) = \frac{3}{2}(b + \frac{1}{4})$. Infatti:
     $(f^{-1} \circ f(a)) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(\frac{2}{3}a - \frac{1}{4}) = \frac{3}{2}(\frac{2}{3}a - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = a = Id_{\mathbb{Q}}$

2. $h : \mathbb{Q}\backslash\{1\} \to \mathbb{Q}^* \ \forall x \in \mathbb{Q}\backslash 1 \ h(x) = \frac{1}{x-1}$

   - **Iniettiva**: $\forall a, a' \in \mathbb{Q}\backslash\{1\} \ h(a) = h(a') \Rightarrow a = a'$
     $h(a) = h(a') \Rightarrow \frac{1}{a-1} = \frac{1}{a'-1} \Rightarrow a - 1 = a' - 1 \Rightarrow a = a'$
   - **Suriettiva**: $\forall b \in \mathbb{Q}^* \ \exists a \in \mathbb{Q}\backslash\{1\} \mid h(a) = b$
     $h(a) = b \Rightarrow \frac{1}{a-1} = b \Rightarrow a - 1 = \frac{1}{b} \Rightarrow a = \frac{1}{b} + 1 \in \mathbb{Q}\backslash\{1\} \ \forall b \in \mathbb{Q}^*$
     ? Si, quindi è suriettiva
   - **Biettiva:** Si perchè è iniettiva e suriettiva e quindi $\exists h^{-1} : \mathbb{Q}^* \to \mathbb{Q}\backslash\{1\}$.
   - **Inversa:** $\forall b \in \mathbb{Q}^* \ h^{-1}(b) = \frac{1}{b} + 1$

3. $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}\ g(n) = \frac{2n-1}{n+4}$

- **Iniettiva**: $\forall a, a' \in \mathbb{N}\ g(a) = g(a') \Rightarrow a = a'$
  $g(a) = g(a') \Rightarrow \frac{2a-1}{a+4} = \frac{2a'-1}{a'-4} \Rightarrow (2a-1)(a'+4) = (2a'-1)(a+4) \Rightarrow 2aa' + 8a - a' - 4 = 2a'a + 8a' - a - 4 \Rightarrow 8a - a' = 8a' - a \Rightarrow 9a = 9a' \Rightarrow a = a'$
- **Suriettiva**: $\forall b \in \mathbb{R}\ \exists a \in \mathbb{N} \mid g(a) = b$
  $g(a) = b \Rightarrow \frac{2a-1}{a+4} = b \Rightarrow 2a - 1 = b(a+4) \Rightarrow 2a - 1 = ba + 4b \Rightarrow 2a - ba = 4b + 1 \Rightarrow a = \frac{4b-1}{2-b} \in \mathbb{N} \forall b \in \mathbb{R}$? No, perchè se b = 2 allora non esiste la funzione
- **Biettiva:** No perchè è iniettiva ma non è suriettiva e quindi $\nexists g^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{N}$.
- Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \forall t \in \mathbb{R}\ f(t) = \frac{2}{5}t^5 + 1$
  - $\exists \mathbf{f} \circ \mathbf{g}$: $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R} = f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, quindi $\exists f \circ g$.
    $f \circ g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}$
    $(f \circ g)(n) = f(g(n))$
    $f(\frac{2n-1}{n+4}) = \frac{2}{5}(\frac{2n-1}{n+4})^5 + 1$
  - $\exists \mathbf{g} \circ \mathbf{f}$: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \neq g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, quindi $\nexists g \circ f$

Capitolo 4

Contare gli elementi di un insieme

Esempio:
$A = \{x, a, b\}$ e $B = \{t, s, v, w\}$.
A contiene 3 elementi e B ne contiene 4.

Definizione 4.1 – «Equipotenza»

Due insiemi A e B si dicono *equipotenti* o hanno la stessa cardinalità se esiste una funzione biettiva tra loro.

Definizione 4.2 – «J_n»

$\forall n \in \mathbb{N}^* \ J_n = \{1, 2, ..., n\}$.
$J_1 = \{1\}, J_2 = \{1, 2\}$

Definizione 4.3 – «Insieme finito»

n insieme $A \neq \emptyset$ si dice finito se A è equipotente a J_n per $n \in \mathbb{N}^*$.
In tal caso diremo che A ha cardinalità n e scriveremo $\mid A \mid = n$

Osservazione:
Se $A = \emptyset$ si dice che è finito con zero elementi. $\mid \emptyset \mid = 0$
Proprietà caratterizzanti:

1. Se A è un insieme finito non esistono sottoinsieme propri con la stessa cardinalità;

2. Se A e B sono finiti $\mid A \mid = \mid B \mid$ allora $f : A \to B$ è iniettiva $\iff$ è suriettiva.

Definizione 4.4 – «Insieme infinito»

Un insieme $A \neq \emptyset$ è infinito se A non è finito $\iff$ $\exists$ un sottoinsieme proprio con stessa cardinalità $\iff$ $\exists$ funzioni $A :\to A$ che sono iniettive ma non suriettive.

Esempio:
$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\ f(n) = 2n$

- f **iniettiva?:** $\forall a, a' \in \mathbb{N}\ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$
  $f(a) = f(a') \Rightarrow 2a = 2a' \Rightarrow a = a'$. f **è iniettiva.**
- f **suriettiva?:** No, non lo è in quanto l'immagine sono solo numeri pari quindi $\mathbb{N}$ è finito.

Capitolo 5

Principio di induzione

Problema:
Dato un insieme A finito con cardinalità $\mid A \mid = n$. Qual'è la cardinalità di $\wp(A)$? Ovvero se $\mid A \mid = n$, quanto vale $\mid \wp(A) \mid = ?$
Ricordiamo che $\wp(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$
Esempi:

1. $A = \emptyset$ allora $\wp(A) = \{\emptyset\}$;
2. $A = \{a\}$ allora $\wp(A) = \{\{\emptyset\}\ , \{a\}\}$;
3. $A = \{a, b\}$ allora $\wp(A) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$;
4. $A = \{a, b, c\}$ allora $\wp(A) = \{\{\emptyset\}\ , \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$;

Teorema 5.1 – «Insieme delle parti»

Se $\mid A \mid = n$ allora $\mid \wp(A) \mid = 2^n\ \forall n \in \mathbb{N}$.

Tuttavia, questo teorema è facile da dimostrare con valori di n non troppo grandi, ma $\mathbb{N}$ è infinito. Per dimostrare questo $\forall n \in \mathbb{N}$ applichiamo il **principio di induzione.** Il principio di induzione ha **due forme**.
Supponiamo di voler dimostrare un'affermazione $\forall n \in \mathbb{N}$.
$P(n)$ è una proposizione che dipende da n. Vogliamo dimostrare che $P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

5.1 Principio di Induzione - Prima forma

Enunciamo il principio di Induzione di prima forma.

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N}\ P(k)\ vera\ \Rightarrow P(k+1)\ vera$

Allora $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

5.2 Principio di Induzione - Seconda forma

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N}\ P(0), P(1), ..., P(k)\ vera\ \Rightarrow P(k+1)\ vera$

Allora $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

5.3 Principio di induzione generalizzato - Prima forma

Dimostrare che $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}\ n \geq n_0$

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(n_0)$ è vera.
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N}\ k \geq n_0\ P(k)\ vera\ \Rightarrow P(k+1)\ vera$

Allora $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}\ n \geq n_0$.

5.4 Principio di induzione generalizzato - Seconda forma

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(n_0)$ è vera.
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N}\ k \geq n_0\ P(n_0), ..., P(k)\ vera\ \Rightarrow P(k+1)\ vera$

Allora $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}\ n \geq n_0$.

5.5 Accortezze nell'applicazione del principio di induzione

Durante l'applicazione del principio di induzione devono essere rispettate due "regole":

1. Durante il passo induttivo, non si può usare $P(k+1)$ perchè quella è una proposizione da dimostrare a differenza di $P(k)$ che viene presa per vera;

2. Quando si applica il principio di induzione, sia la base di induzione che il passo induttivo devono essere verificate.

5.6 Esempi e teoremi

Esempi:

1. $P(n) : 0 + 1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}\ \forall n \in \mathbb{N}$.
   Applichiamo la prima forma del principio di induzione:

   - **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
     $P(0) : 0 = \frac{0(0+1)}{2} \Rightarrow 0 = 0$. Quindi $P(0)$ è vera.
   - **Passo induttivo:** Dimostrare che:
     $\forall k \in \mathbb{N}\ P(k)\ vera \Rightarrow P(k+1)\ vera.$
     $P(k) : 0 + 1 + 2, ... + k = \frac{k(k+1}{2}$, questa la prendiamo vera.
     $P(k+1) : 0 + 1 + 2 + ... + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+1+1)}{2}$, questa è da dimostrare.
     $0 + 1 + 2 + ... + k$ equivale a $P(k) = \frac{k(k+1)}{2}$ che è vera. Quindi:
     $P(k+1) : \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \Rightarrow P(k+1)$ è vera.

   Per il principio di induzione $\forall n \in \mathbb{N}\ P(n)$ è vera.

2. $P(n) = 2^0 + 2^1 + ... + 2^n = 2^{n+1} - 1\ \ \forall n \in \mathbb{N}\ \ P(n)$ è vera. Applichiamo la prima forma del principio di induzione:

   - **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
     $P(0) : 2^0 = 2^{0+1} - 1 \Rightarrow 1 = 1$. Quindi $P(0)$ è vera.

- **Passo induttivo:** Dimostrare che:
  $\forall k \in \mathbb{N}\ P(k)\ vera \Rightarrow P(k+1)\ vera.$
  $P(k) : 2^0 + 2^1 + ... + 2^k = 2^{k+1} - 1$, questa la prendiamo vera.
  $P(k+1) : 2^0 + 2^1 + ... + 2^{k+1} = 2^{k+1+1} - 1$, questa è da dimostrare.
  $2^0 + 2^1 + ... + 2^{k+1}$ equivale a $2^0 + 2^1 + ... + 2^k + 2^{k+1}$ e sappiamo che $2^0 + 2^1 + ... + 2^k = P(k) = 2^{k+1} - 1$ che è vera. Quindi:
  $P(k+1) : 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} = 2 * 2^{k+1} - 1 = 2^{k+1+1} - 1 \Rightarrow P(k+1)$ è vera.

Per il principio di induzione $\forall n \in \mathbb{N}\ P(n)$ è vera.

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema dell'insieme delle parti
Se $\mid A \mid = n$ allora $\mid \wp(A) \mid = 2^n\ \forall n \in \mathbb{N}$.
Dimostriamolo applicando il principio di induzione.

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
  $P(0)$: $\mid A \mid = 0$ allora $\mid \wp(A) \mid = 2^0 = 1$ che è vera perchè se $\mid A \mid = 0 \Rightarrow A = \emptyset$ e $\wp(A) = \{\emptyset\}$ dove la cardinalità è 1.

- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N}\ P(k)$ è vera $\Rightarrow P(k+1)$ è vera.
  $P(k)$: Se $\mid A \mid = k$ allora $\mid \wp(A) \mid = 2^k$, questa la prendiamo per vera.
  $P(k+1)$: Se $\mid A \mid = k+1$ allora $\mid \wp(A) \mid = 2^{k+1}$, questa è da dimostrare.
  $\mid A \mid = k+1, A = \{a_1, a_2, ..., a_k, a_{k+1}\}$.
  Prendiamo $X \subseteq A$ e dobbiamo contare quanti sono.

  - Se $X \subseteq A$ NON contiene a_{k+1} allora $X \subseteq \{a_1, a_2, ..., a_k\}$ e dato che $P(k)$ è vera abbiamo 2^k sottoinsiemi;
  - Se $X \subseteq A$ contiene a_{k+1} allora $X = \{a_{k+1}\} \cup C, C = \{a_1, a_2, ..., a_k\}$ e dato che $P(k)$ è vera abbiamo 2^k sottoinsiemi.

  Allora in tutto ci sono $2^k + 2^k = 2 * 2^k = 2^{k+1}$ sottoinsiemi $\Rightarrow \mid \wp(A) \mid = 2^{k+1} \Rightarrow P(k+1)$ è vera.

Allora $P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$. □

Capitolo 6

Successioni

Dato un insieme, ci ricordiamo che non importa l'ordine in cui sono disposti gli elementi. Abbiamo visto $\{a, b, c, d\} = \{b, c, a, d\}$. Ora siamo interessati a risolvere un altro problema: vogliamo disporre gli elementi ricordandoci l'ordine, (chi viene prima e chi viene dopo). Quindi etichettiamo gli oggetti con i numeri naturali e questa etichetta ci ricorda l'ordine-la posizione.

6.0.1 Definizione di successione, definizione di successione ricorsiva e di formula chiusa

Definizione 6.1 – «Succesione»

Una successione in un insieme A è una funzione $f : \mathbb{N} \to A$ (più in generale f da un sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ in A). Notazione:

$$n \in \mathbb{N} \quad f(n) \in A$$

$$f(n) = a_n$$

a_n si chiama termine n_esimo della successione.

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$$

Esempi:

1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad f(n) = 2n$
   $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{2n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

$a_0 = 2 * 0 = 0$
$a_5 = 2 * 5 = 10$ che sarebbe il quinto termine della successione.

2. $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{Q} \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad f(n) = \frac{1}{n}$
   $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}^*} = \{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}^*}$
   $a_1 = \frac{1}{1} = 1$
   $a_{127} = \frac{1}{127}$.

3. in $\mathbb{Q}$ $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{\frac{2}{n^2+3}\}_{n\in\mathbb{N}}$

4. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + 3 \qquad n > 0 \end{cases}$
   $a_0 = 1$
   $a_1 = a_{1-1} + 3 = a_0 + 3 = 1 + 3 = 4$
   $a_2 = a_{2-1} + 3 = a_1 + 3 = 4 + 3 = 7.$
   Questa è una successione definita per ricorsione.

Definizione 6.2 – «Successione ricorsiva»

Una successione si dice ricorsiva o definita per ricorrenza se si definiscono i valori iniziali e il termine n_esimo è definito in funzione dei termini precedenti.

Esempi:

1. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n = a_{n-1} + n \qquad n > 0 \end{cases}$
   $a_4 = a_3 + 4 = a_2 + 3 + 4 = a_1 + 2 + 3 + 4 = a_0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

2. **Progressione geometrica:**
   $x, d \in \mathbb{R}^*$ fissati.
   $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = x \\ a_n = d \cdot a_{n-1} \qquad n > 0 \end{cases}$

3. **Progressione aritmetica:**
   $x, d \in \mathbb{R}$ fissati.
   $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = x \\ a_n = a_{n-1} + d \qquad n > 0 \end{cases}$
   La **formula chiusa** di questa successione è: $a_n = x + n \cdot d$

4. **Numeri fattoriali:**
$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = a_{n-1} \cdot n \qquad n > 0 \end{cases}$$

Definizione 6.3 – «Formula chiusa»

La formula chiusa di una successione ricorsiva è una formula che esprime il termine n_esimo in funzione di n e non dei termini precedenti.

Data $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ successione ricorsiva.
$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è la formula chiusa se $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n = b_n$
Esempi:

1. $x, d \in \mathbb{R}$ fissati.
$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = x \\ a_n = a_{n-1} + d \qquad n > 0 \end{cases}$$
$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}} \quad b_n = x + n \cdot d$ è la formula chiusa.
Applichiamo il P.I per dimostrare che $\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) : a_n = b_n$ è vera.

   - **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
   $P(0) : a_0 = b_0$
   $a_0 = x$
   $b_0 = x + 0 \cdot d = 0$
   $\Rightarrow a_0 = b_0$ e $P(0)$ è vera.
   - **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N} \quad P(k)\ vera\ = P(k+1)\ vera.$
   $P(k) : a_k = b_k$ vera
   $P(k+1) : a_{k+1} = b_{k+1}$ da dimostrare.
   $a_{k+1} = a_{k+1-1} + d = a_k + d = b_k + d = x + k \cdot d + d = x + (k+1) \cdot d = b_{k+1}$
   $\Rightarrow P(k+1)$ vera
   $\Rightarrow P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

2. $x, d \in \mathbb{R}^*$ fissati.
$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = x \\ a_n = d \cdot a_{n-1} \qquad n > 0 \end{cases}$$
$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}} \quad b_n = x \cdot d^n\ \forall n \in \mathbb{N}$
Applichiamo il P.I. per dimostrare che $P(n) : a_n = b_n\ \forall n \in \mathbb{N}$ vera.

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ vera.
  $P(0) : a_0 = b_0$
  $a_0 = x$
  $b_0 = x \cdot d^0 = x$
  $\Rightarrow a_0 = b_0$ quindi $P(0)$ vera.
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N} \quad P(k)\ vera \Rightarrow P(k+1)\ vera.$
  $P(k) : a_k = b_k$ vera
  $P(k+1) : a_{k+1} = b_{k+1}$ da dimostrare.
  $a_{k+1} = d \cdot a_{k+1-1} = d \cdot a_k = d \cdot b_k = d \cdot x \cdot d^k = x \cdot d^{k+1} = b_{k+1}$
  $\Rightarrow P(k+1)$ vera.
  $\Rightarrow P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$

3. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = n \cdot a_{n-1} \qquad n > 0 \end{cases}$
   Definiamo $n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1$ come prodotto dei numeri da n a 1.
   Proprietà: $\mathbf{0! = 1}$
   $\{b_n\} \quad b_n = n!$
   Applichiamo il P.I per dimostrare che $P(n) : a_n = b_n$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

   - **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ vera.
     $P(0) : a_0 = b_0$
     $a_0 = 1$
     $b_0 = 0! = 1$
     $\Rightarrow a_0 = b_0$ Quindi $P(0)$ vera.
   - **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N} \quad P(k)\ vera = P(k+1)\ vera.$
     $P(k) : a_k = b_k$ vera.
     $P(k+1) : a_{k+1} = b_{k+1}$ da dimostrare.
     $a_{k+1} = (k+1) \cdot a_{k+1-1} = (k+1) \cdot a_k = (k+1) \cdot b_k = (k+1)k! = (k+1)k(k-1)(k-2)\cdots 2 \cdot 1 = (k+1)! = b_{k+1}$
     $\Rightarrow P(k+1)$ vera.
     $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$

Proprietà: $(k+1)k! = (k+1)!$ questa proprietà la useremo molte volte.

6.1 Numeri di Fibonacci

I numeri di Fibonacci sono definiti ricorsivamente:

$$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} f_0 = 0 \\ f_1 = 1 \\ f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \qquad n > 1 \end{cases}$$

Questo modella lo sviluppo di una popolazione di conigli
Mese 0 nessuna coppia
Mese 1 una coppia di conigli giovani
Regole:

1. Conigli non muoiono
2. Dopo 1 mese la coppia diventa matura e dopo un altro mese generano una nuova coppia

f_n = numero di coppie al mese n = ?
Mese 0: nessuna coppia
Mese 1: coppia di conigli giovane
Mese 2: la coppia diventa matura
Mese 3: coppia matura + coppia giovane
Mese 4: coppia matura + coppia giovane + la coppia giovane precedente diventa matura
$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
Formula chiusa:

$$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}} \quad b_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right] \in \mathbb{N}$$

.

6.1.1 Torri di Hanoi

Il gioco delle Torre di Hanoi consiste nel seguente problema.
Supponiamo di avere tre aste (A,B,C) e su una di esse (A) siano posti n-dischi di diametro decrescente dal basso verso l'alto (tipo piramide).
Scopo del gioco: trasferire i dischi su un'altra asta in modo che formino la stessa piramide.
Regole:
1) I dischi vanno spostati uno alla volta.

2) Non pu'o mai accadere che un disco di diametro maggiore sia poggiato su un disco di diametro inferiore.
Quale è il numero minimo delle mosse con n dischi per raggiungere lo scopo del gioco?
Se n = 0, allora 0 mosse;
se n = 1 allora 1 mossa, dobbiamo spostare un solo disco.
Se n = 2 allora 3 mosse: spostiamo il disco piccolo su un asta vuota, poi spostiamo il disco grande su l'altra asta libera, e infine mettiamo il disco piccolo sul disco grande. Indichiamo con a_n = numero delle mosse.
(Dimostrazione grafica sul quaderno)

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n = 2_{a_{n-1}} + 1 \qquad n > 0 \end{cases}$$

$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}} \quad b_n = 2^n - 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$
Applichiamo il P.I per dimostrare $P(n) : a_n = b_n$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ vera.
  $P(0) : a_0 = b_0$
  $a_0 = 0$
  $b_0 = 2^0 - 1 = 0$
  $\Rightarrow a_0 = b_0$ Quindi $P(0)$ vera.

- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N} \ \ P(k)\ vera = P(k+1)\ vera.$
  $P(k) : a_k = b_k$ vera.
  $P(k+1) : a_{k+1} = b_{k+1}$ da dimostrare.
  $a_{k+1} = 2_{a_{k+1-1}} + 1 = 2_{a_k} + 1 = 2_{b_k} + 1 = 2 \cdot 2^k - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1 = b_{k+1}$
  $\Rightarrow P(k+1)$ vera.
  $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$

6.2 Simbolo di sommatoria

Definizione 6.4 – «Simbolo di sommatoria»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.

$$\sum_{i=0}^{n} a_i = a_0 + a_1 + a_2 + ... + a_n$$

Si legge sommatoria per i che va da 0 ad n di a_i, cioè la somma di a_i per $i = 0$ a n.

Esempi:

1. $\sum_{i=0}^{n} i = 0 + 1 + 2 + ... + n$
2. $\sum_{i=1}^{4} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$

Proprietà:

1. $\sum_{i=0}^{n} a_i = \sum_{j=0}^{n} a_j = \sum_{0\le i\le n} a_i$
2. $\forall q \in \mathbb{R} \sum_{i=0}^{n} q = q + q + q + ... + q = (n+1)q$
3. $\forall q \in \mathbb{R} \sum_{i=0}^{n} qa_i = qa_0 + qa_1 + ... + qa_n = q(a_o + a_1 + ... + a_n)$
4. $\sum_{i=0}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=0}^{n} a_i + \sum_{i=0}^{n} b_i$
5. **Proprietà fondamentale:**
   $\sum_{i=0}^{n} a_i = a_0 + a_1 + ... + a_t + a_{t+1} + ... + a_n = \sum_{i=0}^{t} a_i + \sum_{i=t+1}^{n} a_i$

6. $\sum_{i=0}^{k+1} = a_0 + a_1 + ... + a_k + a_{k+1} = \sum_{i=0}^{k} a_i + \sum_{i=k+1}^{k+1} a_i = \sum_{i=0}^{k} + a_{k+1}$

Esempi:

1. Dimostrare $\forall n \in \mathbb{N}\ P(n) = \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2 - \frac{1}{2^n}$.

   Applichiamo il PI.

   - **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
     $P(0) : \sum_{i=0}^{0} = \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2 - \frac{1}{2^0}$
     $\sum_{i=0}^{0} \left(\frac{1}{2}\right)^i = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$
     $2 - \frac{1}{2^0} = 2 - 1 = 1$
     Sono uguali quindi $P(0)$ vera.
   - **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall n \in \mathbb{N}\ P(n)$ vera $\Rightarrow P(k+1)$ vera.
     $P(k) = \sum_{i=0}^{k} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2 - \frac{1}{2^k}$ vera.
     $P(k+1) = \sum_{i=0}^{k+1} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2 - \frac{1}{2^{k+1}}$ da dimostrare.
     $\sum_{i=0}^{k+1} \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum_{i=0}^{k} \left(\frac{1}{2}\right)^i + \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = 2 - \frac{1}{2^k} + \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = 2 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 2 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2 \cdot 2^k} = 2 + \frac{1}{2^k}\left(-1 + \frac{1}{2}\right) = 2 + \frac{1}{2^k}\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 - \frac{1}{2^{k+1}}$.
     $\Rightarrow P(k+1)$ vera.
     $\Rightarrow P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

2. Dimostrare $\forall n \in \mathbb{N}\ P(n) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n} 3^i = \frac{3^{n+1} - 1}{4}$.

   Applichiamo il PI.

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
  $P(0) : \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{0} 3^i = \frac{3^{0+1}-1}{4}$
  $\frac{1}{2}\sum_{i=0}^{0} 3^i = \frac{1}{2}\cdot 3^0 = \frac{1}{2}$
  $\frac{3^{0+1}-1}{4} = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$
  Sono uguali quindi $P(0)$ vera.
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall n \in \mathbb{N}$ $P(n)$ vera $\Rightarrow$ $P(k+1)$ vera.
  $P(k) = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{k} 3^i = \frac{3^{k+1}-1}{4}$ vera
  $P(k+1) = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{k+1} 3^i = \frac{3^{k+2}-1}{4}$ da dimostrare.
  $\frac{1}{2}\sum_{i=0}^{k+1} 3^i = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{k} 3^i + \frac{1}{2}3^{k+1} = \frac{3^{k+1}-1}{4} + \frac{1}{2}3^{k+1} = \frac{3^{k+1}-1+2\cdot 3^{k+1}}{4} =$
  $\frac{3\cdot 3^{k+1}-1}{4} = \frac{3^{k+2}-1}{4}$.
  $\Rightarrow P(k+1)$ vera.
  $\Rightarrow P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

3. Dimostrare $\forall n \in \mathbb{N}$ $P(n) = \sum_{i=-1}^{n} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$.

   Applichiamo il PI.

   - **Base induzione:** Dimostrare che $P(0)$ è vera.
     $P(0) : \sum_{i=-1}^{0} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{0+1}$
     $\sum_{i=-1}^{0} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} + \left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$
     $\frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{0+1} = \frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}$
     Sono uguali quindi $P(0)$ vera.

- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall n \in \mathbb{N}$ $P(n)$ vera $\Rightarrow$ $P(k+1)$ vera.

  $P(k) = \sum_{i=-1}^{k} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}$ vera

  $P(k+1) = \sum_{i=-1}^{k+1} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{k+2}$ da dimostrare.

  $\sum_{i=-1}^{k+1} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \sum_{i=-1}^{k} \left(\frac{2}{3}\right)^i + \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} = \frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} = \frac{9}{2} - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}$.

  $\frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{k+2} = \frac{9}{2} - 3\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} = \frac{9}{2} - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}$

  $\Rightarrow P(k+1)$ vera.

  $\Rightarrow P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Capitolo 7

Combinatoria

7.1 Regola della somma

Siano A e B due insiemi finiti, cioè $A \cap B = \emptyset$
A ha n elementi e B ha m elementi, quindi $|A| = n$ e $|B| = m$.
Domanda: $|A \cup B| = ?$
Regola della somma: Siano A e B insieme finiti DISGIUNTI, cioè $A \cap B = \emptyset$ allora $|A \cup B| = |A| + |B|$.
In generale se abbiamo $A_1, A_2, ..., A_n$ insiemi finiti disgiunti tra loro allora $|A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n| = |A_1| + ... + |A_n|$.

7.2 Principio di inclusione-esclusione:

Siano A e B sono insiemi finiti. Allora $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
Esempio:
Ci sono 200 studenti, 35 sono donne in 40 hanno l'iPhone e 15 donne hanno l'iPhone.
1.Quanti sono gli studenti maschi senza iPhone?
2.Quanti sono gli studenti maschi con iPhone?
3.Quanti sono gli studenti o maschi o con iPhone?
Maschi = 200 - 35 = 165
2. Maschi con iPhone = 40 - 15 = 25
1. Maschi senza iPhone = 165 - 25 = 130.
3. Studenti o maschi o con iPhone = 165 + 40 - 25 = 180 Se abbiamo 3

insiemi:
$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$
Dimostrazione:
$|A \cup B \cup C| = |(A \cup B) \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| =$
$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| =$
$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) =$
$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| =$
$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$

7.3 Regola del prodotto

Siano A e B insiemi finiti $|A| = n$ e $|B| = m$.
$A \times B$ = prodotto cartesiano = $\{(a, b) | a \in A \ e \ b \in B\}$.
$|A \times B| = n \cdot m$.
Scegliere k elementi in un insieme con n elementi, cioè $|A| = n$.
2 casi

1. Scegliere k elementi distinti tra loro.
   In entrambi i casi $k \leq n$
   Dobbiamo distinguere due sottocasi:

   1.1. Scegliere k elementi distinti e ordine importante, questa scelta in matematica si chiama **Disposizioni semplici di n oggetti di classe k.**
   In quanti modi diversi possiamo fare questa scelta?
   Questo numero si indica con:

$$D(n, k) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ \cdots \ \cdot (n-k+1)$$

   .
   Perché?

1	2	3	4	$\cdots$	k
n	$n-1$	$n-2$	$n-3$	$\cdots$	$n-k+1$

   Per il primo elementi abbiamo n scelte, per il secondo abbiamo $n-1$ scelte, per il terzo $n-2$ scelte, per il k-esimo elemento abbiamo $n-k+1$ scelte.
   Esempi:

n qualsiasi ≥ 4 con k = 4.
$D(n,4) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot (n-4+1)$.
Secondo esempio
$A = \{x, y, z\}$ $n = 3$. Scegliere k = 2 elementi distinti con ordine importante.
$D(3,2) = n \cdot (n-k+1) = 3 \cdot 2 = 6$.
Terzo esempio: Ci sono 50 auto in gara.
In quanti modi possiamo dare primo premio, secondo premio e 3 premio?
Sappiamo, quindi, che $n = 50$ e $k = 3$.
$D(n,k) = n \cdot (n-1) \cdot (n-k+1) = 50 \cdot 49 \cdot 48$.
Osservazione:
$\boldsymbol{D(n,1) = n}$ modi di scegliere un elemento tra n elementi.
$\boldsymbol{D(n,n)} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 1 = \boldsymbol{n!}$. Modi di scegliere n elementi distinti tra n con ordine importante.
$\boldsymbol{D(n,k)} =$ numero di funzioni iniettiva da un insieme con k elementi in un insieme con n elementi.
Caso particolare: dove $k = n$.
$\boldsymbol{D(n,n)} =$ numero di funzioni iniettive da un insieme con n elementi in un insieme con n elementi = funzioni biettive da un insieme con n elementi in un insieme con n elementi = $\boldsymbol{n!}$.
Esempio: Scrivere funzioni iniettive tutte da $A = \{2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$.
$|A| = 2$ e $|B| = 3$.
$D(3,2) = 6$.
Osservazione:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdots$$

Ovvero è possibile ordinare n elementi in $n!$ modi, quindi:

$$D(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k)!}{(n-k)!}$$

Con questa formula spieghiamo l'altro caso.

1.2. Scegliere k elementi distinti con ordine non importante, in questo caso si parla di **Combinazioni semplici di n oggetti di classe k.**
In quanti modi possiamo fare questa scelta?

Questo è uguale al numero di sottoinsiemi con k elementi in un insiemi con n elementi.
Si calcola con il ***coefficiente binomiale*** e si indica $\binom{n}{k}$ e si ha

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{D(n,k)}{k!}$$

Questo perchè sappiamo che il numero di ordinare k elementi è $k!$, quindi il coefficiente binomiale non è altro che il numero delle coppie ordinate, le k-ple, dato da $D(n,k)$ diviso il numero di ordinare le k-uple che è $k!$.

Esempio: $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$
$A = \{a, b, c, d, e\}$ quanti sono i sottoinsiemi con 3 elementi? Questa risposta è data da $\binom{5}{3} = 10$.

Proprietà:

1.2.1. $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot (n)!} = \frac{n!}{n!} = 1$ unico modo per non scegliere nulla

1.2.2. $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1! \cdot (n-1)!} = n$

1.2.3. $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = \frac{n!}{n! \cdot 1} = 1$ unico modo per scegliere tutto.

1.2.4. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k!) \cdot (n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

1.2.5. $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.

Dimostrazione. Dimostrazione di:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

$$\binom{n+1}{k} = \frac{(n+1)!}{k! \cdot (n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} =$$
$$\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n!}{k(k-1)! \cdot (n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!(n-k+1) + n!k}{k(k-1)! \cdot (n-k+1)(n-k)!} =$$
$$\frac{n!(n+1)}{k(k-1)! \cdot (n-k+1)(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{k! \cdot (n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$$
□

Perchè si chiamano coefficienti binomiali?
Perchè esiste la **Formula di Newton** che dice:
$\forall n \in \mathbb{N} \quad (x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema dell'insieme delle parti con coefficiente binomiale
$\wp(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$
Se $|A| = n \quad x \subseteq A$ puoi avere $0, 1, 2 \ldots n$ elementi
Se $|X| = k$ i sottoinsiemi sono $\binom{n}{k}$.
$|\wp(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n$
Questo corrisponde alla formula di Newton. □

Esercizio:
Ci sono 4 amici. In quanti modi possiamo:

- Scegliere una coppia: $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2! \cdot 2!} = 6$

- Regalare bicicletta e cellulare a persone distinte:
  L'ordine è importante e stiamo scegliere 2 persone tra 4, quindi: $D(4,2) = 4 \cdot 3 = 12$
- Formare quattro gruppi di 1 amico: $\frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{1}{2}}{4!} = 1$
- Formare 2 gruppi di 2 amici: $\frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2}}{2} = \frac{6 \cdot 1}{2} = 3$

Secondo esercizio: Ci sono 20 studenti. In quanti modi possiamo:

- Formare un comitato di 3 studenti: Dobbiamo scegliere un sottoinsieme con 3 studenti tra 20 persone con ordine non importante: $\binom{20}{3} = \frac{20!}{3! \cdot 17!}$
- Assegnare un 24, 22, 26 a studenti distinti:
  $D(20,3) = 20 \cdot (20-1) \cdot (20-3+1) = 20 \cdot 19 \cdot 18$
- Formare 4 gruppi di 5 studenti: $\frac{\binom{20}{5} \cdot \binom{15}{5} \cdot \binom{10}{5} \cdot \binom{5}{5}}{4!}$ dove 4! è il numero di modi per ordinare 4 gruppi e lo dividiamo perchè l'ordine non importa.
- Formare 5 gruppi di 4 studenti: $\frac{\binom{20}{4} \cdot \binom{16}{4} \cdot \binom{12}{4} \cdot \binom{8}{4} \cdot \binom{4}{4}}{5!}$

2. Scegliere k elementi tra n elementi anche con ripetizione, NON serve $k \leq n$.

   2.1. Scegliere k elementi tra n elementi anche con ripetizione e l'ordine è importante. Questo si chiama **Disposizione con ripetizione di n oggetti con classe k.**
   In quanti modi possiamo scegliere k elementi tra n anche con ripetizione con ordine importante?

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & k \\ n & n & n & n & \cdots & n \end{array}$$

   Questo corrisponde a $\boldsymbol{n^k}$.
   Esempio:
   Quanti sono i PIN a 4 cifre di un cellulare?

Le cifre sono 10, quindi: 10^4 scelte.
Secondo esempio: Quante targhe esistono della forma

$$LL\ NNN\ LL$$

Le N sono 10, le L le voglio senza "I" e senza "O" appartenente all'alfabeto inglese e quindi 24 lettere disponibili.
Quindi: $LL = 24^2 \quad NNN = 10^3 \quad LL = 24^2 \Rightarrow 24^4 \cdot 10^3$.
Osservazione: Il numero n^k è il numero delle funzioni $f : A \to B$ da un insieme con k elementi a un insieme con n elementi
Esempio:
$A = \{x, y\} \quad B = \{1, 2, 3\}$. Scrivere tutte le funzioni possibili che sono $3^2 = 9$.

2.2. Scegliere k elementi tra n elementi anche con ripetizione e l'ordine non è importante. Questo si chiama **Combinazione con ripetizione di n oggetti di classe k.**
In quanti modi possiamo scegliere k elementi tra n elementi anche con ripetizione e l'ordine non è importante?
La formula è:

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n+k-1-k)!}$$

Esempio: $A = \{a, b\}$ $n = 2$, vogliamo scegliere 5 elementi anche con ripetizione e l'ordine non è importante, quindi n = 2 e k = 5.
$\binom{2+5-1}{5} = \binom{6}{5} = \frac{6!}{5! \cdot 1!} = 6$
I possibili modi sono: *aaaaa*, *aaaab*, *aaabb*, *aabbb*, *abbbb*, *bbbbb*.
Esempio: In quanti modi posso distribuire 5 caramelle a 2 bambini.
In questo caso l'ordine di come distribuisco le caramelle ai 2 bambini non è importante, l'importante è che la somma delle caramelle date fa 5.
Secondo esempio: In quanti modi possiamo distribuire 12 caramelle a 2 bambini e in quanti modi possiamo distribuire 12 caramelle a 2 bambini dandone almeno una ad A e due a B?
1. Distribuire 12 caramelle:

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{2+12-1}{12} = \binom{13}{12} = \frac{13!}{12! \cdot 1!} = 13.$$

2. In questo caso dobbiamo togliere il caso in cui A ha 0 caramelle e B che ne 0 e che ne ha 1, quindi in tutto avremo 10 casi. Questo si può fare dando 1 caramella ad A e 2 a B, in questo modo ora avremo 9 caramelle, quindi:

$$\binom{2+9-1}{9} = \binom{10}{9} = \frac{10!}{9! \cdot 1!} = 10.$$

Esercizio: Distribuire 35 caramelle a 5 bambini e fare le stesse dandone almeno 1 a testa.

1. Nel primo caso abbiamo $k = 35$ e $n = 5$, quindi:

$\binom{5+35-1}{35} = \binom{39}{35} = \frac{39!}{35! \cdot 4!}$. 2. Nel secondo caso ne diamo 1 a testa, quindi le caramelle disponibili sono 30, di conseguenza $k = 30$ e $n = 5$, quindi:

$$\binom{30+5-1}{30} = \binom{34}{30} = \frac{34!}{30! \cdot 4!}$$

Capitolo 8

Relazione

Definizione 8.1 – «Relazione»

Sia A un insieme non vuoto. Una relazione (binaria) sull'insieme è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times A$.
Il simbolo di relazione è:

$$\mathscr{R} \subseteq A \times A = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Se $(a,b) \in \mathscr{R}$ si scrive anche $a\mathscr{R}b$ e si legge "a è in relazione con b"

Esempio: $A = \mathbb{Q} \quad \mathscr{R} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$
$\mathscr{R} = \{(a,b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid 2b - 6a = 4\}$
Stessa cosa di dire: $\forall a, b \in \mathbb{Q} \quad a\mathscr{R}b \iff 2b - 6a = 4$
$(1,5) \in \mathscr{R}$ cioè $1\mathscr{R}5$?
$2 \cdot 5 - 6 \cdot 1 = 10 - 6 = 4$, quindi si $1\mathscr{R}5$.
Se non è in relazione si scrive $\not\mathscr{R}$.
Secondo esempio: $A = \mathbb{R} \quad \mathscr{R} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
$\mathscr{R} = \{(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a = b^2 + 3\}$ che è la stessa cosa di dire:
$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a\mathscr{R}b \iff a = b^2 + 3$.
$(3,0) \in \mathscr{R}? \quad 3\mathscr{R}0 \iff 3 = 0^2 + 3$ Si vero, quindi $3\mathscr{R}0$.
0 è in relazione con qualcosa, ovvero $\exists b \; con \; (0,b) \in \mathbb{R} \mid 0\mathscr{R}b$, quindi
$0 = b^2 + 3$ ed è impossibile quindi $0 \not\mathscr{R} \; b \quad \forall b \in \mathbb{R}$.
Esempi FORMALI:
Se $\mathscr{R} = \emptyset \subseteq A \times A$ si parla di relazione vuota
Se $\mathscr{R} = A \times A$ si parla di relazione totale, quindi tutti gli elementi sono in relazione tra loro.

Se $\mathscr{R} = \{(a, a) \mid a \in A\}$ si parla di relazione identica o identità, quindi un elemento è solo in relazione con se stesso.

8.1 Relazioni di ordine parziale

Definizione 8.2 – «Relazione di ordine parziale»

Una relazione $\mathscr{R}$ sull'insieme $A \neq \emptyset$ si dice *relazione di ordine parziale o di ordine*, se verifica le seguenti proprietà:

1. Proprietà riflessiva: $\forall a \in A$ allora $a \mathscr{R} a$
2. Proprietà antisimmetrica: $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} a \Rightarrow a = b$
3. Proprietà transitiva: $\forall a, b, c \in A$ se $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} c \Rightarrow a \mathscr{R} c$

Osservazioni:

1. Per non essere riflessiva basta che $\exists a \in A \mid a \not\mathscr{R}\ a$
2. Per non essere **antisimmetrica** basta che $\exists a, b \in A$ con $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} a$ ma $a \neq b$
3. Per non essere **transitiva** $\exists a, b, c \in A$ con $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} c$ ma $a \not\mathscr{R}\ c$

Esempi:

1. $A = \{s, t, r, x, v\} \quad \mathscr{R} \subseteq A \times A$.
   $\mathscr{R} = \{(s, s), (s, t), (t, t), (r, r), (x, t), (t, s), (t, v)\}$
   $\mathscr{R}$ è relazione di ordine parziale?
   - $\mathscr{R}$ è riflessiva?
     $\forall a \in A \quad a \mathscr{R} a$? No perchè $(x, x) \notin \mathscr{R}$ $x \not\mathscr{R}\ x$. Quindi non è di ordine parziale.
   - $\mathscr{R}$ è antisimmetrica?
     $\forall a, b \in A\ a \mathscr{R} b\ e\ b \mathscr{R} a \Rightarrow a = b$? $(s, t) \in \mathscr{R}$ e $(t, s) \in \mathscr{R}$ ma $t \neq s$, quindi non è antisimmetrica.
   - $\mathscr{R}$ è transitiva?
     $\forall a, b, c \in A\ a \mathscr{R} b\ e\ b \mathscr{R} c \Rightarrow a \mathscr{R} c$? $(s, t) \in \mathscr{R}$ e $(t, v) \in \mathscr{R} \Rightarrow s \not\mathscr{R}\ v$ quindi non è transitiva

$\mathscr{R}$ non è di ordine parziale.

2. $A = \mathbb{N}$ e $\mathscr{R}$ la relazione $\leq$
   $\forall a, b \in \mathbb{N} \quad a\mathscr{R}b \iff a \leq b \iff \exists x \in \mathbb{N} \mid b = a + x$
   $\mathscr{R}$ è di ordine parziale?

   - $\mathscr{R}$ è riflessiva?
     $\forall a \in A \quad a\mathscr{R}a$? $a\mathscr{R}a \iff \exists x \in \mathbb{N} \mid a = a + x$, quindi se $x = 0 \Rightarrow a = a$ e $a\mathscr{R}a$ quindi è riflessiva
   - $\mathscr{R}$ è antisimmetrica?
     $\forall a, b \in \mathbb{N}$ se $a\mathscr{R}b$ e $b\mathscr{R}a \Rightarrow a = b$?
     $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists x \in \mathbb{N} \mid b = a + x$ vera
     $b\mathscr{R}a \Rightarrow \exists y \in \mathbb{N} \mid a = b + y$ vera
     $a = b + y = a + x + y$, quindi $x + y = 0 \Rightarrow x = y = 0 \in \mathbb{N} \Rightarrow b = a + x = a + 0 = a \Rightarrow \mathscr{R}$ è antisimmetrica.
   - $\mathscr{R}$ è transitiva?
     $\forall a, b, c \in A$ $a\mathscr{R}b$ e $b\mathscr{R}c \Rightarrow a\mathscr{R}c$?
     $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists x \in \mathbb{N} \mid b = a + x$ vera
     $b\mathscr{R}c \Rightarrow \exists y \in \mathbb{N} \mid c = b + y$ vera
     $a\mathscr{R}c$? $\exists z \in \mathbb{N} \mid c = a + z$?
     Sappiamo che $c = b + y$ e $b = a + x$ quindi $c = a + x + y$ e $x + y \in \mathbb{N}$ quindi $\exists x + y \in \mathbb{N} \mid c = a + x + y \Rightarrow a\mathscr{R}c \Rightarrow \mathscr{R}$ è transitiva.

   $\mathscr{R}$ è di ordine parziale.

Definizione 8.3 – «Relazione di POSET»

Un insieme $A \neq \emptyset$ si dice *parzialmente ordinato* (POSET) se è definita su A una relazione di ordine parziale.
Notazione:

$$(A, \mathscr{R})$$

Questo indica un insieme parzialmente ordinato.

Esempio: Nel caso di prima $(\mathbb{N}, \mathscr{R} = \leq) = (\mathbb{N}, \leq)$ insieme parzialmente ordinato.

Definizione 8.4 – «Relazione totalmente ordinata»

Un insieme A si dice *totalmente ordinato* se è parzialmente ordinato e se ogni coppia di elementi è confrontabile, ovvero se $\forall a, b \in A$ è vero che $a \mathscr{R} b$ oppure $b \mathscr{R} a$

Esempio: Nell'esercizio di prima $(\mathbb{N}, \leq) \quad \forall a, b \in \mathbb{N}$ o $\exists x \in \mathbb{N} \mid b = a + x$ oppure $\exists y \in \mathbb{N} \mid a = b + y$, quindi $(\mathbb{N}, \leq)$ è totalmente ordinato.
Esempio:
Sia $A = \mathbb{Z} \quad \mathscr{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \cdot y \; dispari\}$
$\forall x, y \in \mathbb{Z} \quad x \mathscr{R} y \iff x \cdot y \; dispari$
La relazione è di ordine parziale, riflessiva, antisimmetrica, transitiva e di ordine totale?

- $\mathscr{R}$ è riflessiva?
  $\forall x \in \mathbb{Z} \quad x \mathscr{R} x?$ $x \mathscr{R} x \iff x \cdot x$ dispari?
  Falso perchè $\exists x = 2 \in \mathbb{Z} \mid 2 \cdot 2 = 4$.

- $\mathscr{R}$ è antisimmetrica?
  $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ se $x \mathscr{R} y \; e \; y \mathscr{R} x \Rightarrow x = y$?
  $x \mathscr{R} y \Rightarrow x \cdot y \; dispari$
  $y \mathscr{R} x \Rightarrow y \cdot x \; dispari$
  Questo ci dice che $y = x$?
  No, perchè $\exists 3, 5 \in \mathbb{Z}$ con $3 \mathscr{R} 5 \; e \; 5 \mathscr{R} 3$ ma $x \neq y \Rightarrow \mathscr{R}$ non è antisimmetrica.

- $\mathscr{R}$ è transitiva?
  $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ se $x \mathscr{R} y \; e y \mathscr{R} z \Rightarrow x \mathscr{R} z$?
  $x \mathscr{R} y \Rightarrow x \cdot y \; dispari$
  $y \mathscr{R} z \Rightarrow y \cdot z \; dispari$
  Questo dice che $x \cdot z$ è dispari?
  Dire che $x \cdot y$ dispari vuol dire che x è dispari e y è dispari, stessa cosa per $y \cdot z$, quindi il prodotto tra $x \cdot z$ è dispari quindi $\mathscr{R}$ è transitiva.

La relazione non è di ordine parziale e di conseguenza non è di ordine totale.

8.2 Relazioni di equivalenza

Definizione 8.5 – «Relazioni di equivalenza»

Un relazione $\mathscr{R}$ su un'insieme $A \neq \emptyset$ si dice relazione di equivalenza se valgono le seguenti proprietà:

1. $\mathscr{R}$ è riflessiva: $\forall a \in A \quad a \mathscr{R} a$
2. $\mathscr{R}$ è simmetrica: $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ allora $b \mathscr{R} a$
3. $\mathscr{R}$ è transitiva: $\forall a, b, c \in A$ se $a \mathscr{R}$ e $b \mathscr{R} c$ allora $a \mathscr{R} c$

Osservazioni:

1. Per non essere simmetrica: $\exists a, b \in A \mid a \mathscr{R} b$ e $b \not\mathscr{R} a$
2. Se $\mathscr{R}$ è di equivalenza e $a \mathscr{R} b$ si legge "a è in relazione con b" oppure "a è equivalente a b"

Esempi:

1. $A = \{s, t, v, x, y\}$ e $\mathscr{R} = \{(s,s), (s,t), (t,t), (r,r), (x,t), (t,s), (t,v)\}$
   $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ allora $b \mathscr{R} a$?
   No perchè $t \mathscr{R} v$ ma $v \not\mathscr{R} t$

2. $A = \mathbb{N}$ e $\mathscr{R} = \leq$
   $\forall a, b \in \mathbb{N} \quad a \mathscr{R} b \iff \exists x \in \mathbb{N} \mid b = a + x$
   $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in \mathbb{N}$ se $a \mathscr{R} b$ allora $b \mathscr{R} a$
   No, perchè ad esempio $1 \leq 2$ ma $2 \not\leq 1$

3. $\wp(A) \quad \mathscr{R} = \subseteq$
   $\forall X, Y \in \wp(A) \quad X \mathscr{R} Y \iff X \subseteq Y$
   $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ allora $b \mathscr{R} a$
   No, perchè $\emptyset \subseteq A$ ma $A \not\subseteq \emptyset$

4. $A = \mathbb{N} \quad \forall a, b \in \mathbb{N}\ a \mathscr{R} b \iff \exists x \in \mathbb{N} \mid b = a \cdot x$
   $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ allora $b \mathscr{R} a$
   $a \mathscr{R} b \Rightarrow \exists x \in \mathbb{N} \mid b = a \cdot x$ vera
   $b \mathscr{R} a \Rightarrow \exists y \in \mathbb{N} \mid a = b \cdot y$ da dimostrare.
   No, perchè $4 \mathscr{R} 2$ ma $2 \not\mathscr{R} 4$

5. Se $A \neq \emptyset$ e $\mathscr{R}$ è la relazione totale
   $\mathscr{R}$ è una relazione riflessiva, simmetrica e transitiva $\Rightarrow$ $\mathscr{R}$ è di equivalenza.
   Ogni relazione totale è relazione di equivalenza

6. Se $A \neq \emptyset$ e $\mathscr{R}$ è la relazione identità, quindi ogni elemento è in relazione solo con se stesso $\Rightarrow$ $\exists a \mathscr{R} a$ allora $\mathscr{R}$ è una relazione riflessiva e di conseguenza, visto che gli elementi sono in relazione sono con se stessi, la relazione è anche simmetrica e transitiva e quindi è **di equivalenza**.
   Ogni relazione identità è relazione di equivalenza

7. $A =$ insieme delle rette nel piano $\forall a, b \in A$ $a \mathscr{R} b \iff a$ e b sono parallele, $a // b$, quindi hanno stesso coefficiente angolare o stessa distanza tra loro o stessa direzione.
   $\mathscr{R}$ è riflessiva? $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\mathscr{R}$ è antisimmetrica? $\mathscr{R}$ è transitiva? $\mathscr{R}$ è di ordine parziale, di equivalenza e di ordine totale?

   - $\mathscr{R}$ è riflessiva? $\forall a \in A \quad a \mathscr{R} a$?
     $a \mathscr{R} a \iff$ la retta a è parallela a se stessa, quindi $\mathscr{R}$ è riflessiva
   - $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ allora $b \mathscr{R} a$?
     $a \mathscr{R} b \Rightarrow a$ è parallela a b, questo implica che b è parallela ad a, quindi $b \mathscr{R} a$ quindi $\mathscr{R}$ è simmetrica.
   - $\mathscr{R}$ è antisimmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} a \Rightarrow a = b$
     $a \mathscr{R} b \Rightarrow a$ è parallela a b
     $b \mathscr{R} a \Rightarrow b$ è parallela a a
     Questo però non ci garantisce che le rette siano uguali quindi $a \neq b$ ed $\mathscr{R}$ non è antisimmetrica.
   - $\mathscr{R}$ è transitiva? $\forall a, b, c \in A$ se $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} c$ allora $a \mathscr{R} c$?
     $a \mathscr{R} b \Rightarrow a$ parallela a b
     $b \mathscr{R} c \Rightarrow b$ parallela a c
     Questo implica che a è parallela a c e quindi $a \mathscr{R} c$ e $\mathscr{R}$ è transitiva

   $\mathscr{R}$ non è di ordine parziale ma è di equivalenza

Osservazione: Sia $\mathscr{R}$ una relazione simmetrica e antisimmetrica
Se $a \mathscr{R} b$ allora, visto che $\mathscr{R}$ è simmetrica, è vero che $b \mathscr{R} a$, quindi $a \mathscr{R} b$ e $b \mathscr{R} a$ allora per antisimmetria è vero che $a = b$. Questo ci dice che le uniche coppie

della relazione sono della forma $a\mathscr{R}a$ e quindi questo dice che **relazione identità è sia simmetrica che antisimmetrica**
Esempio fondamentale: Sia $A = \mathbb{Z}$ e fissiamo un elemento $n \in \mathbb{N}^*$
$\forall a, b \in \mathbb{Z}\ a\mathscr{R}b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n.$
$\mathscr{R}$ è riflessiva? $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\mathscr{R}$ è antisimmetrica? $\mathscr{R}$ è transitiva? $\mathscr{R}$ è di ordine parziale, equivalenza e di ordine totale?

- $\mathscr{R}$ è riflessiva? $\forall a \in \mathbb{Z}\ a\mathscr{R}a$?
  $a\mathscr{R}a \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - a = k \cdot n \quad 0 = k \cdot n.$
  Si, $\exists k = 0 \Rightarrow \mathscr{R}$ è riflessiva.

- $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ se $a\mathscr{R}b$ allora $b\mathscr{R}a$?
  $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n$ vera
  $b\mathscr{R}a \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \mid b - a = z \cdot n$ da dimostrare
  Si, perchè se invertiamo di segno $-a+b = -k \cdot n$ quindi $b-a = (-k) \cdot n$ e $-k \in \mathbb{Z}$ quindi $\mathscr{R}$ è simmetrica

- $\mathscr{R}$ è antisimmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a\mathscr{R}b$ e $b\mathscr{R}a \Rightarrow a = b$?
  $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n$ vera
  $b\mathscr{R}a \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \mid b - a = z \cdot n$ vera
  Se le sommiamo si ottiene: $0 = k \cdot n + z \cdot n \not\Rightarrow a = b$ quindi $\mathscr{R}$ non è antisimmetrica, infatti $\exists 2, 4 \in \mathbb{Z} \mid 2\mathscr{R}4$ e $4\mathscr{R}2$ ma $2 \neq 4$

- $\mathscr{R}$ è transitiva? $\forall a, b, c \in A$ se $a\mathscr{R}$ e $b\mathscr{R}c$ allora $a\mathscr{R}c$?
  $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n$ vera
  $b\mathscr{R}c \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \mid b - c = z \cdot n$ vera
  $a\mathscr{R}c \Rightarrow \exists t \in \mathbb{Z} \mid a - c = t \cdot n$ da dimostrare
  Se le sommiamo, otteniamo: $a - c = k \cdot n + z \cdot n \Rightarrow a - c = (k + z) \cdot n$ e $t = (k + z) \in \mathbb{Z}$ quindi $\mathscr{R}$ è transitiva

$\mathscr{R}$ non è di ordine parziale e quindi non è di ordine totale. $\mathscr{R}$ è di equivalenza.

8.3 Classe di equivalenza e insieme quoziente

Definizione 8.6 – «Classe di equivalenza»

Sia $\mathscr{R}$ una relazione di equivalenza su $A \neq \emptyset$.
Si definisce classe di equivalenza modulo $\mathscr{R}$ di un elemento $a \in A$ l'insieme di tutti gli elementi di A che sono in relazione con a.
Notazione:

$$[a]_{\mathscr{R}} \subseteq A$$

$[a]_{\mathscr{R}} = \{b \in A \mid b\mathscr{R}a\} = \{b \in A \mid a\mathscr{R}b\}$ sono uguali perchè $\mathscr{R}$ è di equivalenza quindi $\mathscr{R}$ è simmetrica, questo è l'insieme di tutti gli elementi equivalenti ad a

Esempi:

1. Relazione totale, cioè $\mathscr{R} = A \times A$ su A, cioè ogni elemento è in relazione con ogni elemento, è di equivalenza
   $a \in A \quad [a]_{\mathscr{R}} = \{b \in A \mid a\mathscr{R}b\} = A$

2. Relazione identità su A è una relazione di equivalenza.
   $a \in A \quad [a]_{\mathscr{R}} = \{b \in A \mid a\mathscr{R}b\} = \{a\}$

3. $A = \{$ insieme delle rette del piano $\}$ e $\mathscr{R} = //$ relazione di parallelismo tra le rette.
   s retta in A $[s]_{\mathscr{R}} = \{t \ retta \mid s\mathscr{R}t\} = \{$ fascio di rette parallele ad $s\}$, cioè tutte le rette con stesso coefficiente angolare ad s.

4. $A = \mathbb{Z} \quad n \in \mathbb{N}^*$
   $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a\mathscr{R}b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n$
   $a \in \mathbb{Z} \quad [a]_{\mathscr{R}} = \{b \in \mathbb{Z} \mid a\mathscr{R}b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \mid b = a - k \cdot n\}$

Osservazioni sulle classi di equivalenza: $A \neq \emptyset$ $\mathscr{R}$ è di equivalenza.
$[a]_{\mathscr{R}} = \{b \in A \mid b\mathscr{R}a\}$

1. $\mathscr{R}$ è riflessiva $\Rightarrow \forall a \in A \Rightarrow [a]_{\mathscr{R}}$ contiene sempre almeno $a \Rightarrow [a]_{\mathscr{R}} \neq \emptyset$.

2. $x, y \in [a]_{\mathscr{R}}$ allora $x\mathscr{R}y$.
   $x \in [a]_{\mathscr{R}} \Rightarrow x\mathscr{R}a$

$y \in [a]_{\mathscr{R}} \Rightarrow y\mathscr{R}a$ visto che $\mathscr{R}$ è simmetrica $\Rightarrow a\mathscr{R}y$ quindi $\mathscr{R}$ è transitiva.
Tutti gli elementi di una classe di equivalenza sono tutti in relazione fra loro

Teorema 8.1

Sia $\mathscr{R}$ una relazione di equivalenza su $A \neq \emptyset$ Allora.

1. $\forall a \in A$ si ha che $a \in [a]_{\mathscr{R}}$
2. $\forall a, b \in A$ si ha che $a\mathscr{R}b \iff [a]_{\mathscr{R}} = [b]_{\mathscr{R}}$, cioè due elementi equivalenti tra loro hanno la stessa classe di equivalenza
3. $\forall a, b \in A$ si ha che $[a]_{\mathscr{R}} \neq [b]_{\mathscr{R}} \iff [a]_{\mathscr{R}} \cap [b]_{\mathscr{R}} \neq \emptyset$, cioè se due classi sono diverse, allora sono disgiunte, cioè non hanno elementi in comune

Definizione 8.7 – «Partizione di un insieme»

Sia $A \neq \emptyset$.
Una partizione dell'insieme A è una famiglia di sottoinsiemi $\{A_i\}$ tali che :

1. Ogni sottoinsieme $A_i \neq \emptyset$
2. $\forall i \neq j \quad A_i \cup A_j = \emptyset$
3. $\cup A_i = A$

Teorema 8.2

Sia $\mathscr{R}$ una relazione di equivalenza su $A \neq \emptyset$.
Le classi di equivalenza di $\mathscr{R}$ costituiscono una partizione di A e viceversa: ogni partizione definisce una relazione di equivalenza

Esempio: Sia $A = \mathbb{Z}$
$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a\mathscr{R}b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8b = 11k$
$\mathscr{R}$ è riflessiva? simmetrica? antisimmetrica? transitiva? di ordine parziale e totale? di equivalenza? $[a]_{\mathscr{R}}$?

- $\mathscr{R}$ è riflessiva? $\forall a \in \mathbb{Z}$ $a\mathscr{R}a$?
  $a\mathscr{R}a \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8a = 11k$ Si, perchè otteniamo $11a = 11k \Rightarrow$ $\exists k = a \in \mathbb{Z} \Rightarrow \mathscr{R}$ è riflessiva.

- $\mathscr{R}$ è simmetrica? $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ se $a\mathscr{R}b$ allora $b\mathscr{R}a$?
  $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8b = 11k$ vera
  $b\mathscr{R}a \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \mid 3b + 8a = 11z$ da dimostrare
  Trucco: $11a + 11b = 11(a + b)$ vera.
  Se le sottraggo, otteniamo: $8a + 3b = 11(a + b - k) \Rightarrow \exists z = a + b - k \mid$ $3b + 8a = 11z \Rightarrow \mathscr{R}$ è simmetrica

- $\mathscr{R}$ è antisimmetrica? $\forall a, b \in A$ se $a\mathscr{R}b$ e $b\mathscr{R}a \Rightarrow a = b$?
  $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8b = 11k$ vera
  $b\mathscr{R}a \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \mid 3b + 8a = 11z$ vera
  Se le sommiamo si ottiene: $11a + 11b = 11k + 11z \Rightarrow a + b = k + z$ Se $k = 0$ e $z = 0$ allora $a + b = 0 \Rightarrow a = -b \Rightarrow a \neq b$ quindi $\mathscr{R}$ non è antisimmetrica, infatti $0\mathscr{R}11$ e $11\mathscr{R}0$ ma sono diversi fra loro

- $\mathscr{R}$ è transitiva? $\forall a, b, c \in A$ se $a\mathscr{R}$ e $b\mathscr{R}c$ allora $a\mathscr{R}c$?
  $a\mathscr{R}b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8b = 11k$ vera
  $b\mathscr{R}c \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \mid 3b + 8c = 11z$ vera
  $a\mathscr{R}c \Rightarrow \exists t \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8c = 11t$ da dimostrare
  Se le sommiamo, otteniamo: $3a + 11b + 8c = 11k + 11z \Rightarrow 3a + 8c =$ $11(k + z - b) \in \mathbb{Z}$ quindi $\mathscr{R}$ è transitiva.

$\mathscr{R}$ non è di ordine parziale e quindi non è di ordine totale ma è relazione di equivalenza.
$[a]_{\mathscr{R}} = \{b \in \mathbb{Z} \mid a\mathscr{R}b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \mid 3a + 8b = 11k\} =$
$= \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \mid b = \dfrac{11k - 3a}{8}\}$

Definizione 8.8 – «Insieme quoziente»

Sia $\mathscr{R}$ una relazione di equivalenza su $A \neq \emptyset$.
Si definisce l'insieme quoziente di A rispetto ad $\mathscr{R}$ l'insieme delle classi di equivalenza.
Notazione:

$$A/_{\mathscr{R}} = \{\text{classi di equivalenza}\} = \{[a]_{\mathscr{R}} \mid a \in A\}$$

Osservazione: Se $a\mathscr{R}b$ allora $[a]_{\mathscr{R}} = [b]_{\mathscr{R}}$ e quindi va considerata una unica volta in ${}^{A}/_{\mathscr{R}}$. Gli elementi equivalenti in A danno lo stesso elemento nel quoziente.
Esempio: $A = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
$\forall a, b \in A \quad a\mathscr{R}b \iff a - b \; pari.$
$\mathscr{R}$ è di equivalenza.
Scriviamo tutte le coppie possibili.
$1\mathscr{R}1$, $1\mathscr{R}3$, $1\mathscr{R}5$, $1\mathscr{R}7$, $1\mathscr{R}9$
$3\mathscr{R}1$, $3\mathscr{R}3$, $3\mathscr{R}5$, $3\mathscr{R}7$, $3\mathscr{R}9$
$4\mathscr{R}4$, $4\mathscr{R}8$
$5\mathscr{R}1$, $1\mathscr{R}3$, $5\mathscr{R}5$, $5\mathscr{R}7$, $5\mathscr{R}9$
$7\mathscr{R}1$, $7\mathscr{R}3$, $7\mathscr{R}5$, $7\mathscr{R}7$, $7\mathscr{R}9$
$8\mathscr{R}4$, $8\mathscr{R}8$
$9\mathscr{R}1$, $9\mathscr{R}3$, $9\mathscr{R}5$, $9\mathscr{R}7$, $9\mathscr{R}9$
Quindi $a - b$ è pari $\iff$ a e b entrambi pari e entrambi dispari.
Se notiamo $\mathscr{R}$ è di equivalenza.
$[1]_{\mathscr{R}} = \{a \in A \mid 1\mathscr{R}a\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
$[3]_{\mathscr{R}} = \{a \in A \mid 3\mathscr{R}a\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
$[1]_{\mathscr{R}} = [3]_{\mathscr{R}} = [5]_{\mathscr{R}} = [7]_{\mathscr{R}} = [9]_{\mathscr{R}}$
$[4]_{\mathscr{R}} = \{a \in A \mid 4\mathscr{R}a\} = \{4, 8\} = [8]_{\mathscr{R}}$
${}^{A}/_{\mathscr{R}} = \{[a]_{\mathscr{R}} \mid a \in A\} = \{[1]_{\mathscr{R}}, [4]_{\mathscr{R}}\}\}$. Quindi dobbiamo prendere solo classi diverse fra loro e non uguali sennò avremmo elementi ripetuti. Questo equivale a scrivere anche, infatti: $= \{[3]_{\mathscr{R}}, [8]_{\mathscr{R}}\}$ e tutte le varie possibili combinazioni.
Esempi formali:

1. $A \neq \emptyset$ e $\mathscr{R}$ relazione totale.
   $\forall a, b \in A$ è vero che $a\mathscr{R}b$.
   $a \in A \quad [a]_{\mathscr{R}} = \{b \in A \mid a\mathscr{R}b\} = A$.
   ${}^{A}/_{\mathscr{R}} = \{[a]_{\mathscr{R}}\}$ perchè gli elementi sono tutti equivalenti fra loro quindi le classi di equivalenza sono uguali e basta prenderne solo una.

2. $A \neq \emptyset$ e $\mathscr{R}$ relazione identità.
   $\forall a, b \in A$ è solo vero che $a\mathscr{R}a$.
   $a \in A \quad [a]_{\mathscr{R}} = \{a \in A \mid a\mathscr{R}a\} = a$.
   ${}^{A}/_{\mathscr{R}} = \{[a]_{\mathscr{R}} \mid a \in A\} = A$ perchè le classi sono distinte e corrispondono a tutti gli elementi di A.

3. Esempio **importantissimo**: $A = \mathbb{Z}$ con $n \in \mathbb{N}^*$
   $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a \mathscr{R} b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n$
   Precedentemente abbiamo dimostrato che è di equivalenza.
   Con $a = 0$ abbiamo $[0]_{\mathscr{R}} = \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 \mathscr{R} b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.c } -b = k \cdot n\}$
   Il nostro problema è capire l'insieme quoziente e questa è una cosa che affronteremo più tardi.

Capitolo 9

Divisione in $\mathbb{Z}$

Definizione 9.1 – «Divisione in $\mathbb{Z}$»

Sia $a, b \in \mathbb{Z}$.
Diremo che a divide b e scriveremo $a|b$ se esiste un numero intero $c \in \mathbb{Z}$ tale che $b = a \cdot c$
Se a non divide b, scriveremo $a \nmid b$

Esempio: $2|4$? $\exists c \in \mathbb{Z} \mid 4 = 2 \cdot c$? Si, $\exists c = 2$
Osservazione: Se $a|b$ si legge a divide b oppure si può dire a è un divisore di b, oppure b è divisibile per a, oppure che b è un multiplo di a.
Se $a \nmid b$, b non è multiplo, b non è divisibile, a non è un divisore.
Esempi:

1. $3|5$? $\exists c \in \mathbb{Z} \mid 5 = 3 \cdot c$? No, perchè $c = \dfrac{5}{3} \notin \mathbb{Z}$
2. $3|9$? Si, perchè $9 = 3 \cdot 3$

Osservazioni:

1. $a|b \implies \exists c \in \mathbb{Z} \mid b = a \cdot c$ se $a \neq 0$ $c = \dfrac{b}{a} \in \mathbb{Z}$
2. $\forall a \in \mathbb{Z}$ è vero che $1|a$ perchè $\exists c = a \in \mathbb{Z} \quad a = 1 \cdot a$, quindi a è multiplo di 1 e 1 è divisore di ogni numero
3. $a|1$? $\exists c \in \mathbb{Z} \mid 1 = a \cdot c$? $a \cdot c = 1$ solo se $a = 1$ e $a = -1$, quindi $a|1$ se a=1 oppure a=-1

4. $\forall a \in \mathbb{Z}$ e $\forall c \in \mathbb{Z} \quad a|a \cdot c$, questo ci dice che ogni numero divide i suoi multipli

5. $\forall a \in \mathbb{Z}$ è vero che $a|0$. $\exists c \in \mathbb{Z} \mid 0 = a \cdot c$? Si, $c = 0$.
   0 è multiplo di qualsiasi numero.

6. $0|a$? $\exists c \in \mathbb{Z} \mid a = 0 \cdot c$, questo ci dice che lo zero divide solo lo zero, $0 = 0 \cdot c \quad \forall c \in \mathbb{Z}$

7. Se $a, b \in \mathbb{Z}^*$ sono tali che $a|b$ e $b|a$.
   $a|b \implies \exists c \in \mathbb{Z} \mid b = a \cdot c$
   $b|a \implies \exists h \in \mathbb{Z} \mid a = b \cdot h$
   $a = b \cdot h = a \cdot c \cdot h \Rightarrow 1 = c \cdot h$
   Quindi $c = h = 1$ o $c = h = -1 \implies b = a \cdot c \implies b = a \cdot 1 = a$ oppure $b = a \cdot (-1) = -a \implies$ se $a|b$ e $b|a$ allora $a = \pm b$ si dice che a e b sono associati

8. Se $a|b$ allora $\forall t \in \mathbb{Z} \quad a \cdot t|b \cdot t$

Teorema 9.1 – «Combinazione lineare o T.C.L»

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $c|a$ e $c|b$ allora $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ si ha che $c|ax + by$.
$ax + by$ si chiama combinazione lineare di a e b.

Esempio: Se $2|a$ e $2|b$ allora $2|ax + by$

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema della combinazione lineare o T.C.L
$c|a$ e $c|b$ allora:
$c|a \implies \exists h \in \mathbb{Z} \mid a = ch$
$c|b \implies \exists t \in \mathbb{Z} \mid b = ct$
$\forall x, y \in \mathbb{Z} \quad ax + by = chx + cty = c \cdot (hx + ty) \implies c|ax + by$ perchè $(hx + ty) \in \mathbb{Z}$.
Questo è vero perchè $c|ax + by$ significa che $\exists k \in \mathbb{Z} \mid ax + by = ck$ e $\exists k = (hx + ty) \in \mathbb{Z}$. □

Esercizio: Dimostrare che $\forall n \in \mathbb{N} \quad 3|4^n + 2$.
$P(n) : 3|4^n + 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ dimostrare che è vera.
Applichiamo il principio d'induzione.

- Base induzione: Dimostrare che $P(0)$ vera.
  $P(0) : 3|4^0 + 2$

$4^0 + 2 = 1 + 3$
$3|3$? Si quindi $P(0)$ vera.

- Passo induttivo: Dimostrare che $\forall k \in \mathbb{N} \quad P(k)$ vera $\implies P(k+1)$ vera.
  $P(k) : 3|4^k + 2$ vera.
  $3|4^k + 2 \implies \exists c \in \mathbb{Z} \mid 4^k + 2 = 3c \implies 4^k = 3c - 2$
  $P(k+1) : 3|4^{k+1} + 2$ da dimostrare.
  $4^{k+1} + 2 = 4 \cdot 4^k + 2 = 4 \cdot (3c - 2) + 2 = 4 \cdot 3c - 8 + 2 = 4 \cdot 3c - 6 = 3(4c - 2) \implies 3|4^{k+1} + 2$
  Secondo modo:
  $4^{k+1} + 2 = 4 \cdot 4^k + 2 = (3 + 1)4^k + 2 = 3 \cdot 4^k + 4^k + 2$
  $3|3 \cdot 4^k$ vera
  $3|4^k + 2$ si perchè è uguale a $P(k)$
  Con il T.C.L, $3|somma$ ovvero $3|3 \cdot 4^k + 4^k + 2 = 4^{k+1} + 2 \implies P(k+1)$ vera.
  $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$

Teorema 9.2 – «Divisione in $\mathbb{Z}$»

Siano a, b numeri interi in $\mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.
Allora esistono e sono univocamente determinati $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$a = b \cdot q + r \qquad 0 \leq r \leq |b|$$

Dove q = quoziente e r = resto.

Esempi: $a \geq 0 \quad b > 0$.

1. Se $a = 0 \quad 0 = b \cdot 0 + 0$
2. Se $b|a \implies \exists c \in \mathbb{Z} \mid a = b \cdot c = b \cdot c + r$ dove c è il quoziente e r è il resto
3. **Primo caso:** $a \geq 0 \quad b > 0$
   $a = 73 \quad b = 5 \quad 73 = 5 \cdot 14 + 3$
4. **Secondo caso:** $a \geq 0 \quad b < 0$
   $a = 111 \quad b = -5 \quad 111 = 5 \cdot 22 + 1 \implies 111 = (-5) \cdot (-22) + 1$

5. **Terzo caso:** $a \leq 0 \quad b > 0$
   $a = -82 \quad b = 4 \quad 82 = 4 \cdot 20 + 2 \implies -82 = 4 \cdot (-20) - 2$ ma non va bene perchè il resto è negativo, quindi:
   $-82 = 4 \cdot (-21) + 2$ e ora va bene.

6. **Quarto caso:** $a \leq 0 \quad b < 0$
   $a = -97 \quad b = -6 \quad 97 = 16 \cdot 6 + 1 \implies -97 = -16 \cdot 6 - 1$ ma non va bene perchè il resto è minore di 0, quindi:
   $-97 = -16 \cdot 6 - 1 + 6 - 6 = 6 \cdot (-16 - 1) - 1 + 6 = -17 \cdot 6 + 5 \implies$
   $-97 = 17 \cdot (-6) + 5$

9.1 Massimo comune divisore

Definizione 9.2 – «Massimo comune divisione»

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Un massimo comun divisore tra a e b è un intero $d \in \mathbb{Z}$ tale che:

1. $d|a$ e $d|b$ quindi divide entrambi
2. $\forall d' \in \mathbb{Z}$ tale che $d'|a$ e $d'|b$ allora $d'|d$ allora d è il massimo divisore

Simbolo:

$$MCD(a, b)$$

Esempio: $a = 18$ e $b = 12$
$3|18$ e $3|12$ 3 è il massimo? No.
$6|18$ e $6|12$ 6 soddisfa la prima e la seconda proprietà infatti $3|6$.
$-6|18$ e $-6|12$ e anche -6 soddisfa entrambe le proprietà.
Quindi sia 6 che -6 sono massimi comun divisori.
Osservazione: Se d e d' sono entrambi massimi comun divisori tra a e b si ha che, dalla proprietà 2, $d|d'$ e $d'|d$ e abbiamo dimostrato che $d = d'$ o $d = -d'$
Per convenzione il massimo comun divisore tra a e b è il massimo comun divisore positivo.
Proprietà:

1. $MCD(0, 0)$ non esiste, perchè ogni numero li divide
2. $\forall a \in \mathbb{Z} \quad 1|a \implies MCD(a, b)$ male che va è 1

3. Se $a \neq 0 \quad MCD(a, 0) = |a|$

4. $MCD(a, b) = MCD(a, -b) = MCD(-a, b) = MCD(-a, -b)$

5. Se $b|a \quad MCD(a, b) = |b|$

6. Se $d = MCD(a, b)$ allora $MCD\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$

Definizione 9.3 – «Numeri coprimi»

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli.
a e b si dicono *coprimi* se $MCD(a, b) = 1$, cioè sono primi fra loro

9.2 Minimo comune multiplo

Definizione 9.4 – «Minimo Comune Multiplo»

Siano $a, b \in \mathbb{Z}^*$.
Un minimo comune multiplo tra a e b è un numero intero $m \in \mathbb{Z}$ tale che:

1. $a|m$ e $b|m$
2. $\forall m' \in \mathbb{Z}$ tale che $a|m'$ e $b|m'$ si che che $m|m'$, quindi m è minimo

Notazione:

$$mcm(a, b)$$

Esempio: $a = 12 \quad b = 18$ $m = 180 \quad 18|180$ Si, $180 = 18 \cdot 10$
$12|180$ Si, $180 = 12 \cdot 15$
m è il multiplo comune ma non è il minimo, infatti 36 è un minimo comune multiplo. **Osservazione:** Se m e m' sono due minimi comune multipli allora $m|m'$ e $m'|m \implies m' = m$ o $m' = -m$.
Il minimo comune multiplo è quello positivo.

9.3 Identità di Bézout e Algoritmo di Euclide

Come sono legati $MCD(a,b)$ e $mcm(a,b)$?
Formula:

$$a \cdot b = MCD(a,b) \cdot mcm(a,b)$$

Esempio: $a = 12 \quad b = 18 \quad MCD(12,18) = 6 \quad mcm(12,18) = 36$ quindi secondo la formula: $12 \cdot 18 = 6 \cdot 36$

Teorema 9.3 – «Identità di Bézout»

Per ogni coppia di interi $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli esiste il $MCD(a,b)$ e può essere scritto come *combinazione lineare di a e b*, ovvero $\exists x, y \in \mathbb{Z} \mid MCD(a,b) = ax + by$, questa equazione qua si chiama ***identità di Bézout***

Dimostrazione. Dimostrazione dell'idendità di Bézout
Per dimostrare questa l'identità di Bézout utilizziamo *l'algoritmo di Euclide.*
Possibili casi:

1. $a \neq 0$ e $b = 0$
   $MCD(a,0) = a = a \cdot 1 + b \cdot 0$

2. $a = b$
   $MCD(a,a) = a = a \cdot 1 + b \cdot 0$

Possiamo assumere a e b positivi per le proprietà del Massimo Comun Divisore, quindi $a > b > 0$.
Passi dell'algoritmo:

1. Dividiamo a per b.
   $\exists\, q_1, r_1 \in \mathbb{Z} \mid a = b \cdot q_1 + r_1 \quad 0 \leq r_1 \leq b$
   Se $r_1 = 0$ allora $a = b \cdot q_1$ ovvero $b|a$ e quindi $MCD(a,b) = b = a \cdot 0 + b \cdot 1$
   Se $r1 \neq 0$ si prosegue al passo 2.

2. Dividiamo b per r_1.
   $\exists\, q_2, r_2 \in \mathbb{Z} \mid b = r_1 \cdot q_2 + r_2 \quad 0 \leq r2 \leq r1$
   Se $r_2 \neq 0$ si prosegue al passo 3.

3. Divido r_1 per r_2.
   $\exists\ q_3, r_3 \in \mathbb{Z} \mid r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \quad 0 \leq r_3 \leq r_2$

n - 1. Dividiamo r_{n-3} per r_{n-2}.
   $\exists\ q_{n-1}, r_{n-1} \in \mathbb{Z} \mid r_{n-3} = r_{n-2} \cdot q_{n-1} + r_{n-1} \quad 0 \leq r_{n-1} \leq r_{n-2}.$

n. Dividiamo r_{n-2} per r_{n-1}.
   $\exists\ q_n, r_n \in \mathbb{Z} \mid r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \quad 0 \leq r_n \leq r_{n-1}$

$n + 1$. $\exists q_{n+1} \in \mathbb{Z}$ e $r_{n+1} = 0$
   $r_{n-1} = r_n \cdot q_n$

L'algoritmo delle divisioni successive termina in un numero finito di passi perchè $b > r_1 > r_2 > r_3 > \cdots > r_n \geq 0$.
L'ultimo resto non nullo r_n è il $MCD(a, b)$.
Dobbiamo dimostrare due cose:

1. $r_n|a$ e $r_n|b$.
   Questo lo dimostriamo utilizzando questo algoritmo ma percorrendolo in senso opposto.
   Passo $n + 1 \implies r_n|r_{n-1}$
   Passo $n \implies r_n|r_n$ e $r_n|r_{n-1}$ per T.C.L $\implies r_n|r_{n-2}$ perchè è combinazione lineare di r_n e r_{n-1}
   Passo $n - 1 \implies r_n|r_{n-1}$ e $r_n|r_{n-2}$ per T.C.L $\implies r_n|r_{n-3}$ Passo 3 $\implies r_n|r_2$ e $r_n|r_3$ per T.C.L $\implies r_n|r_1$
   Passo 2 $\implies r_n|r_1$ e $r_n|r_2$ per T.C.L $\implies r_n|b$
   Passo 1 $\implies r_n|r_1$ e $r_n|b$ per T.C.L $\implies r_n|a$

2. r_n è massimo comun divisore.
   $\forall d \in \mathbb{Z}$ $d|a$ e $d|b$ allora $d|r_n$
   Questo lo dimostriamo utilizzando questo algoritmo percorrendolo nel senso corretto.
   Passo 1 : $d|a$ e $d|b$ per T.C.L $\implies d|r_1$ perchè utilizzando la formula inversa viene fuori che $r_1 = a - b \cdot q_1$ che è combinazione lineare di a e b.
   Passo 2: $d|b$ e $d|r_1$ per T.C.L $\implies d|r_2$
   Passo n: $d|r_{n-1}$ e $d|r_{n-2}$ per T.C.L $\implies d|r_n$

L'identità di Bézout dice che $MCD(a, b) = ax + by$.
Questo lo dimostriamo utilizzando l'algoritmo percorrendolo nel senso corretto.

Passo 1: r_1 è la combinazione lineare di a e b e lo sostituisco nel passo 2.
Passo 2: r_2 è la combinazione lineare di a e b e sostituisco r_n come combinazione lineare di a e b. □

Esempi:

1. $a = 200$ e $b = 16$, trovare MCD e identità di Bézout.
   $200 = 16 \cdot 12 + 8 \quad 0 \leq 8 \leq 16$m
   $16 = 8 \cdot 2 + 0$
   8 che è l'ultimo resto non nullo è il $MCD(200, 16)$.
   $200 = 16 \cdot 12 + 8 \implies a = 12b + 8 \implies 8 = a - 12b$ quindi $x = 1$ e $y = -12$

2. $a = 420$ e $b = 11$
   $420 = 11 \cdot 38 + 2$
   $11 = 2 \cdot 5 + 1$
   $2 = 1 \cdot 2 + 0$
   1 quindi è il nostro $MCD(420, 11)$.
   $420 = 11 \cdot 38 + 2 \implies a = 38b + 2 \implies 2 = a - 38b$
   $11 = 2 \cdot 5 + 1 \implies 1 = b - 2 \cdot 5 \implies 1 = b - 5(a - 38b) = 191b - 5a$
   $1 = -a5 + 191b \quad x = -5$ e $y = 191$

3. $a = -3110 \quad b = -580$
   Per trovare l'MCD operiamo con i numeri positivi.
   $3110 = 580 \cdot 5 + 210$
   $580 = 210 \cdot 2 + 160$
   $210 = 160 \cdot 1 + 50$
   $160 = 50 \cdot 3 + 10$
   $50 = 10 \cdot 5 + 0$
   $10 = MCD(3110, 580)$
   $3110 = 580 \cdot 5 + 210 \implies 210 = a - 5b$
   $580 = 210 \cdot 2 + 160 \implies 160 = b - 2(a - 5b) = 11b - 2a$
   $210 = 160 \cdot 1 + 50 \implies 50 = 210 - 160 = a - 5b - 11b + 2a = 3a - 16b$
   $160 = 50 \cdot 3 + 10 \implies 10 = 160 - 3 \cdot 50 = 11b - 2a - 3(3a - 16b) = 59b - 11a$
   $10 = -11a + 59b = 3110(-11) + 580(59)$ ma i nostri numeri sono -3110 e -580, quindi:
   $10 = -3110(11) - 580(-59) \quad x = 11$ e $y = -59$

Capitolo 10

Equazioni diofantee

Definizione 10.1 – «Equazioni diofantee»

Una equazione diofantea è una equazione della forma:

$$ax + by = c \qquad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

della quale cerchiamo soluzioni intere, cioè trovare $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ tale che $a \cdot x_0 + b \cdot y_0 = c$

Esempi:

1. $7x + 10y = 0$
   $x_0 = 0 \quad y_0 = 0$ è soluzione
   $x_0 = -10 \quad y_0 = 7$ è soluzione
   In generale $ax + by = c$ ammette soluzioni $x = 0$ e $y = 0$ oppure $x = -b$ e $y = a$ oppure $x = b$ e $y = -a$

2. $3x + 6y = 6$
   $x = 0$ e $y = 1$ è soluzione.
   $x = 2$ e $y = 0$ è soluzione.

3. $2x + 4y = 3$
   Non ha soluzioni, perchè $2x + 4y$ è sempre pari e non potrà mai dare un numero dispari.

Teorema 10.1 – «Equazioni diofantee»

L'equazione diofantea:

$$ax + by = c \qquad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

ammette soluzione se e solo se il $MCD(a, b)|c$

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema sulle equazioni diofantee
($\Longrightarrow$) Supponiamo che $ax + by = c$ ammette soluzioni:
$\exists x_0, y_0 \in \mathbb{Z} \mid ax_0 + by_0 = c$
Il $MCD(a, b)$ è tale che $MCD(a, b)|a$ e $MCD(a, b)|b$
Per il T.C.L. $\Rightarrow MCD(a, b)|ax_0 + by_0$ e quindi $MCD(a, b)|c$
($\Longleftarrow$) Se $MCD(a, b)|c \implies \exists k \in \mathbb{Z} \mid c = MCD(a, b) \cdot k$
L'identità di Bézout ci dice che $\Rightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \mid a \cdot \alpha + b \cdot \beta = MCD(a, b)$
Moltiplichiamo per k e otteniamo $a \cdot \alpha \cdot k + b \cdot \beta \cdot k = MCD(a, b) \cdot k = c$
quindi $a \cdot \alpha \cdot k$ e $b \cdot \beta \cdot k$ è soluzione. □

Teorema 10.2

Sia:

$$ax + by = c \qquad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

una equazione diofantea e sia (x_0, y_0) una soluzione. Allora tutte e sole le soluzioni intere dell'equazione diofantea sono:

$$(x, y) = \left(x_0 - \frac{b}{MCD(a,b)} \cdot t, y_0 + \frac{a}{MCD(a,b)} \cdot t\right) \quad \forall t \in \mathbb{Z}$$

Osservazione: Se esiste una soluzione allora esistono infinite soluzioni

Dimostrazione.
Verifichiamo che quelle scritte precedentemente sono soluzioni.
$ax + by = a\left(x_0 + \frac{b}{MCD(a,b)} \cdot t\right) + b\left(y_0 + \frac{a}{MCD(a,b)} \cdot t\right)$
$= ax_0 - \frac{a \cdot b}{MCD(a,b)} \cdot t + by_0 + \frac{b \cdot a}{MCD(a,b)} \cdot t$
$= ax_0 + by_0 = c$ Questo perchè (x_0, y_0) è soluzione.
Osservazione: $t \in \mathbb{Z}$ quindi funziona anche la formula:

$$(x, y) = \left(x_0 + \frac{b}{MCD(a,b)} \cdot t, y_0 - \frac{a}{MCD(a,b)} \cdot t\right) \quad \forall t \in \mathbb{Z}$$

□

Esempi:

1. $7x + 10y = 0 \quad (x_0, y_0) = (0, 0) \quad MCD(7, 10) = 1$
   $(x, y) = (x_0 - \frac{b}{MCD(a,b)} \cdot t, y_0 + \frac{a}{MCD(a,b)} \cdot t) = (-10t, 7t)$
2. $3x + 6y = 6 \quad (x_0, y_0) = (0, 1) \quad MCD(3, 6) = 3$
   $(x, y) = (0 - \frac{6}{3}t, 1 + \frac{3}{3})t) = (-2t, 1 + t) \quad \forall t \in \mathbb{Z}$
3. $585x + 165y = 30 \quad MCD(585, 165) = 15$
   $15|30$? Si, quindi esistono le soluzioni
   $585(2) + 165(-7) = 15$, per l'identità di Bézout, se moltiplico per 2, ottengo:
   $585(4) + 165(-14) = 30$ quindi $(4, -14)$ è soluzione per il teorema visto prima.
   $(x, y) = (4 - \frac{165}{15}t, -14 + \frac{585}{15}t) = (4 - 11t, -14 + 39t) \quad \forall t \in \mathbb{Z}$

Osservazione: $ax+by=c$ e $d=MCD(a,b)|c$ quindi $d|a$, $d|b$ e $d|c$, possiamo semplificare dividendo per d. Prendendo l'esempio di prima:
$585x+165y=30 \quad MCD(585,165)=15$
$15|30$ allora divido tutto per 15 e ottengo: $39x+11y=2$
Risolviamo: $a=39$ e $b=11$
$39=11\cdot 3+6$
$11=6+5$
$6=5+1$
Allora $MCD(39,11)=1$
$39=11\cdot 3+6 \Rightarrow 6=a-3b$
$11=6+5 \Rightarrow 5=b-a+3b=4b-a$
$6=5+1 \Rightarrow 1=a-3b-4b+a=2a-7b$
$1=2a+b(-7)$ ora moltiplichiamo per 2, in quanto l'equazione era $39d+11y=2$ e allora ottengo: $2=4a+b(-14)$
$(x_0,y_0)=(4,-14)$
$(x,y)=(4-11t,-14+39t) \forall t\in\mathbb{Z}$
Osservazione: In generale data $ax+by=c$ se $\exists n\in\mathbb{Z}$ che divide a,b,c allora possiamo semplificare l'equazione dividendo per n.
Esempio: $396x+156y=24$
Divido per 2: $198x+78y=12$, divido ancora per 2: $99x+39y=6$, divido per 3: $33x+13y=2$
$MCD(33,13)=1 \quad 1|2$ quindi esistono le soluzioni
$33=13\cdot 2+7$
$13=7+6$
$7=6+1$
$33=13\cdot 2+7 \Rightarrow 7=a-2b$
$13=7+6 \Rightarrow 6=13-7=b-a+2b=3b-a$
$7=6+1 \Rightarrow 1=7-6=a-2b-3b+a=2a-5b$, moltiplico per 2: $2=4a-10b \Rightarrow (4,-10)$ è soluzione
$(x,y)=(4-13t,-10+33t) \quad \forall t\in\mathbb{Z}$

10.1 Numeri primi

Definizione 10.2 – «Numeri primi»

Un numero $p \in \mathbb{Z}$ con $p \neq 0, 1, -1$ si dice primo se è divisibile solo per $1, -1, -p, +p$ equivalentemente se $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ se $p|a \cdot b$ allora $p|a$ o $p|b$, cioè se p divide un prodotto allora deve dividere uno dei due fattori.

Esempi: $3|36$ vero $3|4 \cdot 9 \Rightarrow 3|4$ o $3|9$ vero

Osservazione: Se p è primo e $p = a \cdot b \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$ solo se $p = 1 \cdot p$ oppure $(-1) \cdot (-p)$ oppure $p \cdot 1$ oppure $(-p) \cdot (-1)$ quindi a, b sono divisori di p. **Osservazione:** Se n non è primo allora $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ con $1 < |a| < n$ e $1 < |b| < n$ e $n = a \cdot b$
Esempio: $n = 48 \Rightarrow 48 = 6 \cdot 8$ oppure $48 = 4 \cdot 12$
Inoltre, si può dire di più, se n non è primo ed è positivo $\exists a, b$ con $a \leq \sqrt{n}$ oppure $b \leq \sqrt{n}$ perchè se $a > \sqrt{n}$ e $b > \sqrt{n}$ otterremmo: $n = a \cdot b > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} > n$

Teorema 10.3 – «Teorema fondamentale dell'aritmetica»

Ogni numero intero $n \in \mathbb{Z}$ con $n \neq 0, 1, -1$ può essere scritto come prodotto di un numero finito di numeri primi, ovvero $n = P_1^{h_1} \cdot P_2^{h_2} \cdots P_s^{h_s}$ dove $h > 0$ e i P_i sono tutti numeri primi distinti tra loro.
Inoltre questa scrittura è "unica". Questo è chiamato **fattorizzazione in potenze di primi distinti**

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema fondamentale dell'aritmetica
Dimostrazione dell'esistenza della fattorizzazione.
Vogliamo dimostrare la proposizione: $P(n)$ n ammette fattorizzazione in potenze di primi distinti $\forall n \geq 2$, per i numeri negativi cambiamo segno.
Applichiamo il principio d'induzione generalizzato.

- **Base induzione:** Dimostrare che $P(2)$ è vera
  $P(2)$: 2 ammette fattorizzazione, vero $2 = 2^1$
- **Passo induttivo:** Dimostrare che $\forall k \geq 2$
  $P(2), P(3), \ldots, P(k)$ vera $\implies$ $P(k+1)$ vera
  $P(2), P(3), \ldots P(k)$ vera $\implies$ i numeri $2, 3, \ldots, k$ ammettono fattorizzazione
  $P(k+1)$: il numero $k+1$ ammette fattorizzazione è da dimostrare
  Consideriamo $k+1$:
  - **Se $k+1$ primo** allora esiste fattorizzazione perchè $k+1 = (k+1)^1$ in quanto $k+1$ primo
  - **Se $k+1$ non è primo** allora $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ con $1 < a < k+1$ e $1 < b < k+1$ allora $k+1 = a \cdot b$
    Se $1 < a < k+1$ $\implies$ $2 \leq a \leq k$ e $P(a)$ è vera $\implies$ a ammette fattorizzazione, cioè $a = P_1^{h_1} \cdots P_s^{h_s}$ con P_i primi distinti e $h_i > 0$
    Se $1 < b < k+1$ $\implies$ $2 \leq b \leq k$ e $P(b)$ è vera $\implies$ b ammette fattorizzazione, cioè $b = q_1^{k_1} \cdots q_t k_t$ con q_i primi distinti e $k_i > 0$
    Quindi $k+1 = a \cdot b = P_1^{h_1} \cdots P_s^{h_s} \cdot q_1^{t_1} \cdots q_t^{k_t}$ mettendo insieme i primi uguali otteniamo la fattorizzazione di $k+1$ $\implies$ $P(k+1)$ è vera $\implies$ $P(n)$ vera $\forall n \geq 2$

□

Esempi:

- $n = 3600 = 36 \cdot 100$
  $36 = 6 \cdot 6 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3^2$
  $100 = 10 \cdot 10 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$
  $3600 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2 \cdot 5^2 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

Cosa si può fare con la fattorizzazione di un numero?

1. Trovare i divisori
2. Massimo Comun Divisore
   Come?

   2.1. **Esempio:** $n = 18$ tutti i divisori di 18 positivi
   $c|18 \implies 18 = c \cdot qualcosa$
   $18 = 2 \cdot 9 = 2 \cdot 3^2 = 2^x \cdot 3^y$ con $x = 0$ o $x = 1$ e $y = 0, 1, 2$
   Con la varie combinazioni, otteniamo i numeri: $1, 3, 9, 2, 6, 18$ che sono esattamente i divisori di 18
   Ci sono 6 divisori positivi, in tutto 12 contando i negativi
   In generale se $n = P_1^{h_1} \cdots P_s^{h_s}$ i divisori sono della forma $\pm P_1^{j_1} \cdots P_s^{j_s}$ con $0 \leq j_1 \leq h_1$ e $0 \leq j_s \leq h_s$ quindi abbiamo $(h_1 + 1) \cdot (h_2 + 1) \cdots (h_s + 1) \cdot 2$ scelte.
   Esempio: $3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, un divisore possibile è: $2 \cdot 3 \cdot 5$. In questo caso abbiamo $(4 + 1) \cdot (2 + 1) \cdot (2 + 1) \cdot 2 = 90$ divisori positivi e negativi

   2.2. Trovare $MCD(a, b)$, a =fattorizzazione e b =fattorizzazione
   Esempio: $a = 4080 \quad b = 225$
   Fattorizzazione $4080 = 408 \cdot 10 = 102 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 = 51 \cdot 2 \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot 5 = 3 \cdot 17 \cdot 2^4 \cdot 5 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$
   Fattorizzazione: $225 = 45 \cdot 5 = 5 \cdot 9 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5^2$
   $MCD(4080, 225) = 3 \cdot 5$, cioè il prodotto dei primo che compaiono in entrambe le fattorizzazioni con l'esponente minore

Teorema 10.4

I numeri primi sono infiniti

Dimostrazione.
Supponiamo, per assurdo, che esistano solo un numero finito di numeri primi che sono: $P_1, P_2, \ldots, P_s$.
Consideriamo $n = P_1 \cdot P_2 \cdots P_s + 1$.
Questo numero n non è divisibile per $P_i \forall i = 1, \ldots, s$
Infatti se $P_i | n$ dato che $P_i | P_1 \cdot P_2 \cdots P_s$ perchè è un suo multiplo avremmo che per il T.C.L $\implies$ $P_i | n - P_1 \cdot P_2 \cdots P_s$ ovvero $P_i | 1 \implies Pi = \pm 1$ ed è assurdo perchè P_i è primo $\implies$ nessuno P_i divide n.
Per il teorema fondamentale dell'aritmetica, n è primo o prodotto di numeri primi e quindi devono esistere numeri primi che non sono inclusi tra P_1 e P_s e questo è assurdo. □

Esempi: 2 e 3 sono primi e $n = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ ma 2 e 3 non dividono 7 in quanto 7 è un numero primo che non è nella lista $2, 3$
3 e 5 sono primi e $n = 3 \cdot 5 + 1 = 16$ e 3 e 5 non dividono 16 in quanto $16 = 2^4 \implies \exists 2$ numero primo $\neq 3$ e $\neq 5$.

10.2 Crivello di Eratostele

Osservazione: Il teorema dei numeri primi infiniti dice che sono infiniti ma non dice quali sono, algoritmo per trovarli, come sono distribuiti.
Come trovare i numeri primi? Per questo utilizziamo un algoritmo, molto poco efficiente, che si basa sul **crivello di Eratostele**.

1. Fissiamo un numero n ad esempio $n = 50$
2. Scrivere tutti i numeri fino a 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

3. Cancello 1, sottolineo 2 e cancello i suoi multipli

~~1~~	$\underline{2}$	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	15	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
21	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	27	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	33	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	39	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	45	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~

4. Sottolineo 3 e cancello i suoi multipli

~~1~~	$\underline{2}$	$\underline{3}$	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~

5. Sottolineo il prossimo numero non eliminato e elimino i suoi multipli

~~1~~	$\underline{2}$	$\underline{3}$	~~4~~	$\underline{5}$	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~

6. Procedo fino a $\sqrt{n}$ (se n non è primo $n = a \cdot b$ con $a \leq \sqrt{n}$ e $b \leq \sqrt{n}$)

~~1~~	$\underline{2}$	$\underline{3}$	~~4~~	$\underline{5}$	~~6~~	$\underline{7}$	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~

7. Tutti i numeri non eliminati sono primi

Osservazione: Questo metodo aiuta a trovare la fattorizzazione in primi di n: se n non è cancellato è primo, in caso contrario, troviamo un numero primo che lo divide
(Cercare per curiosità il metodo di Eratostene)

Capitolo 11

Congruenze modulo n

Problema in sospeso: Abbiamo definito su $\mathbb{Z}$ una relazione: $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a\mathscr{R}b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid a - b = k \cdot n$, cioè $n|a - b$ e abbiamo visto che questa è una relazione di equivalenza ma non sapevamo descrivere $[a]_{\mathscr{R}}$ classi di equivalenza e l'insieme quoziente ${}^{\mathbb{Z}}/_{\mathscr{R}}$.

- Questa relazione si chiama congruenza modulo n
- Prendiamo $n \geq 2$ perchè se $n = 0$ abbiamo $0|a - b \implies a - b = 0 \implies a = b$ cioè a è in relazione solo con se stesso
  Se $n = 1$ abbiamo $1|a - b$ ma 1 divide ogni numero quindi questo ci dice che $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ a e b sono in relazione, cioè è una relazione totale.
- Se $a\mathscr{R}b$ scriveremo $a \equiv b \pmod{n}$ e si legge a è congruente a b modulo n
- la classe di equivalenza $[a]_{\mathscr{R}}$ si indica $[a]_n$ e l'insieme quoziente ${}^{\mathbb{Z}}/_{\mathscr{R}}$ si indica $\mathbb{Z}_n$
  $[a]_n$ = classe di equivalenza di $a = \{x \in \mathbb{Z} \mid x\mathscr{R}a\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\} = ??$
  $\mathbb{Z}_n$ = insieme delle classi di equivalenza $= \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\} = ??$
  Osservazioni: $n \geq 2$ fissato $a \equiv b \pmod{n} \iff n|a - b$

  1. Sia $a \in \mathbb{Z}$. Se dividiamo a per n otteniamo $a = n \cdot q + r$ con $0 \leq r < n$
     $a - r = n \cdot q \implies n|a - r \Rightarrow a \equiv r \pmod{n}$
     Ogni elemento è congruente al suo resto nella divisione per n

2. Se consideriamo r, s tali che $0 \leq r$ e $s < n$.
   Dire $r \equiv s \pmod{n} \implies n|r-s$- Dato che $0 \leq r$ e $s < n$ si ha $0 \leq |r-s| < n$ e questo ci dice $r - s = 0 \implies r = s$
   Questo ci dice che due resti nella divisione per n sono congruenti se e solo se sono uguali, quindi $r = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ sono tutti non congruenti fra loro
3. Allora $a \equiv b \pmod{n}$ se e solo se hanno stesso resto nella divisione per n
   $\Rightarrow [a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid n|x-a\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \ e \ a$ hanno stesso resto nella divisione per $n\}$

La **classe di equivalenza** $[a]_n =$ è detta anche classe di congruenza modulo n o classe resto modulo n
$[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid n|x-a\} =$
$=$ {Tutti gli elementi che hanno lo stesso resto di a nelle divisioni per n} $=$ $[r]_n$ dato che è $a \equiv r \pmod{n}$
Quali sono i resti possibili nella divisione per n?
Sono $0, 1, 2, \ldots, n-1$ perchè $0 \leq r < n$
L'**insieme quoziente** $\mathbb{Z}_n = \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}$
$[0]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \pmod{n}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid n|x-0\} =$ {multipli di n}
Esempi:

1. $n = 5$, i resti possibili sono 0,1,2,3,4, quindi:
   $\mathbb{Z}_n = \{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$
   $[100]_5 = [0]_5$ perchè $100 = 5 \cdot 20 + 0$
   $[17]_5 = [2]_5$ perchè $17 = 5 \cdot 3 + 2$
   $[-11]_5 = [4]_5$ perchè $-11 = 5 \cdot (-3) + 4$

2. $n = 12 \quad \mathbb{Z}_n = \{[0]_{12}, \ldots, [11]_{12}\}$
   $[100]_{12} = [4]_{12}$ perchè $100 = 12 \cdot 8 + 4$

Teorema 11.1 – «Congruenza modulo n»

La relazione di congruenza modulo n è compatibile con la somma e il prodotto in $\mathbb{Z}$:
Se, $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$ allora:

- $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$

Proprietà: Sia $a \equiv b \pmod{n}$ allora:

1. $a^m \equiv b^m \pmod{n} \quad \forall m \geq 1$
   Esempio: $12 \equiv 1 \pmod{11} \implies 12^m \equiv 1^m \pmod{11} \quad \forall m \geq 1$

2. Dato che $c \equiv c \pmod{n} \implies a \cdot c = b \cdot c \pmod{n} \quad \forall c \in \mathbb{Z}$
   Esempio: $12 \equiv 5 \pmod{7} \implies 12 \cdot c \equiv 5 \cdot c \pmod{n} \quad \forall c \in \mathbb{Z}$

3. $a - b \equiv 0 \pmod{n}$ come nelle equazioni possiamo spostarlo al primo membro ed equivale a dire $n|a - b$
   Esempio: $14 \equiv 6 \pmod{8} \implies 14 - 6 \equiv 0 \pmod{8}$

4. $\forall k \in \mathbb{Z} \quad k \cdot n \equiv 0 \pmod{n}$ ed è vero anche il contrario, cioè $0 \equiv k \cdot n \pmod{n}$ e $a + k \cdot n \equiv b \pmod{n}$ e $a \equiv b + k \cdot n \pmod{n}$
   Esempio: $-32 \equiv? \pmod{5}$ per capirlo, possiamo sommarlo ad un multiplo di 5, ad esempio: $-32 + 20 = -12 + 15 = 3 \implies -32 \equiv 3 \pmod{5}$

Teorema 11.2 – «Divisione nella congruenza»

Se $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$ allora $a \equiv b \pmod{\frac{n}{MCD(c,n)}}$
In particolare se $MCD(c, n) = 1$ allora $a \equiv b \pmod{n}$

Esempi: $14 \equiv 6 \pmod{8} \implies 7 \cdot 2 \equiv 3 \cdot 2 \pmod{8} \implies 7 \equiv 3 \pmod{\frac{8}{MCD(2,8)}} \implies 7 \equiv 3 \pmod{4}$

$6 \equiv 28 \pmod{11} \implies 3 \cdot 2 \equiv 14 \cdot 2 \pmod{\frac{11}{MCD(2,11)}} \implies 3 \equiv 14 \pmod{11}$ perchè il MCD è 1

Teorema 11.3 – «Piccolo teorema di Fermat»

Se $a \in \mathbb{Z}$ e p è un numero primo allora $a^p \equiv a \pmod{p}$, cioè un numero elevato alla potenza p è congruente a se stesso modulo p
Esempio: $p = 23 \quad 100^{23} = 100 \pmod{23}$
Si chiama *piccolo* perchè esisto un altro teorema più famoso: l'equazione $x^n + y^n = z^n$ non ammette soluzioni intere non banali per $n \geq 3$, per curiosità informarsi meglio sulla storia.

Osservazione: Se $MCD(a,p)=1 \quad a^p \equiv a \pmod{p} \implies a^{p-1}\cdot a \equiv 1\cdot a \pmod{p}$, ora dividiamo per a e otteniamo $a^{p-1}\equiv 1 \pmod{\frac{p}{MCD(a,p)}} \implies a^{p-1}\equiv 1 \pmod{p}$ ad esempio: $100^{22}\equiv 1 \pmod{23}$

Definizione 11.1 – «Funzione di Eulero»

La funzione di Eulero è la funzione $\varphi : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}$ tale che $\varphi(n)$ è il numero degli interi positivi minori o uguali ad n e coprimi con n, ovvero conta quanti sono gli elementi $a \in \mathbb{N} \quad 1 \le a \le n$ e $MCD(a,n)=1$

Esempi: $n=1 \quad \varphi(1) \quad 1\le a\le 1 \quad MCD(a,1)=1$, siccome è solo 1 elemento $\varphi(1)=1$
Se $n=2 \quad \varphi(2)? \quad 1\le a\le 2 \quad MCD(a,2)=1$, quindi solo l'elemento 1 e $\varphi(2)=1$
Se $n=3$ abbiamo $1,2,3$ e quindi sono solo due elementi tali che $MCD(a,3)=1$ e quindi $\varphi(3)=2$
$\varphi(2^3\cdot 5^7\cdot 7^8)=?$
Proprietà della funzione di Eulero:

1. $\forall$ numero primo $p \quad \varphi(p)=p-1$
2. $\forall$ numero primo p e $\forall h\ge 1 \quad \varphi(p^h)=p^h-p^{h-1}$
3. $\forall a,b$ se $MCD(a,b)=1 \quad \varphi(a\cdot b)=\varphi(a)\cdot\varphi(b)$

Esempi:

- $\varphi(11)=11-1=10$
- $\varphi(17^4)=17^4-17^3$
- $\varphi(3\cdot 4)$, visto che $MCD(3,4)=1 \implies \varphi(3\cdot 4)=\varphi(3)\cdot\varphi(4)=\varphi(3)\cdot\varphi(2^2)=(3-1)(2^2-2^1)=2\cdot(4-2)=4$

Applichiamo le proprietà con $n\neq 0,1$ per il teorema fondamentale dell'aritmetica: $n=p_1^{h_1}\cdots p_s^{h_s}$ con p_i primi distinti fra loro
$\varphi(n)=\varphi(p_1^{h_1}\cdots p_s^{h_s})=\varphi(p_1^{h_1}\cdots\varphi(p_s^{h_s}))=(p_1^{h_1}\cdot p_1^{h_1-1})\cdots(p_s^{h_s}\cdot p_s^{h_s-1})$
Esempio: $\varphi(2^3\cdot 5^7\cdot 7^8)=\varphi(2^3)\cdot\varphi(5^7)\varphi(7^8)=(2^3-2^2)\cdot(5^7-5^6)\cdot(7^8-7^7)$
$\varphi(104)=?$
$104=52\cdot 2=26\cdot 2\cdot 2=13\cdot 2\cdot 2\cdot 2=13\cdot 2^3$
$\varphi(104)=\varphi(13\cdot 2^3)=\varphi(13)\cdot\varphi(2^3)=(13-1)\cdot(2^3-2^2)=12\cdot 4=48$

Teorema 11.4 – «Teorema di Eulero Fermat»

Sia $a \in \mathbb{Z}$ e $MCD(a,n) = 1$ allora $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$
Osservazione: Se n è primo $\varphi(p) = p-1 \quad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ e questo è uguale al piccolo teorema di fermat

Esempi/esercizi: Stabilire se le seguenti congruenze sono vere:

- $11^{48} \equiv 1 \pmod{104} \quad n = 104 \quad a = 11 \quad \varphi(104) = 48$
  $MCD(11,104) = 1 \implies 11^{48} \equiv 1 \pmod{104}$

- $43^{20} \equiv 2 \pmod{44} \quad n = 44 \quad a = 43 \implies MCD(a,n) = 1$
  $44 = 2 \cdot 22 = 2 \cdot 2 \cdot 11 = 2^2 \cdot 11$
  $\varphi(44) = \varphi(2^2 \cdot 11) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(11) = (2^2 - 2^1) \cdot (11-1) = 2 \cdot 10 = 20$
  Quindi il teorema di Eulero Fermat mi dice che $43^{20} \equiv 1 \pmod{44} \implies$ $43^{20} \equiv 2 \pmod{44}$ è falsa perchè non è congruente a 1

- $16^{25} \equiv 16 \pmod{45} = 16^{24} \cdot 16 \equiv 1 \cdot 16 \pmod{45}$
  Dividiamo per 16: $16^{24} \equiv 1 \pmod{\frac{1}{MCD(45,16)}} = 16^{24} \equiv 1 \pmod{45}$ è vera?
  $MCD(16,45) = 1 \quad \varphi(45) = ?$
  $45 = 5 \cdot 9 = 3^2 \cdot 5 \quad \varphi(45) = \varphi(3^2 \cdot 5) = \varphi(3^2) \cdot \varphi(5) = (3^2 - 3^1) \cdot (5-1) = 24$
  per il teorema di Eulero Fermat $16^{24} \equiv 1 \pmod{45}$

- $15^{353} \equiv 7 \pmod{8}$
  $MCD(15,8) = 1$
  $\varphi(8) = \varphi(2^3) = 2^3 - 2^2 = 8 - 4 = 4 \implies 15^4 \equiv 1 \pmod{8}$ ed è vera per il teorema di Eulero Fermat
  Dividiamo 353 per 4: $353 = 4 \cdot 88 + 1$ quindi $15^{353} = 15^{4 \cdot 88 + 1} = (15^4)^{88} \cdot 15 \equiv 1^{88} \cdot 15 \equiv 15 \pmod{8}$, perchè 15^4 è congruente a 1 e abbiamo ottenuto il risultato tramite le proprietà delle congruenze(quella della potenza) e questo ci dice che: $15^{353} \equiv 15 \pmod{8}$
  $15 \equiv 7 \pmod{8}$ e quindi $15^{353} \equiv 7 \pmod{8}$ è vera.

- $49^{33} \equiv 2 \pmod{60}$
  $n = 60 \quad a = 49$
  $\varphi(60) = ?$
  $60 = 20 \cdot 3 = 10 \cdot 2 \cdot 3 = 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
  $\varphi(60) = \varphi(2^2 \cdot 3 \cdot 5) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(5) = (2^2 - 2^1) \cdot (3-1) \cdot (5-1) = 16$

Per il teorema di Eulero Fermat $49^{16} \equiv 1 \pmod{60}$
$33 = 16 \cdot 2 + 1$ quindi $49^{33} = 49^{16 \cdot 2 + 1} = 49^{16 \cdot 2} \cdot 49 = (49^{16})^2 \cdot 49 \equiv 1^2 \cdot 49 \equiv 49 \pmod{60}$, quindi $49^{33} \equiv 49 \pmod{60}$ ma $49^{33} \equiv 2 \pmod{60}$ è falsa perchè i resti sono diversi

11.0.1 Criteri di divisibilità

Sia $x = 2345 = 2$ migliaia 3 centinaia 4 decine e 5 unità, cioè $2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5$ La sua scrittura in base 10 equivale a:

$$x = r_h \cdot 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \cdots + r_1 \cdot 10 + r_0 \quad \forall x \geq 0$$

Osservazione:

- $10 \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow 10^m \equiv 0 \pmod{2} \quad \forall m \geq 1$
- $10 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 10^m \equiv 1 \pmod{3} \quad \forall m \geq 1$
- $10 \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow 10^m \equiv 0 \pmod{5} \quad \forall m \geq 1$
- $10 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 10^m \equiv 1 \pmod{9} \quad \forall m \geq 1$

Criteri di divisiblità:

- **Per 2:** x è divisibile per 2 se il resto nella divisione per 2 è zero
  $x = r_h \cdot 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \cdots + r_1 \cdot 10 + r_0 \equiv r_0 \pmod{2}$ perchè tutte le potenze di 10 sono congruenti a 0
- **Per 5:** x è divisibile per 5 se il resto nella divisione per 5 è 0 ovvero se è congruente a 0 modulo 5
  $x = r_h \cdot 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \cdots + r_1 \cdot 10 + r_0 \equiv r_0 \pmod{5}$ se $r_0 = 0$ o $r_0 = 5$
- **Per 3:** x è divisibile per 3 se il resto nella divisione per 3 è 0 ovvero se è congruente a 0 modulo 3
  $x = r_h + 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \cdots + r_1 \cdot 10 + r_0 \equiv r_h + r_{h-1} + \cdots + r_1 + r_0 \pmod{3}$ in quanto tutte le potenze di 10 ora sono congruenti a 1 e questo ci dice che un numero è divisibile per 3 se la somma delle cifre è divisibile per 3
- **Per 9:** lo stesso per 3, quindi numero divisibile per se la somma delle cifre è divisibile per 9

11.0.2 Congruenze lineari

Definizione 11.2 – «Congruenza lineare»

ia $a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 2$.
Una congruenza lineare nell'incognita x è un'espressione della forma:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

Una soluzione della congruenza lineare è intero $x_0 \in \mathbb{Z}$ tale che

$$ax_0 \equiv b \pmod{n}$$

Esempi:

1. $7x \equiv 1 \pmod{3}$ $x_0 = 1$ è soluzione
   $7 \cdot 1 = 7 \equiv 1 \pmod{3}$
2. $30x \equiv 1 \pmod{2}$
3. $18x \equiv 16 \pmod{44}$
4. $104x \equiv 24 \pmod{600}$

Dobbiamo:

1. **Capire se esistono soluzioni**
2. **Trovarle tutte**

Teorema 11.5 – «Teorema di esistenza»

La congruenza lineare $ax \equiv b \pmod{n}$ ammette soluzione se e solo se $MCD(a, n)|b$

Dimostrazione.
$ax \equiv b \pmod{n} \iff n|ax - b \iff \exists h \in \mathbb{Z} \mid ax - b = nh \iff$
$\exists h \in \mathbb{Z} \mid ax - nh = b$, questa adesso è una equazione diofantea e ammette soluzione $\iff MCD(a, n)|b$ □

Esempi:

1. $7x \equiv 1 \pmod{3}$ $MCD(7, 3) = 1|1 \implies \exists$ soluzione

2. $30x \equiv 1 \pmod 2$ $\quad MCD(30,2) = 2 \nmid 1$, non esistono soluzioni

3. $18x \equiv 16 \pmod{44}$ $\quad MCd(18,44) = 2|16 \implies \exists$ soluzione

4. $104x \equiv 24 \pmod{600}$
   $104 = 52 \cdot 2 = 26 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 13 = 2^3 \cdot 13$
   $600 = 6 \cdot 100 = 2 \cdot 3 \cdot 10 \cdot 10 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$
   $MCD(104,600) = 2^3 = 8|24 \implies \exists$ soluzione

Teorema 11.6 – «Teorema sulle soluzioni»

Se x_0 è soluzione della congruenza lineare $ax \equiv b \pmod n$, allora esistono infinite soluzioni e sono:

$$x = x_0 + \frac{n}{MCD(a,n)} \cdot t \quad \forall t \in \mathbb{Z}$$

Sia $d = MCD(a,n)$.
Tra queste soluzioni: $x_0, x_0 + \frac{n}{d}, x_0 + 2 \cdot \frac{n}{d}, \ldots, x_0 + (d-1) \cdot \frac{n}{d}$, queste sono d soluzioni non congruenti fra loro modulo n e tutte le altre soluzioni sono congruenti a queste.
$ax \equiv b \pmod n$ ammette d soluzioni distinte modulo n.
Osservazione importante: Se $d = MCD(a,n) = 1$. Le soluzioni sono $x_0 + nt \quad \forall t \in \mathbb{Z}$ esiste unica soluzione, x_0, modulo n e tutte le altre soluzioni sono congruenti ad x_0 modulo n ovvero $x \equiv x_0 \pmod n$

Esempi:

1. $7x \equiv 1 \pmod 3$ $\quad MCD(7,3) = 1 \quad x_0 = 1$ è soluzione.
   Tutte le soluzioni sono $1 + 3t \quad \forall t \in \mathbb{Z}$ ed è uguale a scrivere $x \equiv 1 \pmod 3$

2. Risolvere le congruenze indicando tutte le soluzioni:
   $18x \equiv 16 \pmod{44} \quad MCD(18,44) = 2|16 \implies \exists$ soluzioni e ne esistono 2 non congruenti modulo 44
   $44|18x - 16 \implies \exists h \in \mathbb{Z} \mid 44h = 18x - 16 \Rightarrow 18x - 44h = 16$
   Dobbiamo risolvere questa equazione diofantea e possiamo dividere per 2:
   $9x - 22h = 8$
   $a = 9 \quad b = 22$

$22 = 9 \cdot 2 + 4$
$9 = 4 \cdot 2 + 1$
$1 = MCD(9, 22)$
Applichiamo l'identità di Bézout:
$4 = 22 - 9 \cdot 2 = b - 2a$
$1 = 9 - 4 \cdot 2 = a - 2b + 4a = 5a - 2b$
Moltiplichiamo per 8: $8 = 40a + b(-16)$
$x_0 = 40$ è soluzione
Tutte le soluzioni sono $x = 40 + \frac{44}{2}t = 40 + 22t \quad \forall t \in \mathbb{Z}$
Non congruenti modulo 44 ce ne sono 2.
$40, 40 + 22 = 62 \quad x \equiv \pmod{44} \quad x \equiv 62 \pmod{44}$

Osservazioni:

1. **divido per** d: $ax \equiv b \pmod{n}$ e $d = MCD(a, n)|b$
   Dividiamo tutto per d
   $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$ ora $MCD\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1|\frac{b}{d}$ e ammette unica soluzione modulo $\frac{n}{d}$
   Esempi precedenti:

   1.1. $18x \equiv 16 \pmod{44} \quad MCD(18, 44) = 2|16$
   Dividiamo per 2: $9x \equiv 8 \pmod{22}$
   $22|9x - 8 \quad \exists h \in \mathbb{Z} 9x - 8 = 22h \implies 9x - 22h = 8$ e $x_0 = 40$ è soluzione
   Ora $9x \equiv 8 \pmod{22}$ ammette unica soluzione modulo 22 che è: $x \equiv 40 \pmod{22}$

   1.2. $104x \equiv 22 \pmod{600} \quad MCD(104, 600) = 8|24$
   Dividiamo per 8: $8 \cdot 13x \equiv 8 \cdot 3 \pmod{8 \cdot 75}$
   $13x \equiv 3 \pmod{75}$.
   Risolviamo questa congruenza: $75|13x-3 \implies \exists h \in \mathbb{Z} \mid 13x-3 = 75h \implies 13x - 75h = 3$
   $a = 13 \quad b = 75$
   $75 = 13 \cdot 5 + 10$
   $13 = 10 + 3$
   $10 = 3 \cdot 3 + 1$
   Applichiamo l'identità di Bézout:
   $10 = 75 - 13 \cdot 5 \implies b - 5a$

$3 = 13 - 10 = a - b + 5a = 6a - b$
$1 = 10 - 3 \cdot 3 \implies b - 5a - 18a + 3b = -23a + 4b$
Moltiplichiamo per 3: $3 = -69a + 12b \quad x_0 = -69$ è soluzione
$13x \equiv 3 \pmod{75}$ ammette unica soluzione modulo 75 ed è: $x \equiv -69 \pmod{75}$ e questo corrisponde a $x \equiv 6 \pmod{75}$ perchè $-69 = 75 \cdot (-1) + 6$

2. **prendere i resti:** Supponiamo $ax \equiv b \pmod{n}$
Dividiamo a per $n \quad a = n \cdot q + r_a \implies ax = nqx + r_a x \equiv r_a x \pmod{n}$
Questo vale anche per b: $b = nq_b + r_b$ quindi $r_a x \equiv r_b \pmod{n}$ quindi stiamo prendendo i resti
Esempi:

   2.1. $11x \equiv 8 \pmod{5}$ consideriamo i resti nella divisione per 5
   $11 = 5 \cdot 2 + 1$
   $8 = 5 + 3$
   $x \equiv 3 \pmod{5}$

   2.2. $14x \equiv 6 \pmod{4}$ consideriamo i resti nella divisione per 4
   $14 = 4 \cdot 3 + 2$
   $6 = 4 + 2$
   $2x \equiv 2 \pmod{4}$ dividiamo tutto per 2 $x \equiv 1 \pmod{\frac{4}{MCD(2,4)}} \implies$
   $x \equiv 1 \pmod{2}$

   2.3. $19x \equiv 3 \pmod{8}$
   $19 = 8 \cdot 2 + 3$
   $3x \equiv 3 \pmod{8}$ dividiamo per 3 e $MCD(3,8) = 1$, quindi: $x \equiv 1 \pmod{8}$

3. **Tentativi:** Per n piccolo si può provare a risolvere per tentativi
Esempi:

   3.1. $3x \equiv 1 \pmod{7} \quad MCD(3,7) = 1$ questo mi dice che la congruenza ha unica soluzione modulo 7 e tutte le altre sono congruente a quell'unica soluzione
   x_0 può essere $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ e l'unica che da resto 1 è se $x_0 = 5$ quindi: $x \equiv 5 \pmod{7}$

   3.2. $3x \equiv 7 \pmod{11} \quad MCD(3,11) = 1|7$ esiste unica soluzione
   x_0 soluzione è compreso tra $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ed è solo 1

valore tra questi e l'unica corretta è: 6 in quanto $3 \cdot 6 = 11 + 7$ quindi $x \equiv 6 \pmod{11}$

3.3. $13x \equiv 3 \pmod{200}$ $MCD(13, 200) = 1$ ma in questo caso andare a tentativi non conviene
$200|13x - 3 \implies \exists h \in \mathbb{Z} \mid 200h = 13x - 3 \implies 3 = 13x - 200h$
$a = 13 \quad b = 200$
$200 = 13 \cdot 15 + 5 \Rightarrow 5 = 200 - 13 \cdot 15 = b - 15a$
$13 = 5 \cdot 2 + 3 \Rightarrow 3 = a - 2(b - 15a) = a - 2b + 30a = 31a - 2b$
$5 = 3 + 2$
$3 = 2 + 1$
$x_0 = 31$ è soluzione e $x \equiv 31 \pmod{200x}$

11.0.3 Sistemi di congruenze lineari

Definizione 11.3 – «Sistemi di congruenze lineari»

Un sistema di congruenze lineari è dato da:

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ a_2 x \equiv b_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ a_r x \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases}$$

Una soluzione di un sistema è $x_0 \in \mathbb{Z}$ che risolve tutte le congruenze

Osservazione: Ogni congruenze del sistema deve ammettere soluzione, altrimenti non esistono soluzioni del sistema. Inoltre, serve una compatibilità.

Esempio: $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{10} \\ x \equiv 2 \pmod{8} \end{cases}$

Questo ci dice che nella prima congruenza la x sarà dispari mentre nella seconda sarà pari e quindi non ci sono soluzioni perchè non c'è compatibilità.

Teorema 11.7

Dato un sistema: $\begin{cases} a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ a_2x \equiv b_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ a_rx \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases}$
tale che ogni congruenza ammette soluzione allora il sistema è equivalente, ovvero ha le stesse soluzioni, ad un sistema: $\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{n_1'} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2'} \\ \vdots \\ x \equiv c_r \pmod{n_r'} \end{cases}$
Quindi sono spariti i coefficienti davanti alle x.

Dimostrazione.
Ogni congruenza del sistema ammette soluzioni, $\forall i = 1, \dots, r \quad a_ix \equiv b_i \pmod{n_i} \quad MCD(a_i, n_i) | b_i$.
Sia $d_i = MCD(a_i, n_i)$.
Dividiamo per d_i : $\frac{a_i}{d_i}x \equiv \frac{b_i}{d_i} \pmod{\frac{n_i}{d_i}}$, adesso questa congruenza ammette una sola soluzione, c_i, modulo $\frac{n_i}{d_i}$, perchè l'MCD ora vale 1. □

Esempi:

1. $\begin{cases} 4x \equiv 3 \pmod{10} \\ 3x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$
   $4x \equiv 3 \pmod{10} \quad MCD(4, 10) = 2 \nmid 3 \implies \nexists$ soluzioni

2. $\begin{cases} 4x \equiv 8 \pmod{10} \\ 3x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$
   $4x \equiv 8 \pmod{10} \quad MCD(4, 10) = 2 | 8 \implies \exists$ soluzioni.
   Dividiamo per 2: $2x \equiv 4 \pmod{5} \quad x = 2$ è soluzione quindi: $x \equiv 2 \pmod{5}$
   $3x \equiv 3 \pmod{9} \quad MCD(3, 9) = 3 | 3 \implies \exists$ soluzioni.
   Dividiamo per 3: $x \equiv 1 \pmod{3}$

Quindi il nostro sistema si è trasformato in:
$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 5 \\ x \equiv 1 \pmod 3 \end{cases}$

Teorema 11.8 – «Teorema cinese dei resti»

Sia:
$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv c_r \pmod{n_r} \end{cases}$
un sistema di congruenze lineari tale che $MCD(n_i, n_j) = 1 \quad \forall i \neq j$. Allora il sistema ammette una unica soluzione modulo $n_1 \cdot n_2 \cdots n_r$. Se $MCD(n_i, n_j) \neq 1$, questo teorema non ci dice che non esistono soluzioni, ma per risolvere dobbiamo applicare metodi più complicati che noi non affronteremo.

DIM del teorema cinese di resti

Sia $N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_r$ il prodotto tra tutti gli n.
Sia $N_i = \dfrac{n_1 \cdot n_2 \cdots n_r}{n_i}$ il prodotto tra tutti tranne n_i
$\forall i = 1, \ldots, r$ risolviamo $N_i x \equiv c_i \pmod{n_i}$ e $MCD(N_i, n_i) = 1$ perchè N_i è il prodotto tra tutti gli n tranne n_i, quindi $\exists$ soluzione ed è unica modulo n_i che chiamiamo x_i.
Allora $x_0 = N_1 \cdot x_1 + N_2 \cdot x_2 + \cdots + N_r \cdot x_r$ è soluzione del sistema infatti:
$x_0 = N_1 \cdot x_1 + N_2 \cdot x_2 + N_i \cdot x_i + \cdots + N_r \cdot x_r \equiv N_i \cdot x_i \equiv c_i \pmod{n_i}$.
Tutte le soluzioni sono $x \equiv N_i \cdot x_1 + N_2 \cdot x_2 + \cdots + N_r \cdot x_r \pmod N$

Esempi:

1. $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 5 \\ x \equiv 1 \pmod 3 \end{cases}$
   $N = 5 \cdot 3 = 15$
   $N_1 = \dfrac{5 \cdot 3}{5} = 3$

$N_2 = \dfrac{5 \cdot 3}{3} = 5$
Le due congruenze da risolvere saranno:

- $N_1 x \equiv 2 \pmod 5$
  $3x \equiv 2 \pmod 5$
  $x_1 = 4$ è soluzione
- $N_2 x \equiv 1 \pmod 3$
  $5x \equiv 1 \pmod 3$
  $x_2 = 2$ è soluzione

$x = N_1 \cdot x_1 + N_2 \cdot x_2 = 3 \cdot 4 + 5 \cdot 2 = 12 + 10 = 22$ è soluzione e $x \equiv 22 \pmod{15}$ che è uguale a scrivere $x \equiv 7 \pmod{22}$ e sono tutte le soluzioni e 7 è congruente a 2 modulo 5 ed è congruente ad 1 modulo 3

2. $\begin{cases} 11x \equiv 9 \pmod 8 \\ 71x \equiv 142 \pmod 7 \\ 88x \equiv 2 \pmod 5 \end{cases}$
$MCD(11, 8) = 1$
$MCD(71, 7) = 1$
$MCD(5, 88) = 1$ quindi $\exists$ soluzioni.
$11x \equiv 9 \pmod 8$
Prendiamo i resti:
$11 = 8 + 3$ e $9 = 8 + 1$
$3x \equiv 1 \pmod 8$ e $x_0 = 3$ è soluzione quindi $x \equiv 3 \pmod 8$
$71x \equiv 142 \pmod 7$
Prendiamo i resti:
$71 = 7 \cdot 10 + 1$
$142 = 7 \cdot 20 + 2$
$x \equiv 2 \pmod 7$
$88x \equiv 3 \pmod 5$
Prendiamo i resti:
$88 = 85 + 3$
$3x \equiv 3 \pmod 5$ quindi $x \equiv 1 \pmod 5$.
Il sistema diventa quindi: $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 8 \\ x \equiv 2 \pmod 7 \\ x \equiv 1 \pmod 5 \end{cases}$

Applichiamo il teorema cinese dei resti:
$N = 8 \cdot 7 \cdot 5 = 280$
$N_1 = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 5}{8} = 35$
$N_2 = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 5}{7} = 40$
$N_3 = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 5}{5} = 56$
Le nostre congruenze da risolvere quindi sono:

- $N_1 x \equiv 3 \pmod 8$
  $35x \equiv 3 \pmod 8$
  $35 = 4 \cdot 8 + 3$
  $3x \equiv 3 \pmod 8$
  $x_1 = 1$
- $N_2 x \equiv 2 \pmod 7$
  $40x \equiv 2 \pmod 7$
  $40 = 7 \cdot 5 + 5$
  $5x \equiv 2 \pmod 7$
  $x_2 = 6$ è soluzione
- $N_3 x \equiv 1 \pmod 5$ $56x \equiv 1 \pmod 5$
  $56 = 55 + 1$
  $x \equiv 1 \pmod 5$
  $x_3 = 1$

Allora $x = N_1 \cdot x_1 + N_2 \cdot x_2 + N_3 \cdot x_3$
$x = 35 \cdot 1 + 40 \cdot 6 + 56 \cdot 1 = 35 + 240 + 56$
$x = 35 + 240 + 56 \pmod{280}$ che è uguale a dire $x \equiv 51 \pmod{280}$

3. $\begin{cases} 24x \equiv 6 \pmod{21} \\ 21x \equiv 3 \pmod{18} \\ 22x \equiv 6 \pmod 5 \end{cases}$
Risolverlo per casa

Capitolo 12

Strutture algebriche

Definizione 12.1 – «Operazione o legge di composizione»

Sia A un insieme non vuoto. Un'operazione su A è una funzione

$$* : A \times A \to A \quad \forall a, b \in A \quad * (a, b) = a * b \in A$$

La coppia $(A, *)$ è detta **struttura algebrica**.

Esempi:

1. $A = \mathbb{N} \quad * = + \quad * : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
   $\forall a, b \in \mathbb{N} \quad * (a, b) = a * b = a + b \in \mathbb{N}$
   $5 * 11 = 5 + 11 = 16 \in \mathbb{N}$
   $(\mathbb{N}, +)$ è una **struttura algebrica**.
   Lo stesso $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ sono strutture algebriche.

2. $A = \mathbb{N} \quad * = - \quad * : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
   $\forall a, b \in \mathbb{N} \quad * (a, b) = a * b = a - b \notin \mathbb{N}$
   Se $a = 2 \quad b = 5 \quad 2 * 5 = 2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}$
   $* = -$ NON è un'operazione su $\mathbb{N}$ quindi $(\mathbb{N}, -)$ non è una struttura algebrica.
   $(\mathbb{Z}, -), (\mathbb{Q}, -), (\mathbb{R}, -)$ sono strutture algebriche

3. $A = \mathbb{N} \quad * = \cdot \quad * : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
   $\forall a, b \in \mathbb{N} \quad * (a, b) = a * b = a \cdot b \in \mathbb{N}$
   $(\mathbb{N}, \cdot)$ è una struttura algebrica.
   $(\mathbb{Z}, \cdot), (\mathbb{Q}, \cdot), (\mathbb{R}, \cdot)$ sono strutture algebriche

4. $A = \{Q\}\backslash\{0\} \quad * = \cdot \quad * : \{Q\}\backslash\{0\} \times \mathbb{Q}\backslash\{0\} \to \mathbb{Q}\backslash\{0\}$
   $\forall a, b \in \mathbb{Q}\backslash\{0\} \quad * (a, b) = a * b = a \cdot b \in \mathbb{Q}\backslash\{0\}$
   $(\mathbb{Q}\backslash\{0\}, \cdot)$ è una struttura algebrica.
   $(\mathbb{R}\backslash\{0\}, -)$ è struttura algebriche

5. $A = \mathbb{Q} \quad * : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$
   $\forall a, b \in \mathbb{Q} \quad * (a, b) = a * b = a^2 - 5b^3 \in \mathbb{N}$
   $2 * 1 = 2^2 - 5(1^3) = 4 - 5 = -1$
   $-1 * -3 = (-1)^2 - 5(-3)^3 = 1 + 135 = 136$
   $1 * 2 = 1^2 - 5(2^3) = 1 - 40 = -39$

6. $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad * : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$
   $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{A} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad (a, b) * (c, d) = (a + c, 2b \cdot d) \in \mathbb{A}$
   $(1, 2) * (3, 4) = (1 + 3, 2(2 \cdot 4)) = (4, 16)$
   $(-1, -3) * (0, 5) = (-1 + 0, 2(-3 \cdot 5)) = (-1, -30)$

12.1 Proprietà delle strutture algebriche

12.1.1 Associativa

Definizione 12.2 – «Struttura algebrica associativa»

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica. L'operazione $* : A \times A \to A$ è detta associativa se $\forall a, b, c \in A \quad (a * b) * c = a * (b * c)$

Esempi:

1. $+ \quad (a + b) + c = a + (b + c)$
   Stessa cosa per la moltiplicazione quindi le operazioni $+, \cdot$ sono strutture algebriche associative

2. $(\mathbb{Z}, -)$ è associativa?
   $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad (a-b)-c = a-(b-c)$ ma $a-b-c \neq a-b+c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$

3. $A = \mathbb{Z} \quad * : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$
   $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a * b = 2ab + a + b$
   Questa operazione è associativa?
   $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad (a * b) * c = a * (b * c)$?
   $(a * b) * c = (2ab + a + b) * c = 2(2ab + a + b) \cdot c + (2ab + a + b) + c =$

$4abc + 2ac + 2bc + 2ab + a + b + c$
$a * (b * c) = a * (2bc + b + c) = 2(2bc + b + c) \cdot a + (2bc + b + c) + a =$
$4bca + 2ba + 2ca + 2bc + b + c + a$
I risultati sono uguali perchè possiamo scambiare addendi.

4. $A = \mathbb{Q} \quad * : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$
   $\forall x, y \in \mathbb{Q} \quad x \cdot y = x \cdot y + x$
   L'operazione è associativa?
   $\forall a, b, c \in \mathbb{Q} \quad (a * b) * c = a * (b * c)$
   $(a * b) * c = (a \cdot b + a) * c = (a \cdot b + a) \cdot c + a \cdot b + a = abc + ac + ab + a$
   $a * (b * c) = a * (b \cdot c + b) = (b \cdot c + b) \cdot a + b \cdot c + b = bca + ba + bc + b$
   Questi non sono uguali e quindi $*$ non è associativa.

12.1.2 Commutativa

Definizione 12.3 – «Struttura algebrica commutativa»

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica. L'operazione $* : A \times A \to A$ è detta commutativa se $\forall a, b \in A \quad (a * b) = (b * a)$
In tal caso $(A, *)$ è detta struttura algebrica commutativa

Esempi:

1. $a + b = b + a$
   $a \cdot b = b \cdot a$
   $(\mathbb{N}, +), (\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{N}, \cdot), (\mathbb{Z}, \cdot), (\mathbb{Q}, \cdot), (\mathbb{R}, \cdot)$ sono strutture algebriche commutative

2. $(\mathbb{Z}, -)$ è una struttura algebrica commutativa?
   $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a * b = b * a$?
   $a - b = b - a$
   $5 - 2 \neq 2 - 5$
   $(\mathbb{Z}, -)$ non è una struttura algebrica commutativa

3. B insieme finito non vuoto
   $A = \{f : B \to B\}$ = insieme delle funzioni da B a B
   Definiamo $* = \circ$ = composizioni
   $\forall f, g \in \mathbb{A} \quad f * g = f \circ g$
   Abbiamo detto che $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ è associativa ma in generale $f \circ g \neq g \circ f$ in generale non è commutativa.

4. $A = \mathbb{Z} \quad \forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a * b = 2ab + a + b$ questa è commutativa?
   $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a * b = b * a$?
   $a * b = 2ab + a + b$
   $b * a = 2ba + b + a$
   Questa è commutativa perchè $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}, \cdot)$ sono strutture algebriche commutative.

5. $A = \mathbb{Q} \quad \forall x, y \in \mathbb{Q} \quad x * y = x \cdot y + x$ questa è commutativa?
   $\forall a, b \in \mathbb{Q} \quad a * b = b * a$?
   $a * b = a \cdot b + a$
   $b * a = b \cdot a + b$
   Questi in generale se $a \neq b$ non sono uguali quindi l'operazione non è commutativa.

6. $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad \forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{A}$
   $(a, b) * (c, d) = (a + c, 2bd)$ è commutativa ed è associativa?

   - L'operazione è commutativa?
     $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad (a, b) * (c, d) = (c, d) * (a, b)$
     $(a, b) * (c, d) = (a + c, 2bd)$
     $(c, d) * (a, b) = (c + a, 2db)$
     Sono uguali perchè le operazioni $+, \cdot$ sono commutative in $\mathbb{Z}$
   - L'operazione è associativa?
     $\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
     $((a, b) * (c, d)) * (e, f) = (a, b) * ((c, d) * (e, f))$
     $((a, b) * (c, d)) * (e, f) = (a + c, 2bd) * (e, f) = (a + c + e, 2 \cdot 2bd \cdot f)$
     $(a, b) * ((c, d) * (e, f)) = (a, b) * (c + e, 2df) = (a + c + e, 2b \cdot 2df) = (a + c + e, 2 \cdot 2 \cdot bdf)$
     Adesso sono uguali, quindi l'operazione è associativa

12.1.3 Elemento neutro

Definizione 12.4 – «Elemento neutro»

Una struttura algebrica, $(A, *)$, ammette l'elemento neutro se $\exists e \in A$ tale che $\forall a \in A \quad a * e = e * a = a$

12.2 Monoide

Definizione 12.5 – «Monoide»

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica associativa che ammette elemento neutro è detta monoide.
Se la struttura è commutativa si dice monoide commutativo,

Esempi:

1. $\mathbb{N} \quad * = + \quad \exists e \in \mathbb{N}$ tale che $\forall a \in \mathbb{N} \quad a + e = e + a = a$?
   Si, $e = 0$, quindi $(\mathbb{N}, +), (\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ ammettono $e = 0$ come elemento neutro.

2. $\mathbb{N} \quad * = \cdot \quad \exists e \in \mathbb{N}$ tale che $\forall a \in \mathbb{N} \quad a \cdot e = e \cdot a = a$
   Si, $\exists e = 1 \in \mathbb{N}$ quindi $(\mathbb{N}, \cdot), (\mathbb{Z}, \cdot), (\mathbb{Q}, \cdot), (\mathbb{R}, \cdot)$ ammettono $e = 1$ come elemento neutro.

3. $\mathbb{Z} \quad * = - \quad \exists e \in \mathbb{Z}$ tale che $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a - e = e - a = a$?
   Non esiste elemento neutro.

4. $A = \{f : B \to B\} \quad * = \circ \quad \exists e \in \mathbb{A}$ tale che $\forall f \in A \quad f \circ e = e \circ f = f$?
   Si, $e = Id_B$, cioè la funzione identità che è $Id_B : B \to B$ quindi manda ogni elemento in se stesso.

Osservazione: Se l'elemento neutro esiste in $(A, *)$ questo è unico. Se ci fossero 2 elementi neutri e_1 ed $e_d \in \mathbb{A} \quad e_1 = e_1 * e_2 = e_2$
Esempi:

1. $\mathbb{Z} \forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a * b = 2ab + a + b$
   $\exists e \in \mathbb{Z} \mid \forall a \in \mathbb{Z} \quad a * e = e * a = a$?
   Visto che questa operazione abbiamo detto essere commutativa, basta studiare solo una tra $a * e$ o$e * a$.
   $e * a = 2ea + e + a = a \implies 2ea + e = 0 \implies e(2a + 1)$
   $e = 0$ è elemento neutro.

2. $\mathbb{Q} \quad \forall x, y \in \mathbb{Q} \quad x * y = x \cdot y + x$
   $\exists e \in \mathbb{Q} \mid \forall a \in \mathbb{Q} \quad a * e = e * a = a$
   $a * e = a \implies ae + a = a \implies ae = 0 \implies e = 0$
   $e * a = a \implies ea + e = a$, se $e = 0$, $0 = a$ ma non è vero $\forall a \in \mathbb{Q} \implies \nexists$

elemento neutro.
$ea + e = a \implies e(a+1) = a \implies e = \dfrac{a}{a+1}$ questo dipende da a ma è impossibile quindi questa operazione non ha elemento neutro.

3. $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad \forall (a,b),(c,d) \in A$
$(a,b),(c,d) = (a+c, 2bd)$
$\exists (e_1,e_2) \in A \mid \forall (a,b) \in A \quad (a,b) * (e_1,e_2) = (e_1,e_2) * (a,b) = (a,b)$
Questa operazione abbiamo dimostrato che è commutativa quindi basta studiarne una.
$(a,b) * (e_1,e_2) = (a+e_1, 2be_2)$
$\begin{cases} a + e_1 = a \implies e_1 = 0 \\ 2be_2 = b \implies 2e_2 = 1 \implies e_2 = \dfrac{1}{2} \end{cases}$
$\left(0, \dfrac{1}{2}\right) \notin \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \implies \nexists$ elemento neutro, se fossimo in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ funzionerebbe.

4. **Monoide delle parole in informatica**
Fissiamo $L =$ insieme finito non vuoto detto alfabeto, gli elementi di L sono dette lettere dell'alfabeto.
Una parola, w, è una sequenza finita di lettere dell'alfabeto, $\emptyset$ è una parola vuota, cioè una sequenza vuota di lettere.
Sia $A =$ insieme di tutte le parole nell'alfabeto L e questo è un insieme infinito.
Definiamo una operazione $*$ su $A \quad * : A \times A \to A$
$\forall w_1, w_2 \in A \quad w_1 * w_2 = w_1 w_2 =$ parole scritte una dopo l'altra.
Se $w_1 = a_1 a_2 \dots a_n$ e $w_2 = b_1 b_2 \dots b_n \quad w_1 * w_2 = w_1 w_1 = a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n$
La parola vuota $\emptyset$ è l'elemento neutro.
$\forall w \in A \quad w * \emptyset = \emptyset * w = w$
Inoltre l'operazione è associativa.
$\forall w_1, w_2, w_3 \in A \quad (w_1 * w_2) * w_3 = w_1 * (w_2 * w_3)$
$(A, *)$ è un monoide.

12.3 Elemento invertibile

Definizione 12.6 – «Elemento invertibile»

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica con elemento neutro.
Un elemento neutro a si dice invertibile se $\exists a' \in A \mid a * a' = a' * a = e$

Osservazione: Se non c'è elemento neutro non esistono elementi invertibili.
Esempi:

1. $(N, +)$ $\quad a \in \mathbb{N}$ è invertibile?
   $\exists a' \in N \mid a + a' = a' + a = 0 \quad a' = -a \in \mathbb{N}$ solo se $a = 0$
   L'unico elemento invertibile in $\mathbb{N}$ è lo zero quindi anche $(Z, +), (Q, +), (R, +)$ hanno elemento invertibile

Osservazione: L'elemento neutro è sempre invertibile perchè $e * e = e$

12.4 Elemento invertibile inverso di a

Teorema 12.1 – «Elemento inverso di a»

Sia $(A, *)$ un monoide, ovvero l'operazione è associativa ed esiste elemento neutro.
Se $a \in A$ è invertibile, ovvero $\exists a' \in A \mid a * a' = a' * a = e$, allora a' è unico e si chiama INVERSO di a.

Dimostrazione.
Supponiamo che a è invertibile ed esistono due elementi, $b, c \in A$, tali che $a * b = b * a = e$ e $a * c = c * a = e$.
Vogliamo dimostrare che $b = c$. Allora:
$b = b * e$
Sappiamo che $a * c = e$ quindi $b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c$ perchè è associativa. Ora $b * a = e$ quindi $b = (b * a) * c = e * c = c$ quindi abbiamo dimostrato che $b = c$
Osservazioni: L'elemento neutro e è sempre invertibile e si ha che $e * e = e$ quindi l'inverso di e è e.

- Se $* = +$ $\quad e = 0$ e l'elemento inverso di a si chiama *opposto* e si indica con $-a$
- Se $* = \cdot$ $\quad e = 1$ e l'elemento inverso di a si denota con a^{-1}.

□

Esempi:

1. $(\mathbb{N}, +)$ unico elemento invertibile è $e = 0$
2. $(\mathbb{Z}, +) \quad a \in \mathbb{Z} \quad \exists a' \in \mathbb{Z} \mid a + a' = a' + a = 0 \quad a' = -a$
   Tutti gli elementi sono invertibili, lo stesso vale per $(\mathbb{Q}, +)$ e $(\mathbb{R}, +)$ ogni elemento a è invertibile e l'inverso è $-a$.
3. $(\mathbb{N}, \cdot)$ l'elemento neutro è 1, a è invertibile?
   $\exists a' \in \mathbb{N} \mid a \cdot a' = a' \cdot a = 1 \implies a' = \dfrac{1}{a} \in A \iff a = 1$ è invertibile e l'inverso è sempre 1

4. $(\mathbb{Z}, \cdot)$, a è invertibile?
   $\exists a' \in \mathbb{Z} \mid a \cdot a' = a' \cdot a = 1 \implies a' = \frac{1}{a} \in \mathbb{Z} \iff a = 1$ e l'inverso è 1 o $a = -1$ e l'inverso è -1.

5. $(\mathbb{Q}, \cdot)$, a è invertibile?
   $\exists a' \in \mathbb{Q} \mid a \cdot a' = a' \cdot a = e \implies a' = \frac{1}{a} \in \mathbb{Q} \iff a \neq 0 \implies$ Ogni elemento $a \in \mathbb{Q}$ con $a \neq 0$ è invertibile e l'inverso è $\frac{1}{a}$.
   Stessa cosa per $(\mathbb{R}, \cdot)$.

6. $(\mathbb{Q})^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot)$ ogni elemento è invertibile.

Proprietà dell'inverso:

1. Se a è invertibile $\exists a^{-1} \in A \mid a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$
   $(a^{-1})^{-1} = a$

2. Se a e b sono invertibili $\exists a^{-1}, b^{-1} \in A$
   $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$, cioè l'inverso di $a * b$ è dato tra l'operazione $*$ tra gli inversi con ordine scambiato.
   Esempio: $(A = \{f : B \to B\}, \circ)$ gli elementi invertibili sono tutte le funzioni biettive.

Esercizio: $* : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q} \quad \forall x, y \in \mathbb{Q} \quad x * y = -xy + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y$
Studiare se associativa, commutativa, se esiste elemento neutro ed esiste l'elemento invertibile.

- **Associativa**:
  $\forall a, b, c \in A \quad a * (b * c) = (a * b) * c$
  $a * (b * c) = a * \left(-bc + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c\right) = -a\left(-bc + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c\right) + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\left(-bc + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c\right) = abc - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{2}ac + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}bc + \frac{1}{4}b + \frac{1}{4}c$
  $(a * b) * c = \left(-ab + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right) * c = -\left(-ab + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right)c + \frac{1}{2}\left(-ab + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right) + \frac{1}{2}c = abc - \frac{1}{2}ac - \frac{1}{2}bc - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}a + \frac{1}{4}b + \frac{1}{2}c$
  I due risultati sono diversi quindi non è associativa.

- **Commutativa:**
  $\forall a, b \in \mathbb{Q} \quad a * b = b * a$
  $a * b = -ab + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$
  $b * a = -ba + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}a$
  Sono uguali perchè $(\mathbb{Q}, +)$ e $(\mathbb{Q}, \cdot)$ sono commutative quindi l'operazione è commutativa.

- **Elemento neutro:**
  $\exists e \in \mathbb{Q} \mid \forall a \in \mathbb{Q} \quad a * e = e * a = a$
  $a*e = -ae+\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}e = a \implies e\left(-a+\frac{1}{2}\right) = a-\frac{1}{2}a \implies e\left(-a+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}a \implies e = \left(\frac{1}{2}a\right) \setminus \left(-a+\frac{1}{2}\right)$ ed è impossibile perchè e dipende da a questo ci dice che non esiste elemento neutro, di conseguenza non esiste neanche l'elemento invertibile.

Capitolo 13

Gruppi

Definizione 13.1 – «Gruppo»

Una struttura algebrica, $(A, *)$, si dice gruppo se è un monoide in cui ogni elemento è invertibile, ovvero è una struttura algebrica tale che è associativa, esiste elemento neutro ed ogni elemento è invertibile.
Notazione:

$$(G, *)$$

Usiamo la G per indicare il gruppo.
Se $(G, *)$ è un gruppo e $*$ è commutativa allora si dice **gruppo commutativo** o **gruppo Abeliano** in onore del matematico Abel.

Esempi:

1. $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo perchè solo lo zero è invertibile, mentre $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +).(\mathbb{R}, +)$ sono gruppi
2. $(\mathbb{N}, \cdot)$ non è gruppo perchè solo -1 è invertibile, così come $(\mathbb{Z}, \cdot), (\mathbb{Q}, \cdot), (\mathbb{R}, \cdot)$ non sono gruppi perchè lo 0 non è invertibile.
3. $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ e $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ sono gruppi
4. $(A = f : B \to B \mid \text{biettive}, \circ)$ sappiamo che $\circ$ è associativa, Id_B è biettiva, composizione di biettiva è biettiva.

Esercizio: $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \quad * : A \times A \to A$
$\forall (s,t), (x,y) \in A \quad (s,t) * (x,y) = (3xs, t + 5 + y)$

Studiare se associativa, se commutativa, se esiste elemento neutro, se $(1,1)$ è invertibile, chi sono gli invertibili e se è un gruppo.

- **Associativa**:
  $\forall (a,b),(c,d),(e,f) \in A \quad ((a,b)*(c,d))*(e,f) = (a,b)*((c,d)*(e,f))$
  $((a,b)*(c,d))*(e,f) = (3ca, b+5+d)*(e,f) = (3e3ca, b+5+d+5+f)$
  $(a,b)*((c,d)*(e,f)) = (a,b)*(3ec, d+5+f) = (3\cdot 3eca, b+5+d+5f) =$
  $(3e3ca, b+5+d+5+f)$
  Sono uguali quindi l'operazione è associativa

- **Commutativa**
  $\forall (a,b),(c,d) \quad (a,b)*(c,d) = (c,d)*(a,b)$
  $(a,b)*(c,d) = (3ca, b+5+d)$
  $(c,d)*(a,b) = (3ac, d+5+f)$
  Sono uguali perchè $\cdot, +$ in $\mathbb{Q}$ sono commutativi.

- **Elemento neutro**
  $\exists (e_1,e_2) \in A \mid \forall (a,b) \in A \quad (a,b)*(e_1,e_2) = (e_1,e_2)*(a,b) = (a,b)$
  $(a,b)*(e_1,e_2) = (3e_1a, b+5+e_2) = (a,b)$
  $$\begin{cases} 3e_1a = a \implies 3e_1 = 1 \implies e_1 = \dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q} \\ b+5+e_2 = b \implies 5+e_2 = 0 \implies e_2 = -5 \in \mathbb{Q} \end{cases}$$
  Quindi esiste elemento neutro. $\left(\dfrac{1}{3}, -5\right) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$.

- **(1,1) è invertibile?**
  $\exists (a,b) \in A \mid (1,1)*(a,b) = (a,b)*(1,1) = \left(\dfrac{1}{3}, -5\right)$
  $(a,b)*(1,1) = (3a, b+5+1) = \left(\dfrac{1}{3}, -5\right)$
  $$\begin{cases} 3a = \dfrac{1}{3} \implies a = \dfrac{1}{9} \\ b+6 = -5 \implies b = -11 \end{cases}$$
  Quindi l'inverso di (1,1) è $(\dfrac{1}{9}, -11)$

- **Elementi invertibili**
  $\exists (a',b') \in A \mid (a,b)*(a',b') = (a',b')*(a,b) = (e_1,e_2)$
  $(a,b)*(a',b') = (3a'a, b+5+b') = \left(\dfrac{1}{3}, -5\right)$

$$\begin{cases} 3a'a = \dfrac{1}{3} \implies a' = \dfrac{1}{9a} \implies a \neq 0 \\ b + 5 + b' = -5 \implies b' = -10 - b \end{cases}$$

Se $a \neq 0$ l'inverso di (a, b) è $\left(\dfrac{1}{9a}, -10 - b\right)$.

Gli elementi invertibili sono le coppie (a, b) con $a \neq 0$ e quindi questi ci dice che non è un gruppo.

Definizione 13.2 – «Cardinalità o ordine»

Sia $(G, *)$ un gruppo. Si dice cardinalità del gruppo G o ordine del gruppo G, la cardinalità dell'insieme G e la indichiamo $|G|$.
Il gruppo si dice infinito se $|G| = \infty$.
Il gruppo di dice finito di ordine o cardinalità n se $|G| = n$

Esempi:

1. $(Z, +), (Q, +), (R, +)$ sono gruppi abeliani infiniti.
2. $(Q^*, \cdot), (R^*, \cdot)$ sono gruppi abeliani infiniti
3. $(A = f : B \to B | \text{biettiva}, \circ)$ Se B è finito e $|B| = n$, allora l'insieme delle funzioni biettiva $B \to B$ contiene $n!$ per la combinatoria.

13.1 Operazioni compatibili con relazioni di equivalenza

Definizione 13.3 – «Relazione compatibile»

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica e supponiamo che $\mathscr{R}$ sia una relazione di equivalenza su A.
Allora $\mathscr{R}$ si dice compatibile con $*$ se $\forall a, b, c, d \in A$ se $a\mathscr{R}b$ e $c\mathscr{R}d$ allora $a * c\mathscr{R}b * d$

Teorema 13.1

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica e $\mathscr{R}$ una relazione d'equivalenza compatibile. Allora sull'insieme ${}^{A}/_{\mathscr{R}} = \{[a]_{\mathscr{R}} \mid a \in A\}$ è ben definita l'operazione:
$* : {}^{A}/_{\mathscr{R}} \times {}^{A}/_{\mathscr{R}} \to {}^{A}/_{\mathscr{R}}$
$\forall [a]_{\mathbb{R}}, [b]_{\mathscr{R}} \in {}^{A}/_{\mathscr{R}} \quad [a]_{\mathscr{R}} * [b]_{\mathscr{R}} = [a * b]_{\mathscr{R}}$
Se $(A, *)$ è un monoide con elemento neutro e allora $({}^{A}/_{\mathscr{R}}, *)$ è un monoide con elemento neutro $[e]_{\mathscr{R}}$
Se $(A, *)$ è un gruppo commutativo allora $({}^{A}/_{\mathscr{R}}, *)$ è un gruppo commutativo

Esempi:

1. $(A, *) = (\mathbb{Z}, +)$. Si verifica che $\mathscr{R}$ la relazione di congruenza modulo n è compatibile con $+$
   $\forall a, b, c, d \in A$ se $a \mathscr{R} b \quad a \equiv b \pmod{n}$ e $c \mathscr{R} d \quad c \equiv d \pmod{n}$ allora $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
   ${}^{A}/_{\mathscr{R}} = {}^{\mathbb{Z}}/_{\text{congruenza modulo n}} = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}$ ci sono n elementi
   $+ : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n \quad \forall [a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n \quad [a]_n + [b]_n = [a + b]_n$
   Dato che $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano, cioè commutativo, allora $(\mathbb{Z}_n, +)$ è un gruppo commutativo $\forall n \geq 2$

   1.1. $n = 4 \quad \mathbb{Z}_4 = \{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\}$
   $[3]_4 + [3]_4 = [3+3]_4 = [6]_4 = [2]_4$ perchè 6 nella divisione 4 ha resto 2 e quindi 6 e 2 hanno stesso resto nella divisione per 4, quindi $6 \equiv 2 \pmod{4}$
   $[3]_4 + [1]_4 = [4]_4 = [0]_4$
   $[0]_4$ è l'elemento neutro

   In $(\mathbb{Z}_n, +)$, $[0]_n$ è elemento neutro e $[-a]_n$ è l'inverso di $[a]_n$

2. $(A, *) = (\mathbb{Z}, \cdot)$. Si verifica che $\mathscr{R}$ la relazione di congruenza modulo n è compatibile con il prodotto.
   $\forall a, b, c, d \in A$ se $a \mathscr{R} b \quad a \equiv b \pmod{n}$ e $c \mathscr{R} d \quad c \equiv d \pmod{n}$ allora $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$
   Quindi è possibile definire $* : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$
   $\forall [a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n \quad [a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$
   Dato che $(\mathbb{Z}, \cdot)$ è associativa, commutativa ed $\exists e = 1$, cioè un monoide

commutativo, allora $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ è associativo, commutativo e $\exists [1]_n$ elemento neutro.
Esempio: $n = 8 \quad \mathbb{Z}_8 = \{[0]_8, [1]_8, \ldots, [7]_8\}$, ci sono 8 elementi.
$[3]_8 \cdot [1]_8 = [3]_8$
$[2]_8 \cdot [4]_8 = [8]_8 = [0]_8$ e questa è una cosa strana perchè il prodotto tra due elementi diversi da 0 da 0
$[5]_8 \cdot [5]_8 = [25]_8 = [1]_8$, quindi $[5]_8$ è invertibile.
In $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ come capiamo se un elemento è invertibile?
$[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ è invertibile se $\exists [x]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[a]_n \cdot [x]_n = [x]_n \cdot [a]_n =$ **elemento neutro** $= [1]_n$
Questa è commutativa quindi basta risolvere:
$[a]_n \cdot [x]_n = [a \cdot x]_n = [1]_n \implies ax \equiv 1 \pmod{n}$ e la soluzione esiste solo se $MCD(a, b)|1$

Teorema 13.2

Un elemento $[a]_n$ in $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ è invertibile se e solo se $MCD(a, n) = 1$

Dimostrazione.
Un elemento $[a]_n$ in $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ è invertibile se $\exists [x]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[a]_n \cdot [x]_n = [x]_n \cdot [a]_n =$ **elemento neutro** $= [1]_n$
Visto che è commutativa basta studiare $[a]_n \cdot [x]_n = [1]_n$
$[a \cdot x] = [1]_n \implies ax \equiv 1 \pmod{n}$
La soluzione esiste se e solo se $MCD(a, n) = 1$ □

Esempio: $(\mathbb{Z}_4, \cdot) \quad [2]_4$ è invertibile?
$MCD(2, 4) = 2 \implies$ non invertibile
$[3]_4$ è invertibile? $MCD(3, 4) = 1 \implies$ è invertibile
$3x \equiv 1 \pmod{4}$ la soluzione è $x = 3 \implies [3]_4$ è invertibile e l'inverso $[x]_4 = [3]_4$

13.2 Sottogruppi

Definizione 13.4 – «Sottogruppo»

Un sottogruppo di un gruppo, $(G, *)$, è un sottoinsieme H non vuoto che è un gruppo rispetto alla stessa operazione:

- $\forall a, b \in H \quad a * b \in H$
- elemento neutro e di $G, e \in H$
- $\forall a \in H$ l'inverso è in H

Notazione:

$$H \leq G$$

Il sottoinsieme è indicato col simbolo di $\leq$.
Osservazione: Per ogni gruppo esistono sempre due sottogruppi:

1. $G \leq G$
2. $\{e\} \leq G$, cioè l'insieme costituito dal solo elemento neutro

Teorema 13.3

Sia $(G, *)$ un gruppo e sia $g \in G$ un elemento.
Allora il sottoinsieme $\langle g \rangle = \{g^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ è sottogruppo di G e si chiama **sottogruppo generato da** g.
g^t sono le potenze di g:

- g^0 è l'elemento neutro;
- g^t è $g * g * g * \cdots * g \quad t$ volte se $t > 0$;
- $g^{-n} = g^{-1} * g^{-1} * \cdots * g^{-1} \quad n$ volte dove g^{-1} è l'inverso di g

Esempi:

1. $g = 2 \quad \langle 2 \rangle = \{2^t \mid t \in \mathbb{Z}\} = \{2^0 = e, 2^1, 2^2, 2^{-1}, 2^{-2}, \dots\}$
2. $(G, *) \quad e$ elemento neutro $\langle e \rangle = \{e^t \mid t \in \mathbb{Z}\} = \{e\}$

Osservazione: In ogni gruppo $(G, *)$, il sottogruppo generato dall'elemento neutro, e, contiene solo e, quindi $\langle e \rangle = \{e\}$

Definizione 13.5 – «Ordine o periodo di un elemento»

Sia $(G, *)$ un gruppo e sia $g \in G$ un elemento.
L'ordine o periodo dell'elemento g si indica con $o(g)$ ed è l'ordine del sottogruppo generato da g.

$$o(g) = |\langle g \rangle|$$

ed è l'ordine o cardinalità del sottogruppo generato da g.
Se l'ordine è uguale ad n e diremo che l'ordine di g è finito e uguale a n.
Se l'ordine è infinito diremo che g ha ordine infinito.

Esempio: Nel caso di prima $\langle 2 \rangle = \{2^t \mid t \in \mathbb{Z}\} \quad o(2) = \infty$
$\langle e \rangle = \{e^t \mid t \in \mathbb{Z}\} = \{e\} \quad o(e) = |\langle e \rangle| = 1$

Teorema 13.4

Sia $(G, *)$ un gruppo e sia $g \in G$ un elemento.

1. se $o(g)$ è infinito allora tutte le potenze di g sono distinte tra loro: $g^t \neq g^s \quad t \neq s$
2. se $o(g) = n$ Allora n è il più piccolo naturale positivo tale che:
   - $g^n = e$
   - esistono solo n potenze distinte $g^0, g^1, g^2, \ldots, g^{n-1}$
   - $g^t = g^s \iff t \equiv s \pmod{n}$

   $\langle g \rangle = \{g^0 = e, g^1, g^2, \ldots, g^{n-1}\}$ e contiene n elementi.

Esempio:

1. $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot) \quad [2]_7 \quad \langle [2]_7 \rangle = \{[2]_7^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$
   - $[2]_7^0 = [2^0]_7 = [1]_7 = [2]_7^1 = [2]_7$ quindi $[1]_7 = e$
   - $[2]_7^1 = [2]_7$

- $[2]_7^2 = [2]_7 \cdot [2]_7 = [2 \cdot 2]_7 = [4]_7$
- $[2]_7^3 = [2]_7^2 \cdot [2]_7 = [8]_7 = [1]_7 = e$

Quindi $\langle 2 \rangle = \{[2]_7^0 = [1]_7, [2]_7, [2]_7^2 = [4]_7\}$
$o(2) = |\langle 2 \rangle| = 3$

2. $[3]_7$

- $[3]_7^0 = [1]_7 = e$
- $[3]_7^1 = [3]_7$
- $[3]_7^2 = [9]_7 = [2]_7$
- $[3]_7^3 = [3]_7^2 \cdot [3]_7 = [27]_7 = [6]_7$
- $[3]_7^4 = [3]_7^3 \cdot [3]_7 = [6]_7 \cdot [3]_7 = [18]_7 = [4]_7$
- $[3]_7^5 = [3]_7^4 \cdot [3]_7 = [4]_7 \cdot [3]_7 = [12]_7 = [5]_7$
- $[3]_7^6 = [3]_7^5 \cdot [3]_7 = [5]_7 \cdot [3]_7 = [15]_7 = [1]_7$

$\langle [3]_7 \rangle = \{[3]_7^0 = [1]_7, [3]_7, [2]_7, [6]_7, [4]_7, [5]_7\}$
$o(3) = |\langle [3]_7 \rangle| = 6$

13.3 Gruppo ciclico

Definizione 13.6 – «Gruppo ciclico»

Un gruppo, $(G, *)$, si dice ciclico se $\exists g \in G \mid \langle g \rangle = G$, cioè il sottogruppo generato dall'elemento g è tutto G.
In tal caso g è detto generatore del gruppo. In particolare, è un gruppo abeliano.

Sia B un insieme con n elementi possiamo scrivere:
$B = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$
Studiare il gruppo $(A = \{f : B \to B \mid biettiva\}, \circ)$

13.4 Gruppo simmetrico

Definizione 13.7 – «Gruppo simmetrico o di permutazione»

Il gruppo delle funzioni biettive su un insieme con n elementi è detto *gruppo simmetrico su n elementi o gruppo di permutazioni di n elementi* si indica con S_n e $|S_n| = n!$

Esempi:

1. $n = 8 \quad S_8$ un elemento $f \in S_8$ è una funzione biettiva $\{1, \dots, 8\} \to \{1, \dots, 8\}$
   $1 \to 8$
   $2 \to 7$
   $3 \to 6$
   $4 \to 5$
   $5 \to 4$
   $6 \to 3$
   $7 \to 2$
   $8 \to 1$

Notazione per gli elementi di S_n: $f \in S_n$ si indica con:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & f(3) & \dots & f(n) \end{pmatrix}$$

In questa scrittura, nella seconda riga ci sono tutti i numeri da 1 a n senza ripetizioni e sono le immagini della funzione.
Chi è l'identità? $Id_n \in S_n$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$
Cioè vengono riscritti nello stesso ordine.
Esempio: $n = 3 \quad |S_3| = 3! = 6 \quad \{1, 2, 3\} \to \{1, 2, 3\}$

1. $Id_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Definizione 13.8 – «Composizione di gruppi»

Siano $f, g \in S_n$.
$f \circ g : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$
$(f \circ g)(i) = f(g(i)) = \forall i = i, \dots, n$
Ovvero: $f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ f(1) & \dots & f(n) \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & i & n \\ f(1) & f(i) & f(n) \end{pmatrix}$

Esempio:

$n = 3 \quad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Secondo esempio:

$n = 8 \quad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 3 & 2 & 4 & 1 & 8 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 1 & 8 & 5 & 7 & 6 & 2 \end{pmatrix}$

Definizione 13.9 – «Gruppo inverso»

Siano $f \in S_n$ allora $f^{-1} \in S_n$.

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} f(1) & f(2) & \dots & f(n) \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f^{-1}(1) & f^{-1}(2) & \dots & f^{-1}(n) \end{pmatrix}$$

Quindi riordino le colonne per avere $1 \dots n$

Esempio:

$n = 3 \quad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$f^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Secondo esempio:

$n = 8$

$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$f^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Definizione 13.10 – «Ciclo»

Consideriamo S_n e $1 \leq k \leq n$ Un ciclo di lunghezza f in S_n si indica con:

$$(a_1\ a_2\ \dots\ a_k) \text{ dove } a_i \in \{1, \dots, n\}$$

sono distinti tra loro e corrisponde alla permutazione:

$$f(a_1) = a_2 \quad f(a_2) = a_3 \quad \dots \quad f(a_k) = a_i$$

$$f(b) = b \quad \forall b \text{ non contenuto nel ciclo}$$

i cicli di lunghezza 2 si chiamano **scambi o trasposizioni**

Esempio: $S_8 \quad k = 4 \quad (2\ 4\ 8\ 1)$

$f(2) = 4 \quad f(4) = 8$

$f(8) = 1 \quad f(1) = 2$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 3 & 8 & 5 & 6 & 7 & 1 \end{pmatrix}$

Quindi: $f(3) = 3 \quad f(5) = 5 \quad f(6) = 6 \quad f(7) = 7$, cioè tutto quello che non compare nel ciclo.

Osservazioni:

1. Alcuni libri mettono le virgole $(a_1, a_2, a_3, \dots)$
2. $(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)$ si può scrivere anche come: $(a_2\ a_3\ \dots\ a_k\ a_1)$, cioè posso riscriverli ciclicamente ma **senza cambiare l'ordine fra loro**, ad esempio: $(2\ 4\ 8\ 1) = (4\ 8\ 1\ 2) \neq (4\ 2\ 8\ 8\ 1)$
3. Ciclo di lunghezza 1 (a) significa a va in se stesso.

Teorema 13.5

Ogni elemento di S_n è un ciclo o può essere scritto come prodotto di cicli disgiunti.
Cicli disgiunti vuol dire che contengono elementi diversi e il prodotto tra cicli è uguale al prodotto delle permutazioni corrispondenti.
I cicli di lunghezza 1 si possono omettere.

Esempi: $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 8)(2\ 7)(3\ 6)(4\ 5)$

$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 6)(3\ 7)(4\ 5\ 8)$

Teorema 13.6

1. un ciclo di lunghezza k ha ordine k;
2. l'ordine di una qualsiasi permutazione il minimo comune multiplo tra le lunghezze dei cicli disgiunti nella scrittura come prodotto di cicli

Esempi: g abbiamo detto essere $(1\ 2\ 6)(3\ 7)(4\ 5\ 8)$, cioè rispettivamente lunghezza 3,2,3 e quindi l'ordine di g è $o(g) = mcm(3, 2, 3) = 6$
Osservazione: $o(f) = 2 \quad f^2 = Id \quad |\langle 2 \rangle| = o(f) = 2$
$\langle f \rangle = \{Id, f\} \quad f \circ f = Id$
Esempio: $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 6)(3\ 7)(4\ 5\ 8)$
$o(g) = mcm(3, 2, 3) = 6$
$g^6 = Id$
Il sottogruppo generato da $g \quad \langle g \rangle = \{g^0 = Id, g, g^2, g^3, g^4, g^5\}$
$g^6 = g \circ g^5 = Id$

Scriviamo esplicitamente g^2, g^3, g^4, g^5

$$g^2 = g \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 3 & 8 & 4 & 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$g^3 = g^2 \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 3 & 8 & 4 & 2 & 7 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

$$g^4 = g^3 \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 & 3 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 3 & 5 & 8 & 1 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$g^5 = g^4 \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 3 & 5 & 8 & 1 & 7 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 7 & 8 & 4 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$g^6 = g^5 \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 7 & 8 & 4 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Quindi questa corrisponde a Id quindi abbiamo verificato che è corretto.

Teorema 13.7

Ogni ciclo di lunghezza $k > 1$ può essere scritto come prodotto di trasposizioni che sono cicli di lunghezza 2.
Formula:

$$(a_1\ a_2\ \dots\ a_k) = (a_1\ a_k)(a_1\ a_{k-1}) \dots (a_1\ a_3)(a_1\ a_2)$$

Esempio: $(2\ 3\ 4\ 5\ 8\ 6\ 7) = (2\ 7)(2\ 6)(2\ 8)(2\ 5)(2\ 4)(2\ 3)$ ed è sbagliato scrivere $(2\ 3)(2\ 4)(2\ 5)(2\ 6)(2\ 7)$

Conseguenza: Dato che ogni permutazione può essere scritta come prodotto di cicli e ogni ciclo come prodotto di trasposizioni, allora ogni permutazione può essere scritta come prodotto di trasposizioni e si dice **pari** se le trasposizioni sono in numero pari e **dispari** se le trasposizioni sono in numero dispari.

Esempio: $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 4 & 7 & 5 & 6 & 2 & 8 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 7\ 2)(5)(6)(8)$

$o(g) = mcm(5, 1, 1, 1) = 5$

$(1\ 3\ 4\ 7\ 2) = (1\ 2)(1\ 7)(1\ 4)(1\ 3)$ e visto che sono 4 trasposizioni le permutazione è **pari**.

Secondo esempio: $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 5 & 8 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 6)(3\ 7)(4\ 5\ 8) =$ $(1\ 6)(1\ 2)(3\ 7)(4\ 8)(4\ 5)$, sono 5 trasposizioni e quindi la permutazione è **dispari**.

Esercizio: $S_7 \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

- h **come prodotto di cicli**:
  $(1\ 7)(2\ 6\ 4)(3\ 5)$
- **ordine di** h:
  $o(h) = mcm(2, 3, 2) = 6$
- h **pari o dispari**:
  $h = (1\ 7)(2\ 6\ 4)(3\ 5) = (1\ 7)(2\ 4)(2\ 6)(3\ 5)$ il numeri di trasposizioni è 4 quindi h è pari
- h^{-1}: $h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
  $h^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 4 & 5 & 6 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
- **sottogruppo generato da** h:
  $o(h) = 6 \quad |\langle h \rangle| = 6$
  $\langle h \rangle = h^0 = Id, h, h^2, h^3, h^4, h^5$
  $h^2 = h \circ h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 2 & 7 \end{pmatrix}$
  $h^3 = h^2 \circ h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 2 & 7 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 2 & 5 & 4 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$
  $h^4 = h^3 \circ h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 2 & 5 & 4 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 6 & 3 & 2 & 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}$
  $h^5 = h^4 \circ h = h^{6-1} = h^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 4 & 5 & 6 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Capitolo 14

Anelli

Definizione 14.1 – «Anelli»

Un anello $(A, +, \cdot)$ è un insieme $A \neq \emptyset$ dotato di due operazioni $+ : A \times A \to A$ e $\cdot : A \times A \to A$ tale che:

- $(A, +)$ deve essere un gruppo abeliano, cioè ($+$ è commutativa, $+$ è associativa e $\exists 0$ elemento neutro e ogni elemento è invertibile)
- $(A, \cdot)$ è associativa
- Valgono le proprietà distributive:

$$\forall a, b, c \in A \quad a(b + c) = ab + bc \quad (a + b)c = ac + bc$$

Osservazione: In un anello è importante l'ordine con cui scriviamo le operazioni

Definizione 14.2 – «Anello unitario»

Un anello $(A, +, \cdot)$ si dice **unitario** se $\exists 1 \in A \mid \forall a \in A \; a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$, quindi $\exists$ elemento neutro per $\cdot$ ovvero $(A, \cdot)$ è un monoide.
Inoltre si dice **commutativo unitario** se oltre ad $\exists 1$ l'operazione è commutativa $\forall a, b \in A \quad a \cdot b = b \cdot a$

Esempi:

1. $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ è un anello, $(\mathbb{N}, +)$ è un gruppo abeliano? No, perchè non

tutti gli elementi sono invertibili.

2. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ora $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano, è associativa e valgono le proprietà distributive. Inoltre, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario perchè è commutativa ed $\exists 1 \in \mathbb{Z} \mid a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.
Anche $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ sono anelli commutativi unitari.

3. $(\mathbb{Z}, \cdot, +)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ è un gruppo? No, perchè gli unici elementi invertibili sono ± 1 quindi non è un gruppo.

4. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ questo è un anello commutativo unitario

Definizione 14.3 – «Divisore dello zero»

In un anello, $(A, +, \cdot)$, un elemento $a \in A$ con $a \neq 0$ si dice divisore dello 0 se $\exists b \in A$ con $b \neq 0$ tale che $a \cdot b = b \cdot a = 0$.
In tale caso anche b è divisore dello 0.

Esempi:

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ci sono divisori dello 0?
$a \neq 0 \quad \exists b \in \mathbb{Z} \quad b \neq 0 \mid a \cdot b = b \cdot a = 0$
No, se a e b sono diversi da 0 allora il prodotto tra loro è diverso da 0 e cosi anche in $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$

2. $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot) \quad a = [2]_8 \quad b = [4]_8$
$a \cdot b = [2]_8 \cdot [4]_8 = [2 \cdot 4]_8 = [8]_8 = [0]_8$
In $\mathbb{Z}_8$ la classe di $[2]_8, [4]_8, [6]_8$ sono tutti divisori dello 0.

3. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ se n non è un numero primo sappiamo che $\exists a, b \mid 1 < a < n \quad 1 < b < n \quad n = a \cdot b$
$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n = [a \cdot b]_n = [n]_n = [0]_n$
Ogni volta che n non è primo esistono divisori dello 0.

4. $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ ci sono divisori dello 0?

Definizione 14.4 – «Elemento invertibile»

In un anello unitario $(A, +, \cdot)$ un elemento $a \neq 0$ si dice invertibile se $\exists a' \in A \quad a' \neq 0$ tale che $a \cdot a' = a' \cdot a = 1$
Poichè l'operazione è associativa se $\exists$ l'inverso di a è unico e lo denotiamo con a^{-1}

Esempi:

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ gli unici elementi invertibili sono $a = \pm 1$
2. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ l'elementi invertibile è $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ e sono tutti tranne lo 0
3. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ gli elementi invertibili sono le classi $[a]_n \mid MCD(a, n) = 1$
4. $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$ tutti gli elementi tranne lo 0 sono invertibili.

Teorema 14.1 – «I»

un anello unitario, $(A, +, \cdot)$, se un elemento è invertibile allora non è un divisore dello 0.

Dimostrazione.
Sia $a \in A$ invertibile $\implies a \neq 0$ ed $\exists a^{-1} \in A \mid a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$
Vogliamo dimostrare che a non è un divisore dello 0.
Supponiamo per assurdo che a sia divisore dello 0: $\exists b \in A \quad b \neq 0 \mid a \cdot b = b \cdot a = 0$
Moltiplichiamo la prima per b: $b \cdot (a \cdot a^{-1}) = b \cdot 1$
$(b \cdot a) \cdot a^{-1} = b \implies 0 \cdot a^{-1} = b \implies b = 0$ ma questo è assurdo perchè $b \neq 0$.
Il secondo modo per dimostrarlo è di moltiplicare la seconda equazione per a^{-1}: $a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0$
$(a^{-1} \cdot a) \cdot b = 1 \cdot b = b$ e questo dice che $b = 0$ ma è assurdo.
Quindi in $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ dato che ogni elemento diverso da 0 è invertibile, non ci sono divisori dello 0.

□

Viceversa del teorema non è sempre vero, cioè se non è divisore dello 0 è invertibile?
$3 \in (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ non è divisore ma non è neanche invertibile.
Proprietà: In un anello unitario finito, cioè A contiene un numero finito di elementi, ogni elemento diverso da 0 o è invertibile o è un divisore dello 0, ma non entrambi.
Esempi:

1. $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ $\mathbb{Z}_8 = \{[0]_8, \ldots, [7]_8\}$

   - **Invertibili?** $[a]_8 \mid MCD(a, 8) = 1$ e sono $[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8$
   - **Divisori dello 0?** $[a]_8 \mid MCD(a, 8) \neq 1$ e sono $[2]_8, [4]_8, [6]_8$

   Lo $[0]_8$ non è ne invertibile ne divisore.
   Chi sono gli inversi degli invertibili?
   Chi è l'inverso di $[a]_8$?
   L'inverso di $[a]_8$ è una classe $[x]_8 \mid [a]_8 \cdot [x]_8 = [1]_8$
   L'inverso di $[1]_8$ è $[1]_8$
   L'inverso di $[3]_8$: $[3]_8 \cdot [x]_8 = [3x]_8 = [1]_8 \implies 3x \equiv 1 \pmod 8$
   $2, 4, 6$ non possono andar bene perchè le classi $[2]_8, [4]_8, [6]_8$ sono divisori dello $0 \implies$ l'inverso di 3 può essere $[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8$, $[1]_8$ lo escludiamo perchè è l'inverso di 1 e l'inverso è unico.
   $[3]_8 \cdot [3]_8 = [9]_8 = [1]_8$ e quindi 3 è l'inverso di se stesso.
   L'inverso di $[5]_8$ può essere solo o $[5]_8$ o $[7]_8$
   $[5]_8 \cdot [5]_8 = [25]_8 = [1]_8$ e quindi $[5]_8$ è l'inverso di se stesso.
   L'inverso di $[7]_8$ è $[7]_8$.

2. In $(\mathbb{Z}_1 0, +, \cdot)$ vogliamo determinare divisori dello 0, invertibili e inverso degli invertibili.

   - **Invertibili**: $[a]_{10} \mid MCD(a, 10) = 1$
     Gli elementi invertibili sono $[1]_{10}, [3]_{10}, [7]_{10}, [9]_{10}$
   - **Divisori dello 0:** $[a]_{10} \mid MCD(a, 10) \neq 1$
     Gli elementi divisori dello 0 sono: $[2]_{10}, [4]_{10}, [5]_{10}, [6]_{10}, [8]_{10}$
   - **Inversi degli invertibili**:
     $[1]_{10}$ è inverso di se stesso.
     $[3]_{10}$ è $[7]_{10}$ perchè $[3]_{10} \cdot [7]_{10} = [21]_{10}$ quindi $[7]_{10}$ è inverso di 3 e $[3]_{10}$ è l'inverso di 7. $[9]_{10}$ è inverso di se stesso in quanto unico rimasto.

Definizione 14.5 – «Campo»

Un anello commutativo unitario in cui ogni elemento non nullo è invertibile si chiama **campo**.
Notazione:

$$(\mathbb{K}, +, \cdot) \quad \forall a \in \mathbb{K} \quad a \neq 0 \quad \exists a^{-1} \in \mathbb{K} \mid a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

Esempi:

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un campo? No perchè non tutti gli elementi diversi da 0 sono invertibili, mentre $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sono campi.

2. $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ è un campo con un numero finito di elementi.

Capitolo 15

Matrici

Definizione 15.1 – «Matrici»

Una matrice a coefficienti in un campo $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ del tipo $m \times n$ è una tabella di $m \cdot n$ elementi di $\mathbb{K}$ organizzati su m righe ed n colonne. L'insieme delle matrici di tipo $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$ si indica con:

$$M_{m\times n}(\mathbb{K})$$

Altri libri indicano con (m, n) o $m \times n$, $M_{m\times n}(\mathbb{K})$ viene indicato con $M_{m,n}(\mathbb{K})$ o $M(m, n, \mathbb{K})$ ma l'importante è che ci siano prima le righe e poi le colonne.

Esempi: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{Q}$

1. Scrivere una matrice 3×3 a coefficienti in $\mathbb{R}$:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & \sqrt{(2)} & 4 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$$
2. $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$

In generale $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ si indica:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} \dots a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$$

a_{ij} è l'elemento che si trova al posto (i, j) ovvero riga i-esima e colonna j-esima. La notazione compatta è: $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$
Alcuni libri al posto di a_{ij} mettono a^i_j.
Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$
   $a_{11} = 1 \quad a_{21} = 3 \quad a_{33} =$ non esiste.

Definizione 15.2 – «Matrici uguali»

$A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ sono uguali se $a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = 1 \dots m \quad \forall j = 1 \dots n$

15.1 Operazioni sulle matrici

Definizione 15.3 – «Matrice trasposta»

e $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$.
La matrice trasposta di A si indica con A^t ed è una matrice in $M_{n\times m}(\mathbb{K})$ ottenuta scambiando le righe con le colonne.

Esempi:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & \sqrt{2} & \sqrt{3} \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
   La matrice trasposta diventa:
   $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & \sqrt{2} \\ 3 & -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$

Definizione 15.4 – «Matrice quadrata»

Se $m = n$ allora la matrice di dice quadrata e al posto di $M_{m\times n}(\mathbb{K})$ si usa $M_n(\mathbb{K})$

DEF di diagonale principale

Se $A \in M_n(\mathbb{K})$ la diagonale principale è costituita dagli elementi a_{ii}

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 0 \end{pmatrix}$

La diagonale è a_{11}, a_{22}, a_{33}

Definizione 15.5 – «Matrice identità»

In $M_n(\mathbb{K})$ la matrice identità è la matrice tale che $a_{ii} = 1$ e $a_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$ quindi ha tutti 1 sulla diagonale principale e 0 altrimenti e si indica con $Id_n \in M_n(\mathbb{K})$

Esempi:

1. $Id_1 = (1) \in M_1(\mathbb{K})$
2. $Id_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$
3. $Id_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{K})$

Definizione 15.6 – «Somma di matrici»

Sull'insieme delle matrici $M_{m\times n}(\mathbb{K})$ è possibile definire un'operazione di somma sommando le matrici termine a termine, ovvero:

$$+ : M_{m\times n}(\mathbb{K}) \times M_{m\times n}(\mathbb{K}) \to M_{m\times n}(\mathbb{K})$$

$$\forall A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K}) \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$$

Quindi sommiamo matrici dello stesso tipo e otteniamo una matrice dello stesso tipo.

Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{Q}) \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -1 \\ -2 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{Q})$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 & -1 \\ -2 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 2 \\ 4 & -3 & -5 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Proprietà della somma delle matrici:

1. $+$ è commutativa $\forall A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{K}) \quad A + B = B + A$
2. $+$ è associativa $\forall A, B, C \in M_{m\times n}(\mathbb{K}) \quad (A + B) + C = A + (B + C)$.
3. $\exists$ elemento neutro in $M_{m\times n}(\mathbb{K})$ e si indica con 0 ed è la matrice con tutti i coefficienti zero tale che $\forall A \in M_{m\times n}(\mathbb{K}) \quad A + 0 = 0 + A = A$
4. Ogni elemento ammette l'inverso $\forall A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K}) \; \exists - A = (-a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K}) \mid A + (-A) = (-A) + A = 0$

Questo ci dice che $(M_{m\times n}(\mathbb{K}), +)$ è un gruppo abeliano. **Esempi:**

1. $A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 4 & 1 & -3 \\ 2 & \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$

   $-A = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -4 & -1 & 3 \\ -2 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$

Definizione 15.7 – «Prodotto numero di matrice»

Per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$ e $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ è definito il prodotto $\lambda \cdot A = (\lambda a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, ottenuto moltiplicando tutti i coefficienti della matrice per il numero λ.

Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{Q}) \quad \lambda = 3$

   $3A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 & -6 \\ 9 & -9 & 12 & 15 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{Q})$

Definizione 15.8 – «Prodotto tra matrici»

Due matrici, A e B, sono moltiplicabili se e solo se il numero delle colonne di A è uguale al numero di righe di B.
Quindi: $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{n\times s}(\mathbb{K})$.
In tal caso il prodotto $A \cdot B$ è una matrice $A \cdot B \in M_{m\times s}(\mathbb{K})$ ottenuta moltiplicando le righe di A per le colonne di B, ovvero al posto di (i, j) di $A \cdot B$ abbiamo

$$\sum_{t=1}^{n} a_{ij}btj = a_{i1} + b_{1j} + a_{i2} + b_{2j} + \cdots + a_{in} + b_{nj}$$

Esempi:

1. $A = (2\ 3\ 4\ 5) \in M_{1\times 4}(\mathbb{R}) \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \in M_{4\times 1}(\mathbb{R})$
   $\exists A \cdot B$? Si perchè il numero di colonne di A è uguale al numeri di righe di B.
   $A \cdot B \in M_{1\times 1}(\mathbb{R}) = (2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 2) = (9)$

2. $A = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 1 & -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$
   $\exists A \cdot B = \begin{pmatrix} -5 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & -5 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) & -5 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) \\ \frac{1}{2} \cdot 1 + -\frac{3}{4} \cdot 0 & \frac{1}{2} \cdot 2 + -\frac{3}{4} \cdot (-1) & \frac{1}{2} \cdot 3 + -\frac{3}{4} \cdot (-2) \end{pmatrix} =$
   $\begin{pmatrix} -5 & -14 & -23 \\ 1 & \frac{7}{4} & 3 \\ \frac{1}{2} & & \end{pmatrix}$
   $\exists B \cdot A$? $\implies$ No, perchè il numero di colonne di B è diverso dal numero di righe di A

3. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Q}) \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{Q})$
   In questo caso $\exists A \cdot B$ e $\exists B \cdot A$
   $A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Il prodotto tra matrici non è commutativo

In $M_{n\times n}(\mathbb{K})$, quindi per le matrici quadrate è definita l'operazione di prodotto $\cdot : M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) \to M_n(\mathbb{K})$

Proprietà del prodotto in $M_n(\mathbb{K})$:

1. il prodotto è associativo $\forall A, B, C \in M_n(\mathbb{K})\ (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
2. Esiste l'elemento neutro $\exists Id_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ tale che:
   $\forall A \in M_n(\mathbb{K}) \quad A \cdot Id_n = Id_n \cdot A = A$
3. Valgono le proprietà distributive:
   $\forall A, B, C \in M_n(\mathbb{K}) \quad (A+B)\cdot C = A\cdot C + B\cdot C \quad A\cdot(B+C) = A\cdot B + A\cdot C$

Questo ci dice che $(M_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ è un anello unitario non commutativo per $n > 1$

15.2 Invertibilità di una matrice

Definizione 15.9 – «Matrice invertibile»

Una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ si dice invertibile se $\exists A' \in M_n(\mathbb{K})$ tale che $A \cdot A' = A' \cdot A =$elemento neutro$= Id_n$
Dato che il prodotto è associativo se A è invertibile esiste una unica matrice A'. Si denota con A^{-1} e si chiama inversa di A

Problemi:

1. Capire se A è invertibile;
2. Determinare la matrice inversa

Capire se A è invertibile.

Teorema 15.1 – «Invertibilità»

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ quadrata. Allora A è invertibile se e solo se il determinante di A $det(A) \neq 0$
$\exists A^{-1} \in M_n(K)$ se e solo se $det(A) \neq 0$

15.3 Determinante della matrice quadrata

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$:

1. Se $n = 1 \quad A \in M_1(\mathbb{K}) \quad det(A) = a_{11} \in \mathbb{K}$
2. Se $n = 2 \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} \in \mathbb{K}$

Definizione 15.10 – «Determinante»

Formula regola di Laplace.
Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata con $n \geq 2$ il determinante di A si indica con $det(A)$ è un elemento in $\mathbb{K}$, dato dalla formula:

1. Per ogni riga i fissata:
   $$det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} * (-1)^{i+j} \cdot det \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{13} \\ a_{21} & & a_{23} \\ & \vdots & \end{pmatrix}$$
   Il determinante di A è la somma dei prodotti degli elementi a_{ij} della riga i moltiplicati per $(-1)^{i+j}$ per il determinante della matrice ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j.
2. Per ogni j fissata:
   $$det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} * (-1)^{i+j} \cdot det \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{13} \\ a_{21} & & a_{23} \\ & \vdots & \end{pmatrix}$$
   Il determinante di A è la somma dei prodotti degli elementi di a_{ij} della colonna j moltiplicati per $(-1)^{i+j}$ per il determinante della matrice ottenuta da A eliminando colonna j e riga i.

Osservazione: Si può dimostrare che non dipende dalla scelta dalla riga o della colonna

Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$

   Scegliamo la prima riga $det = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot det\left(a_{22}\right) + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot det\left(a_{21}\right) = a_{11}a_{22} + a_{12}(-1)a_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

   Scegliamo la prima colonna $det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \cdot det\left(a_{22}\right) + a_{21}(-1)a^{2+1} \cdot det\left(a_{12}\right) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

2. $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1/3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

   Scegliamo la prima riga

   $det(A) = 3(-1)^{1+1} \cdot det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + (-3)(-1)^{1+2} \cdot det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}(-1)^{1+3} \cdot det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 3 \cdot (4 \cdot (-1) - (1)(-1)) + 3(1) + \frac{1}{3}(4) = 3(-3) + 3 + \frac{4}{3} = -6 + \frac{4}{3} = -\frac{14}{3}$

   Se scegliamo la prima colonna:

   $det(A) = 3(-1)^{1+1} \cdot det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + 0 + (-1)(-1)^{3+1} \cdot det \begin{pmatrix} -3 & 1/3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot (4 \cdot (-1) - (1)(-1)) + (-1)(-3 - \frac{4}{3}) = -9 + \frac{13}{3} = -\frac{14}{3}$

Per approfondimento guardare regola di Sarus per il determinante delle matrici 3×3

DEFINIZIONE 15.11 – «Complementi algebrici»

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata.
Il complemento algebrico dell'elemento a_{ij} della matrice A è il prodotto $(-1)^{i+j} \cdot det($ delle matrice ottenuta eliminando riga i e colonna $j)$

Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1/3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

   Complemento algebrico di $a_{12} = -3 : (-1)^{1+2} \cdot det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (1) = -1$

   Complemento algebrico di $a_{22} = 4 : (-1)^{2+2} \cdot det \begin{pmatrix} 3 & 1/3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-3 + \frac{1}{3}) = -\frac{8}{3}$

Osservazione: Il determinante è la somma su una qualsiasi riga o colonna del prodotto degli elementi della riga o della colonna per il loro complemento algebrico.

15.4 Trovare la matrice inversa

Definizione 15.12 – «Matrice inversa»

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata con $det(A) \neq 0$.
Allora la matrice inversa di A è:

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \cdot (\text{Matrice complementi algebrici})^t$$

L'inversa di una matrice A esiste solo se sono verificate due condizioni:

1. **La matrice A è quadrata**;
2. **Il determinante di A è diverso da 0**

Se queste due condizioni sono verificate per determinare la matrice inversa dobbiamo:

1. calcolare il determinante
2. calcolare il complemento algebrico di ogni elemento della matrice
3. Scrivere la matrice dei complementi algebrici

4. Fare la trasposta della matrice dei complementi algebrici
5. moltiplicare la matrice trasposta ottenuta per $\frac{1}{det(A)}$

Esempio:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$
   $\exists A^{-1}$?
   $det(A) = 3 + 4 = 7 \implies \exists A^{-1}$

   - **Complementi algebrici della matrice:**
     $a_{11} : (-1)^{1+1} det(3) = 3$
     $a_{21} : (-1)^{2+1} det(2) = -2$
     $a_{12} : (-1)^{1+2} det(-2) = (-1)(-2) = 2$
     $a_{22} : (-1)^{2+2} det(1) = 1$
   - **Matrice dei complementi algebrici:**
     $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
   - **Trasposta della matrice dei complementi algebrici**:
     $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
   - **Matrice inversa**:
     $A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/7 & 2/7 \\ -2/7 & 1/7 \end{pmatrix}$

   Per controllare che sia corretto basta effettuare $A \cdot A^{-1} = Id_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

   - **Calcolo determinante**:
     Scegliamo la seconda riga
     $det(A) = 0 + 3(-1)^{2+2} det \begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} + 4(-1)^{2+3} det \begin{pmatrix} -6 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} =$
     $3(12 - 8) - 4(6 + 2) = 12 - 32 = -20 \implies \exists A^{-1}$

- **Calcolo complementi algebrici degli elementi:**

$a_{11} = (-1)^{1+1} det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -6 + 4 = -2$

$a_{12} = (-1)^{1+2} det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = -(0 - (-8)) = -8$

$a_{13} = (-1)^{1+3} det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = 6$

$a_{21} = (-1)^{2+1} det \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -(-2 - 4) = 6$

$a_{22} = (-1)^{2+2} det \begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = 12 - 8 = 20$

$a_{23} = (-1)^{2+3} det \begin{pmatrix} -6 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = -(6 + 2) = -8$

$a_{31} = (-1)^{3+1} det \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 4 + 12 = 16$

$a_{32} = (-1)^{3+2} det \begin{pmatrix} -6 & -4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = -(-24) = 24$

$a_{33} = (-1)^{3+3} det \begin{pmatrix} -6 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = -18$

- **Matrice dei complementi algebrici**

$\begin{pmatrix} -2 & -8 & 6 \\ 6 & 4 & -8 \\ 16 & 24 & -18 \end{pmatrix}$

- **Matrice trasposta dei complementi algebrici**

$\begin{pmatrix} -2 & 6 & 16 \\ -8 & 4 & 24 \\ 6 & -8 & -18 \end{pmatrix}$

- **Calcolo matrice inversa**:

$A^{-1} = \frac{1}{-20} \begin{pmatrix} -2 & 6 & 16 \\ -8 & 4 & 24 \\ 6 & -8 & -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/10 & -3/10 & -4/5 \\ 2/5 & -1/5 & -6/5 \\ -3/10 & 2/5 & 9/10 \end{pmatrix}$

Capitolo 16

Grafi

Definizione 16.1 – «Grafo»

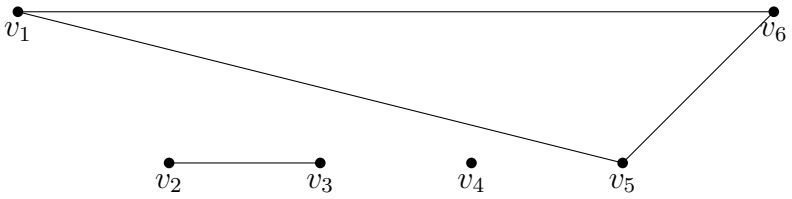
Un grafo semplice, G, è una coppia $G = (V, L)$ dove:

- V è un insieme non vuoto i cui elementi sono detti vertici del grafo G;
- L è un sottoinsieme dell'insieme costituito dai sottoinsiemi di V di due elementi, quindi $L \in \{\text{sottoinsiemi di V di 2 elementi}\}$.
  $l \in L \quad l = \{v, w\} \quad v, w \in W$

Gli elementi di L si chiamano lati e se $l = \{v, w\}$ allora è un lato di estremi v e w. I lati possono anche essere chiamati archi o edges, per questo, spesso, la l viene sostituita con la lettera e.

Rappresentazione di un grafo Viene disegnato un punto per ogni vertice $v \in V$.
Di seguito, si congiunge v e w se il lato $l = \{v, w\}$ è un lato del grafo.
Esempi:

1. $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\} \quad L = \{l_1 = \{v_1, v_6\}, l_2 = \{v_1, v_5\}, l_3 = \{v_2, v_3\}, l_4 = \{v_5, v_6\}\}$



Definizione 16.2 – «Isomorfismo»

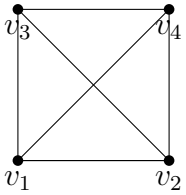
Due grafi, $G = (V, L)$ e $G' = (V', L')$ sono isomorfi se $\exists f : V \to V'$ biettiva tale che:

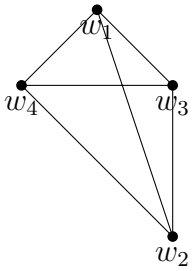
$$\forall v, w \in V \quad \{v, w\} \in L \iff \{f(v), f(w)\} \in L'$$

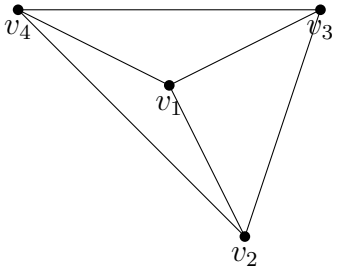
Quindi esiste un lato in G tra v e w se e solo se esiste un lato in G' tra $f(v)$ e $f(w)$

Esempi:

1. Dati tre grafi:







Queste sono tre rappresentazioni di uno stesso grafo.

Ritorniamo alla definizione precedente di grafo: $L \subseteq \{\text{sottoinsieme di } V \text{ con 2 elementi}\}$. Se $|V| = n$, ovvero V ha n vertici, la cardinalità di L è:

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!}$$

Definizione 16.3 – «Grafo semplice»

Per definizione $l = \{v, w\}$ è un lato. Quindi:

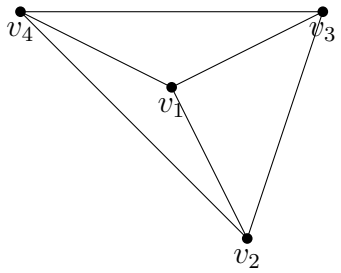
1. $\{v, v\} = \{v\}$ e non ha 2 elementi, quindi non ci sono **cappi** o **loops**
2. $\{v, w\} = \{w, v\}$ quindi non c'è direzione nei lati;
3. $L \subseteq \Longrightarrow$ un lato $\{v, w\} \in L$ oppure no. Questo ci dice che non ci sono lati multipli.

Definizione 16.4 – «Grado o valenza»

Sia $G = (V, L)$ un grafo. Un vertice $v \in V$ ha grado o valenza n se appartiene ad n lati. In tal caso scriveremo:

$$d(v) = n$$

dove d sta per degree. Inoltre v si dice **pari** se $d(v)$ è pari altrimenti si dice **dispari** e si dice **isolato** se $d(v) = 0$
Osservazione: Se $|V| = n$ il grado massimo di un suo vertice è $n - 1$



Esempio:
$d(v_1) = 3 \quad d(v_2) = 3 \quad d(v_3) = 3 \quad d(v_4) = 3$

Definizione 16.5 – «Grafo completo»

Un grafo si dice completo se per ogni coppia di vertici esiste un lato che li congiunge.

Quindi se $|V| = n \quad d(v) = n - 1 \ \forall v$ vertice $|L| = \binom{n}{2} \quad n \geq 2$

$\forall n \geq 1$ esiste un unico grado a meno di isomorfismo completo con n vertici e si chiama K_n

Il grafo dell'esempio precedente è un grafo completo.

Teorema 16.1 – «Teorema delle strette di mano»

Sia $G = (V, L)$ un grafo finito. Allora:

$$2|L| = \sum_{v \in V} d(v)$$

Corollario 16.1.1 – «I»

ogni grafo finito, il numero di vertici dispari è pari.

Dimostrazione.
$2|L| = \sum_{v \in V} d(v) \implies$ somma dei gradi di tutti i vertici di un grafo è **pari**, quindi il numero dei vertici con $d(v)$ dispari deve essere **pari**. □

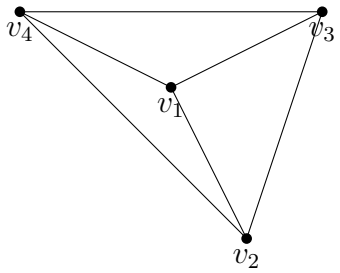
Definizione 16.6 – «Cammino»

Sia $G = (V, L)$ un grafo finito. Un cammino di estremi v e w è una successione finita di lati a due a due distinti tra v e w:

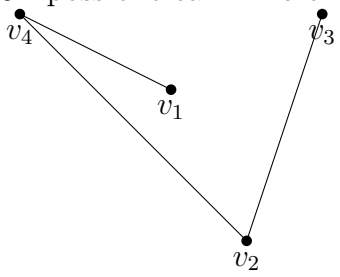
$$l_1 = \{v_1, v_2\}, l_2 = \{v_2, v_3\}, \ldots, l_n = \{v_n, w\}$$

In tal caso diremo che il cammino ha lunghezza n.

Esempio: Dato il grafo:



Un possibile cammino è:



Definizione 16.7 – «Grafo connesso»

Un grafo si dice connesso se per ogni coppie di vertici esiste un cammino.

Definizione 16.8 – «Circuito»

Un circuito è un cammino di lunghezza $n > 0$ i cui estremi coincidono

Nel caso del cammino precedente se iniziassimo e finissimo sul vertice v_1 parleremo di circuito.

Definizione 16.9 – «Cammino o circuito euleriano»

Sia $G = (V, L)$ un grafo finito. Un cammino euleriano è un cammino che passa per tutti i lati del grafo.
Un circuito euleriano è un circuito che passa per tutti i lati del grafo.
Osservazione: Il cammino euleriano passa per tutti i lati del grafo una sola volta quindi riusciamo a disegnare il grafo senza staccare la penna dal foglio.
Il circuito euleriano passa per tutti i lati del grafo una sola volta quindi riusciamo a ridisegnare il grafo senza staccare la penna dal foglio e al tornare al punto di partenza.

Teorema 16.2 – «Teorema di Eulero per i grafi»

In un grafo connesso con almeno 2 vertici:

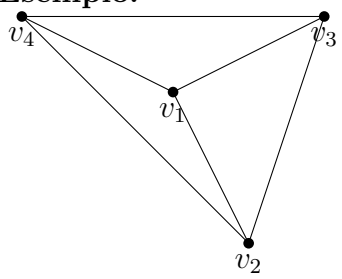
- $\exists$ circuito euleriano $\iff$ tutti i vertici sono **pari**;
- $\exists$ cammino euleriano $\iff$ esistono al più 2 vertici dispari: se non ci sono esiste al circuito, se ci sono sono necessariamente gli estremi del cammino.

Fare esempi

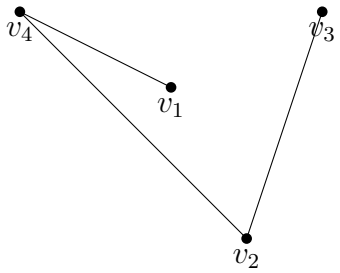
Definizione 16.10 – «Cammino hamiltoniano»

Sia $G = (V, L)$ un grafo. Un cammino hamiltoniano è un unico cammino che passa per tutti i vertici del grafo una sola volta.

Esempio:



Un possibile cammino hamiltoniano è:



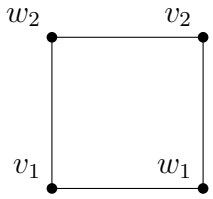
Definizione 16.11 – «Grafo bipartito»

Un grafo, G, si dice *bipartito* se esiste una partizione V_1 e V_2 dell'insieme V tale che ogni lato del grafo ha un estremo in V_1 e l'altro in V_2.

$$V_1 \cup V_2 = V \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad V_1 \neq \emptyset \quad V_2 \neq \emptyset$$

Esempi:

- Grafo bipartito:



$V_1 = \{v_1, v_2\}$
$V_2 = \{w_1, w_2\}$

Teorema 16.3 – «U»

grafo è bipartito se non ammette circuiti di lunghezza dispari.

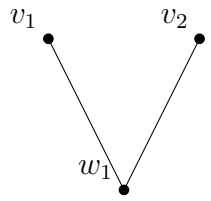
Esempi:

- $\forall n, m \geq 1 \quad \exists$ il grafo completo bipartito $k_{n,m}$ tale che ha $n+m$ vertici $|V_1| = n \quad |V_2| = m$ e $\exists$ un lato tra ogni vertice di V_1 e ogni vertice di V_2

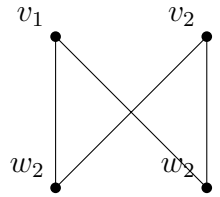
  - $k_{1,1}$:



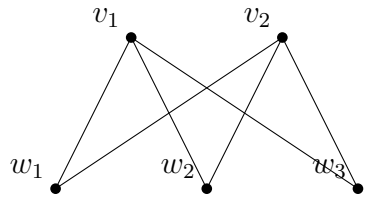
– $k_{2,1}$:



– $k_{2,2}$:



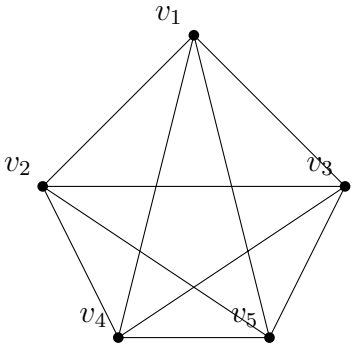
– $k_{2,3}$:



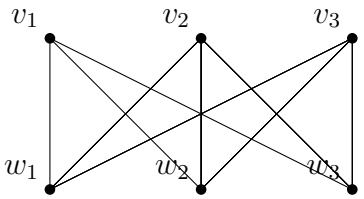
Definizione 16.12 – «Grafo planare»

n grafo si dice planare se può essere disegnato su un piano "senza incroci", ovvero i lati si incontrano solo nei vertici.

- k_5:



- $k_{3,3}$:



Questi due grafi non sono planari

Teorema 16.4 – «Teorema di Kuratowski»

Un grafo, $G = (V, L)$ finito è planare se non è k_5 o $k_{3,3}$ e se non è ottenuto a partire da k_5 o $k_{3,3}$ aggiungendo lati, vertici o vertici su un lato, quindi se non contiene k_5 o $k_{3,3}$ come sottograf o come una loro espansione.
k_5 ha 5 vertici di grado 4.
$k_{3,3}$ ha 6 vertici di grado 3.
Se il grafo contenesse k_5 o $k_{3,3}$ dovrebbe avere almeno o 5 vertici di grado 4 o 6 vertici di grado 3.

Definizione 16.13 – «Albero»

Un albero è un grafo connesso privo di circuiti.
Equivalentemente:

- $\forall$ coppa di vertici esiste un unico cammino;
- G è privo di circuiti ed ha $|L| = |V| - 1$ lati;
- G è connesso ed ha $|L| = |V| - 1$ lati.

Problema:

- $\exists$ un albero con n vertici di grado $d_1, d_2, \ldots, d_n$?
- $\exists$ un grafo?

Per **l'albero** la risposta è semplice:

- Se $n \geq 2$ e $d_1, \ldots, d_n$ sono tali che $1 \leq d_i \leq n-1 \quad \forall i = 1, \ldots, n$
- $\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2|L|$

Per **il grafo**:

- $\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2|L|$ quindi la somma dei gradi deve essere un numero pari

  e $|L| = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} d(v_i)}{2}$